UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE ARTES LIBERALES

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Introducción Programación cuántica I yII

Nathalie Casanova Morales

Alejandra Montecinos

Jorge Moreno

Objetivo

- Asegurarnos que el nivel de matemática y programación este nivelado hasta este punto.
- Serán evaluados en la siguiente clase con ejercicios similares a los de esta clase.

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

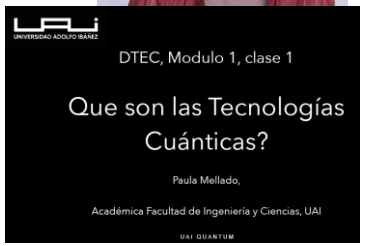
FACULTAD DE ARTES LIBERALES | FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

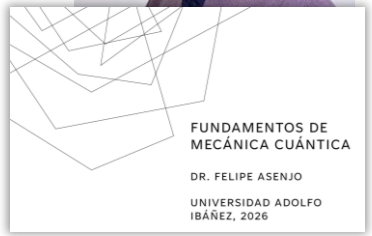
MÓDULO 1

Clases teóricas

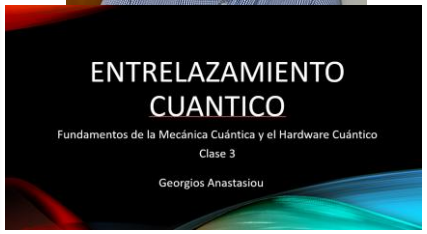
























Clases experimentales







Aplicación en industria







UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE ARTES LIBERALES

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

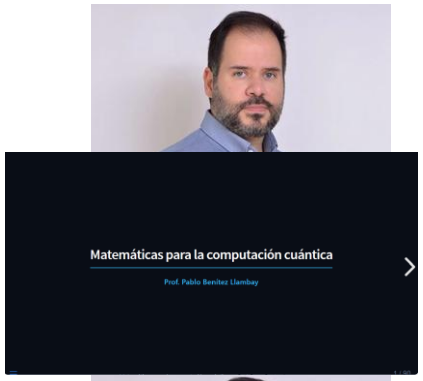
MÓDULO 2

Nivel básico:

- Matemática
- IBM Q
- Algoritmos

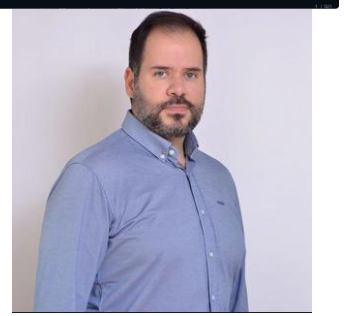
Quiskit inicial

Quiskit laboratorio

















Ayudante



Temas

Introducción a la Programación cuántica I y II

Clase 1

- Introducción
- Composer
- Circuitos nivel básicos
- Circuitos nivel medios

Clase 2

- Resumen
- Prueba

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE ARTES LIBERALES

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

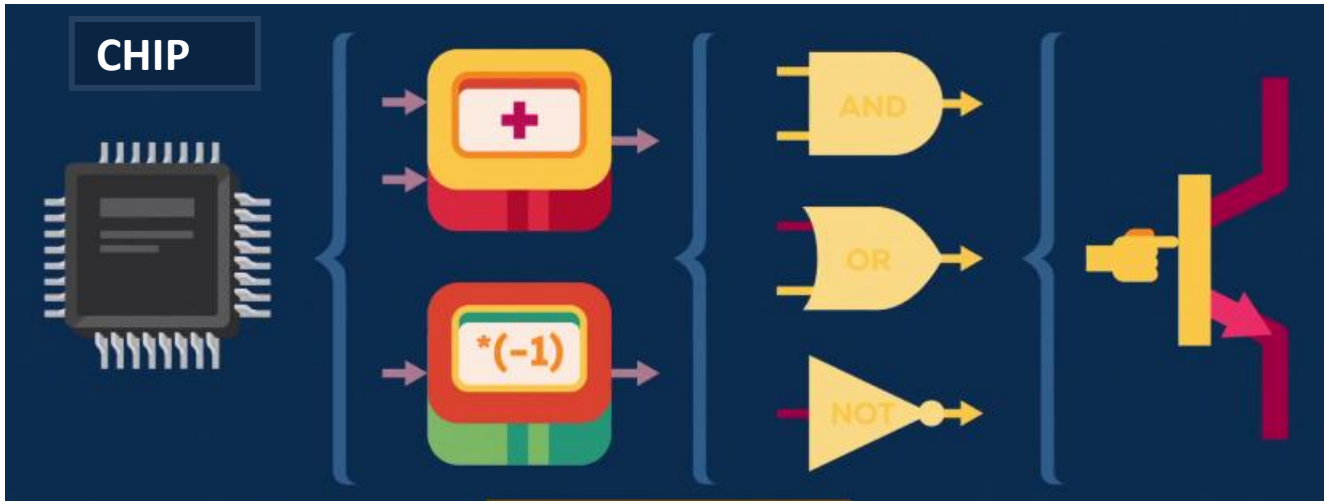
Programación cuántica I y II

Nathalie Casanova Morales

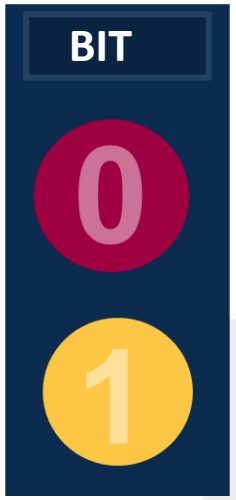
Alejandra Montecinos

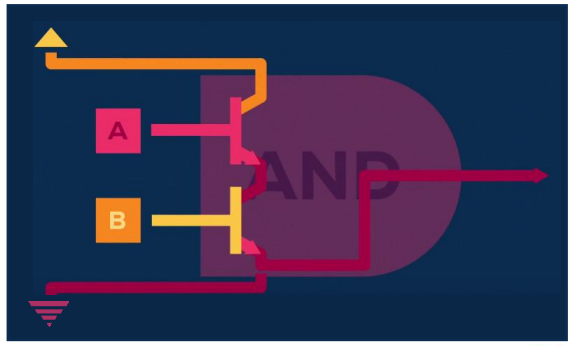
Jorge Moreno

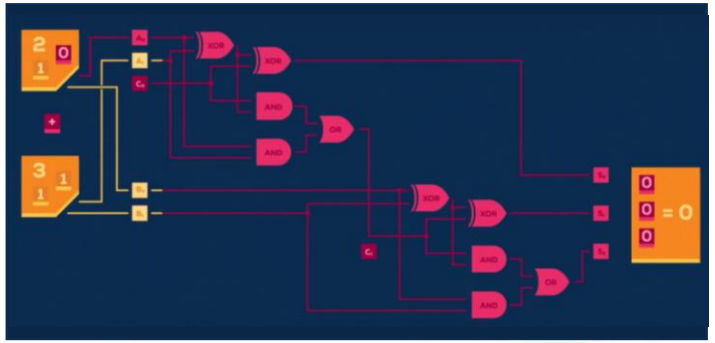
Computación actual

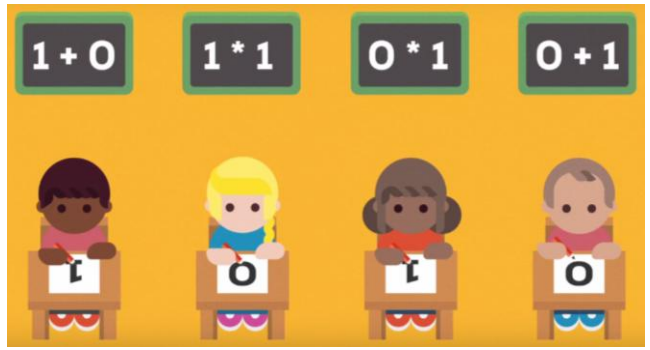


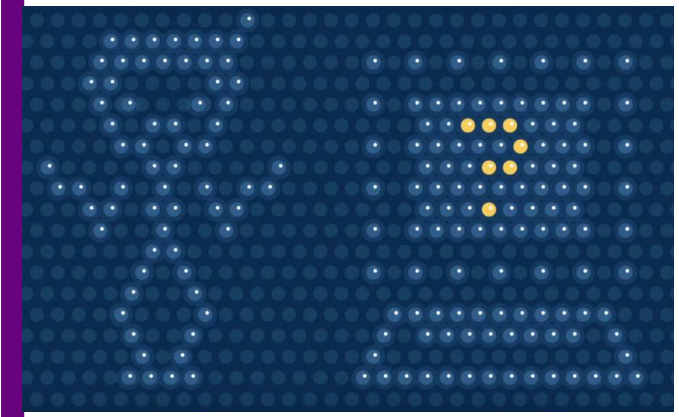












Con las cosas haciéndose cada vez mas pequeñas

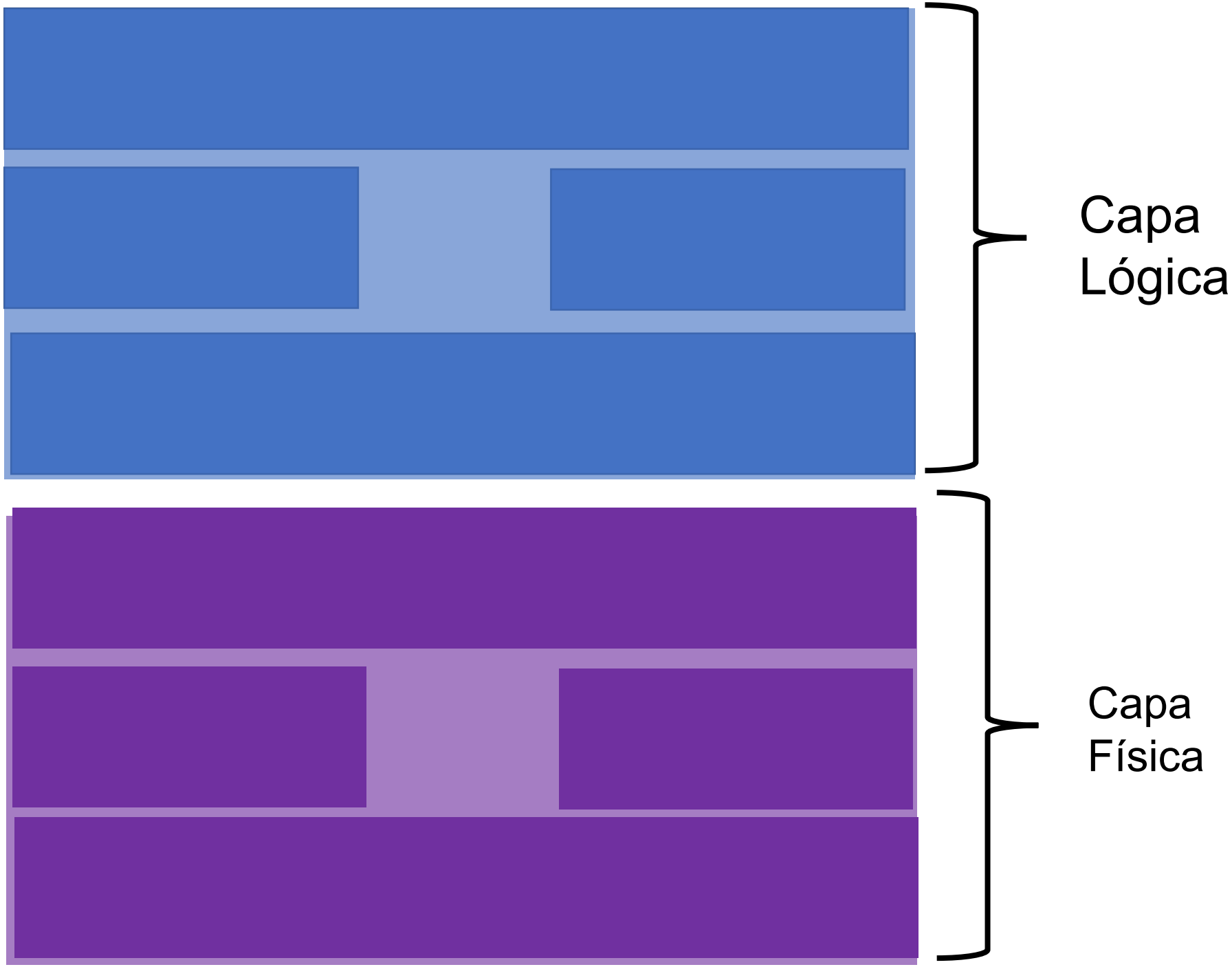
La física cuántica e^- comienza a ser la **protagonista**

Para superar esta barrera física nos cambiamos de mundo



¿Cómo vamos a crear un computador cuántico?

Bases de la computación cuántica



Nuestra unidad mínima aquí es:



Antes: los Bit

0 1

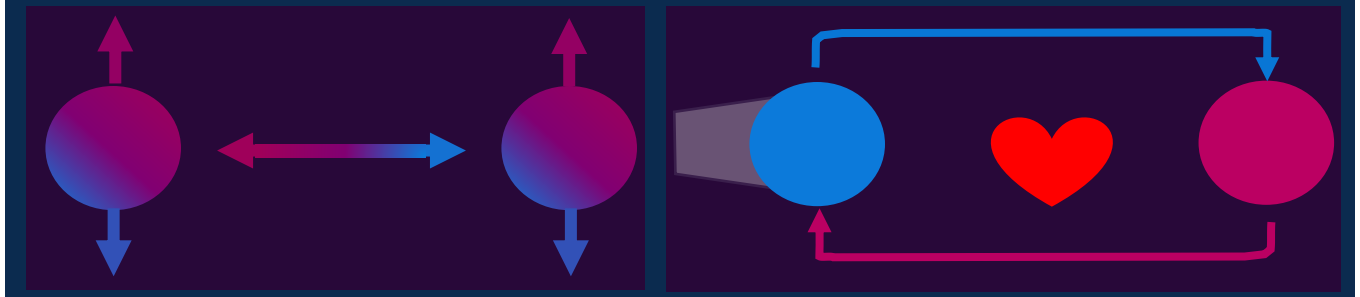
Computación cuántica

Características

SUPERPOSICIÓN

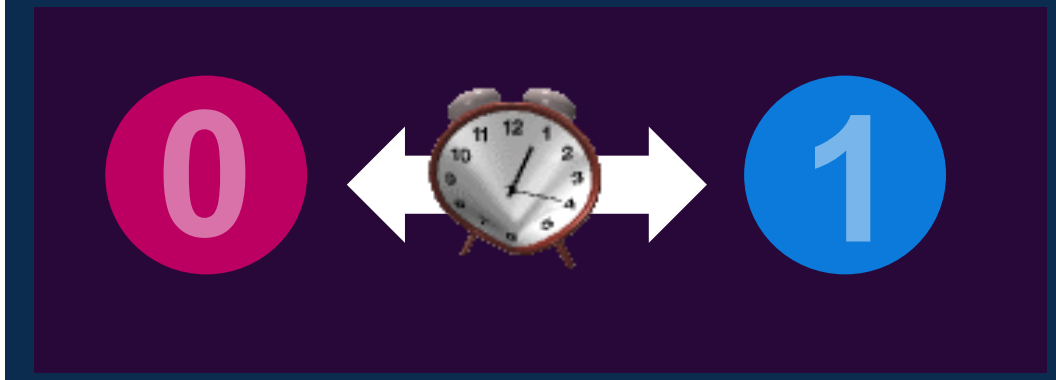


ENTANGLEMENT (ENTRALAZAMIENTO)



Nuevas reglas

DECOHERENCIA



PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE



Computación cuántica

1

CANDIDATOS DE QUBIT

- Trapped ions
- Neutral Atoms
- Quantum dots
- Phosporous Donors in Si
- Vacancia de Diamond

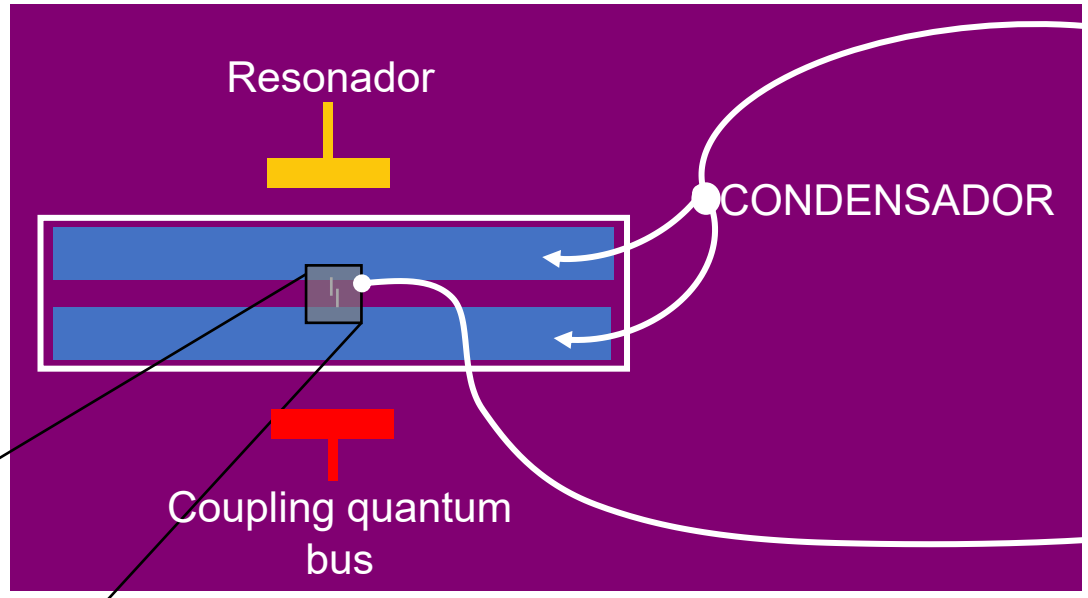
Impurity Spin

CIRCUITOS SUPERCONDUCTORES

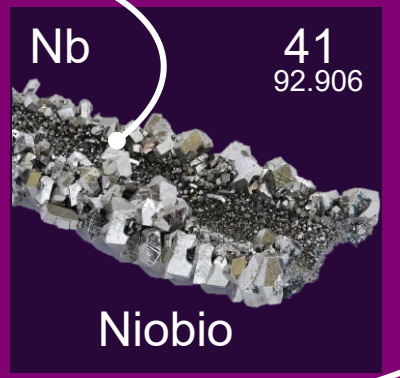


QUBIT





Materia prima: SUPERCONDUCTORES



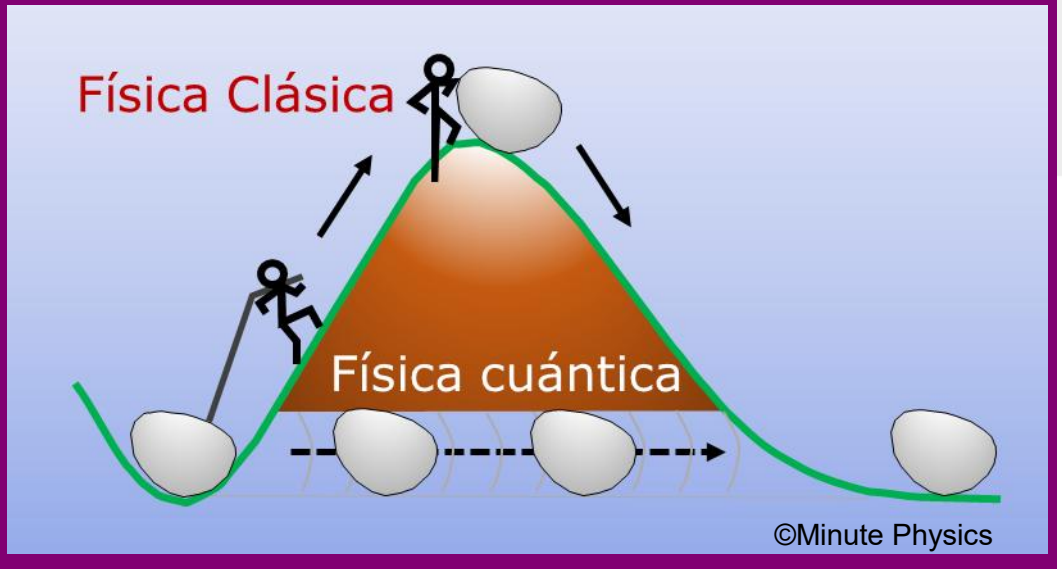




INDUCTOR
Unión Josephson

Principio: EFECTO TUNEL





UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE ARTES LIBERALES

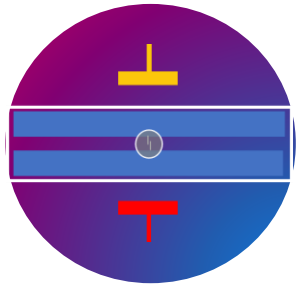
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

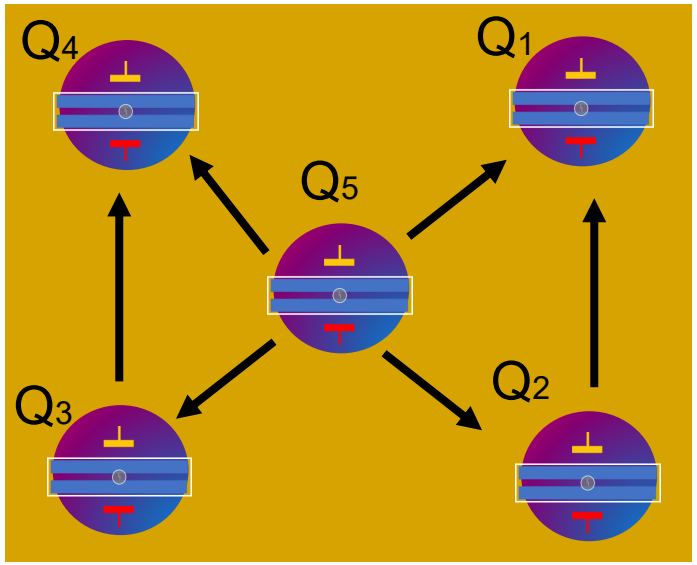


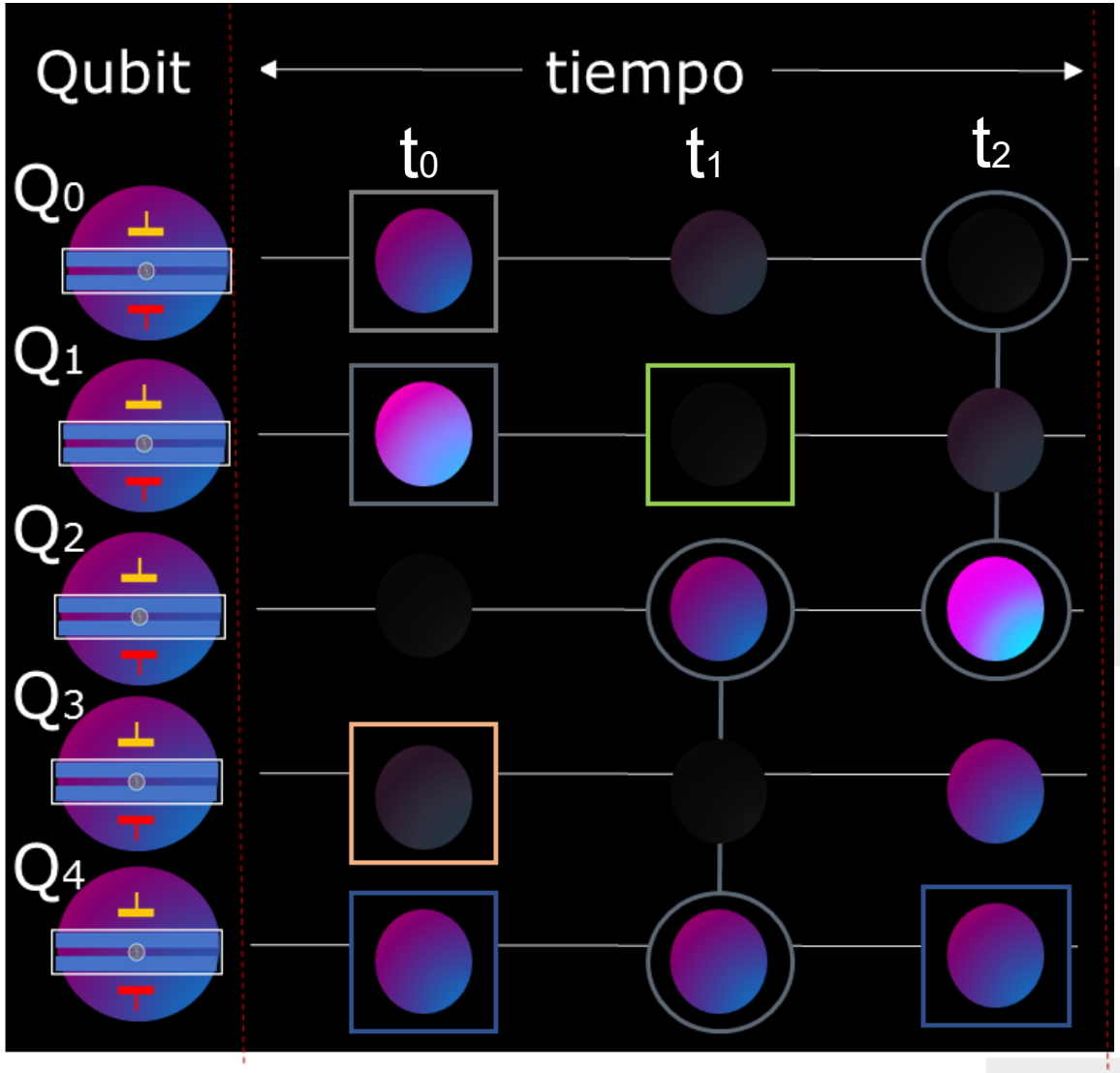
Superconductores: la ficha

¿Dónde vive la información?	En los dos niveles de energía más bajos del circuito: estados de oscilación colectiva de los pares de Cooper (variables carga n y fase φ de la juntura). No es "un electrón": es un grado de libertad *colectivo* de miles de millones de pares.
¿Cómo se hace una puerta?	**1Q:** pulso de microondas resonante a ω_{01} (Rabi): el área del pulso fija el ángulo y su fase fija el eje de rotación. **2Q:** acoplador sintonizable "enciende" la interacción capacitiva entre transmones vecinos $\Rightarrow$ puerta CZ en decenas de ns.
¿Cómo se lee?	Lectura dispersiva: un resonador acoplado cambia su frecuencia en $\pm\chi$ según el estado del qubit; se envía un tono de prueba y se analiza la señal reflejada (detalle en el interludio).
¿Qué se mide realmente?	La fase (y amplitud) de un tono de microondas reflejado por el resonador, amplificada hasta ser un voltaje clásico. Nunca se toca el qubit directamente.

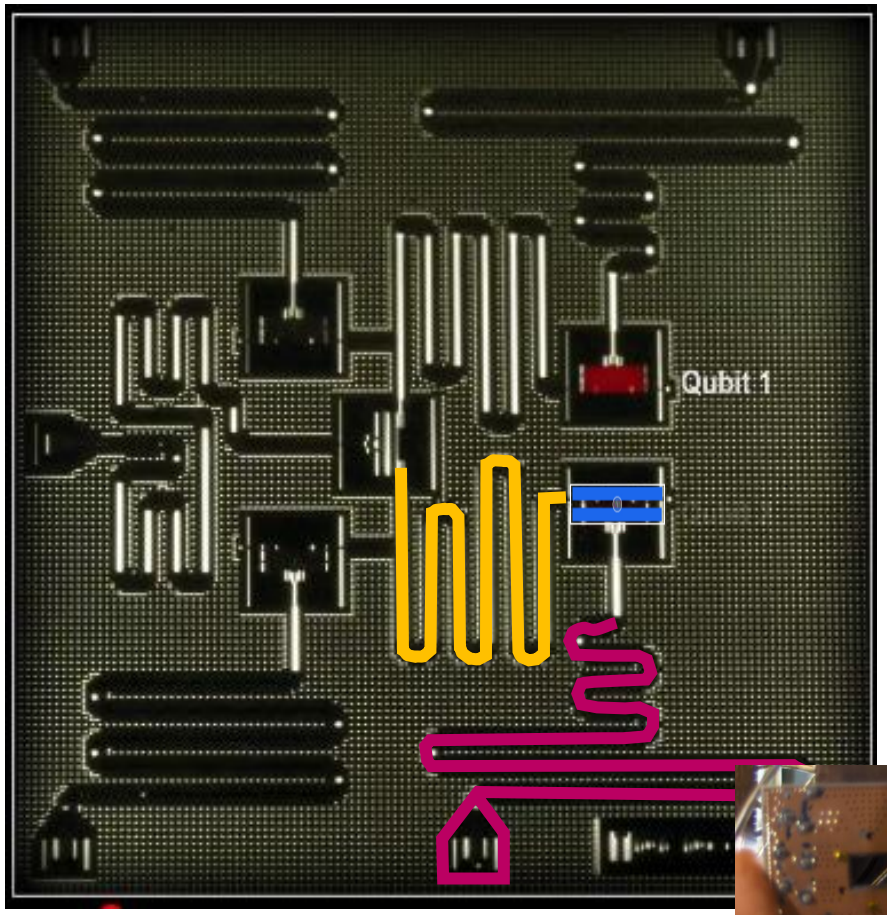
Circuitos semiconductores

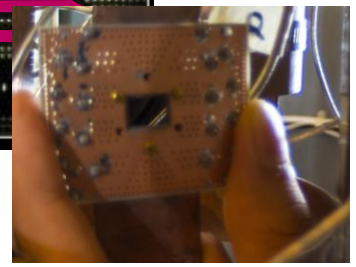


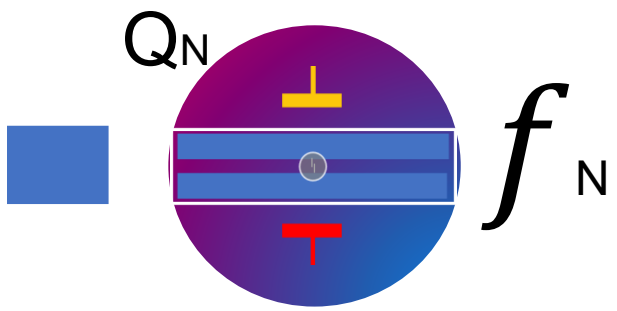




Circuitos semiconductores





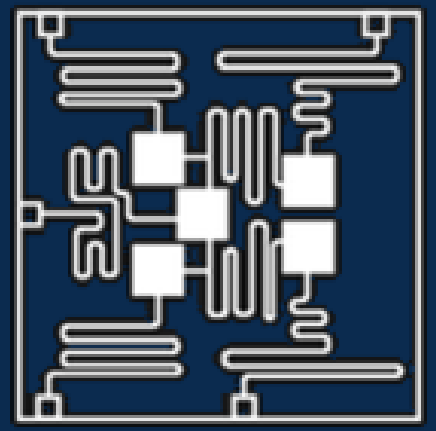


Resonador Bus

Resonador
Control y lectura

Puedes elegir diferentes circuitos

ACTIVE ibmqx4



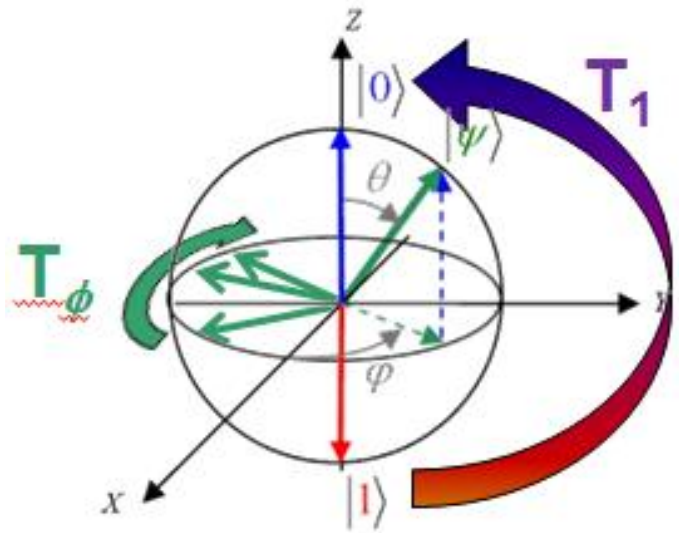
BETA ACTIVE ibmqx5



Decoherencia



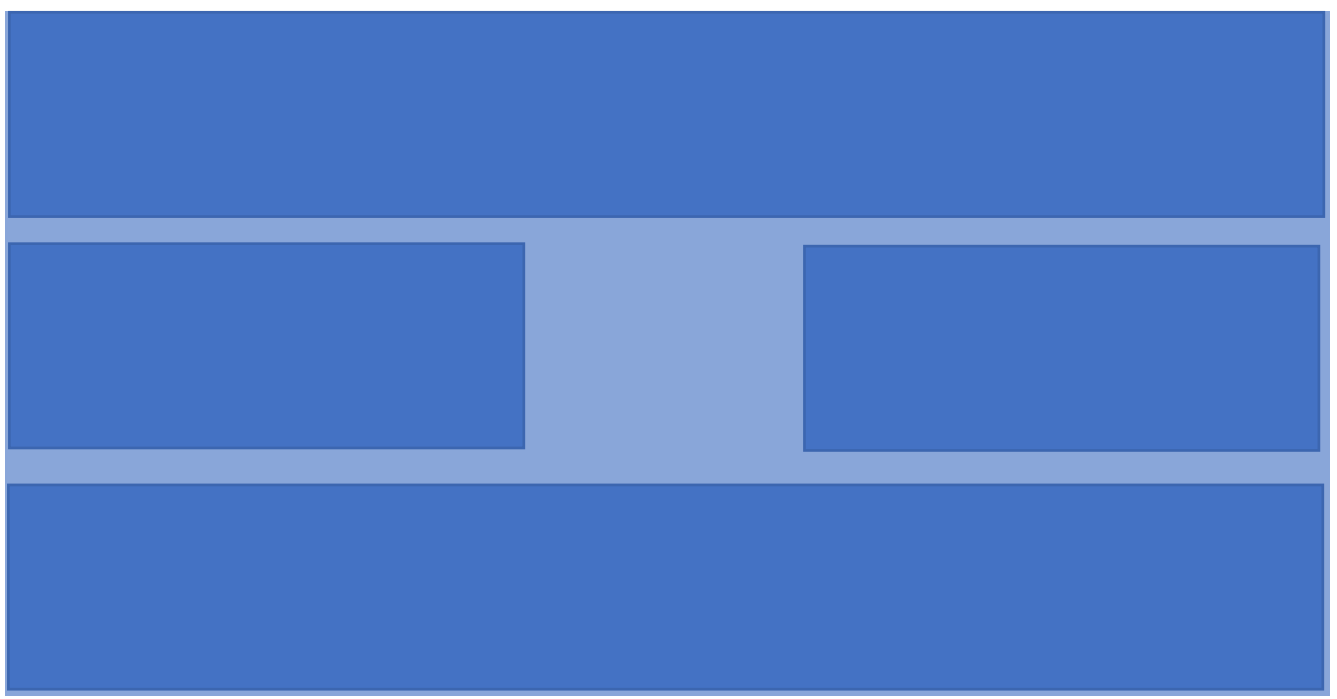
$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_\phi}$$



T_1:relajación
T_f:desfase



Bases de la computación cuántica



Capa Lógica

Corrección del error cuántico

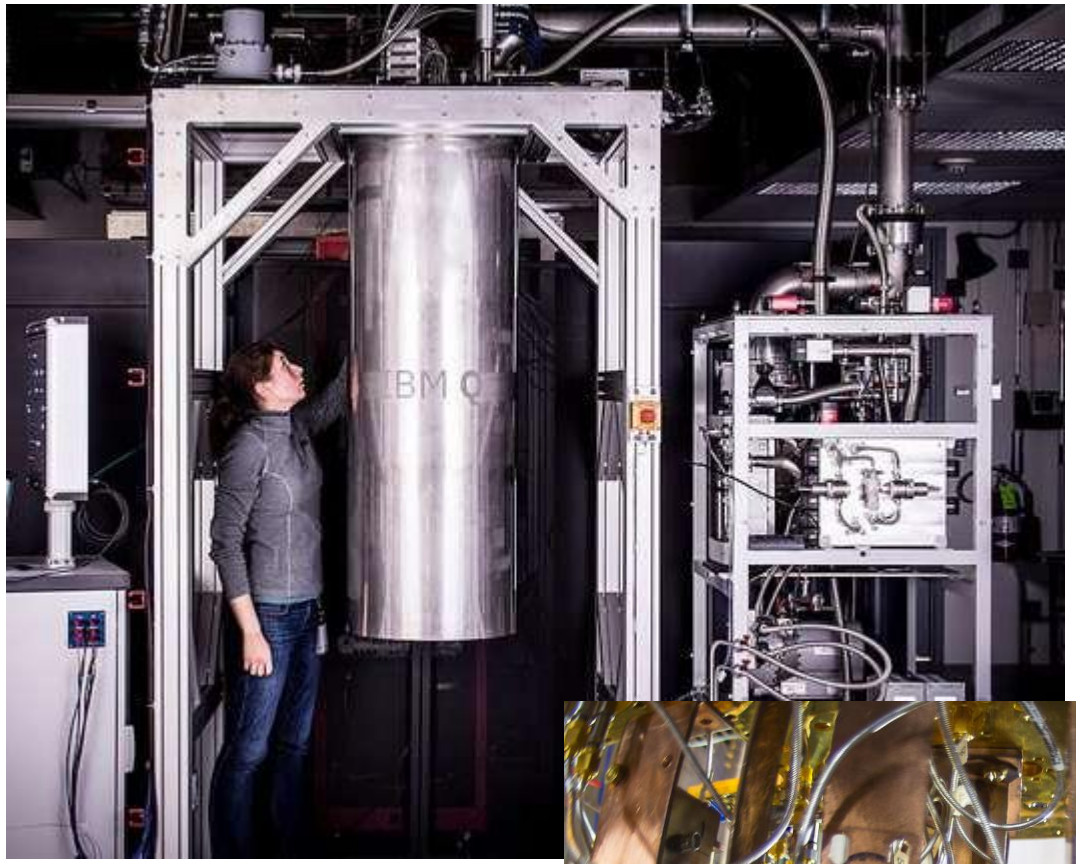
Control
Pulso microonda

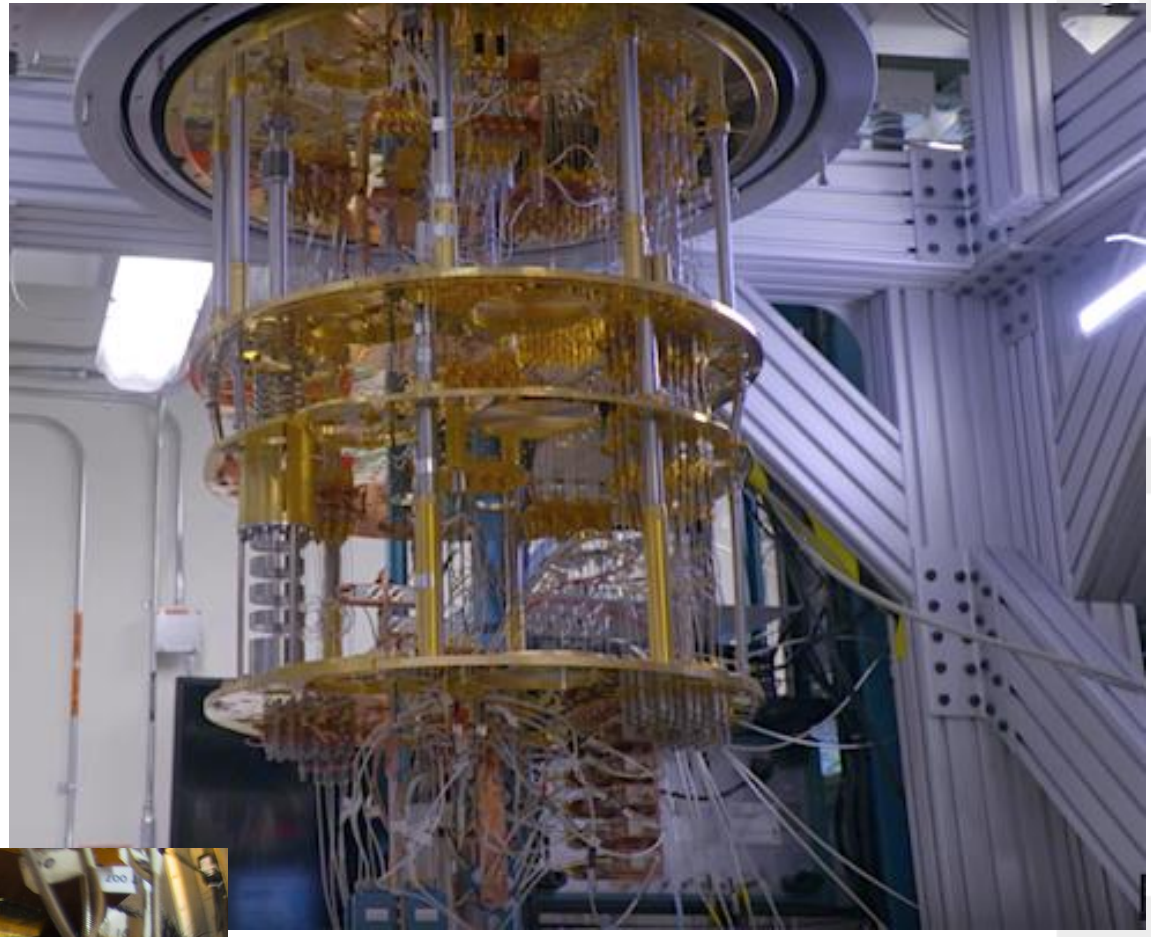
Lectores
Amplificadores cuánti

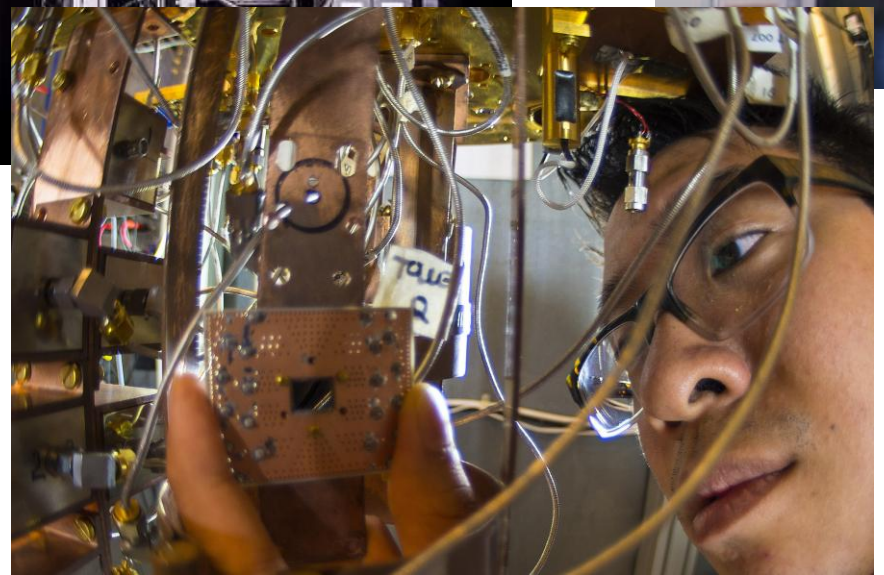
Procesador físico cuántico
Qubit y resonadores

Capa Física

IBM Q



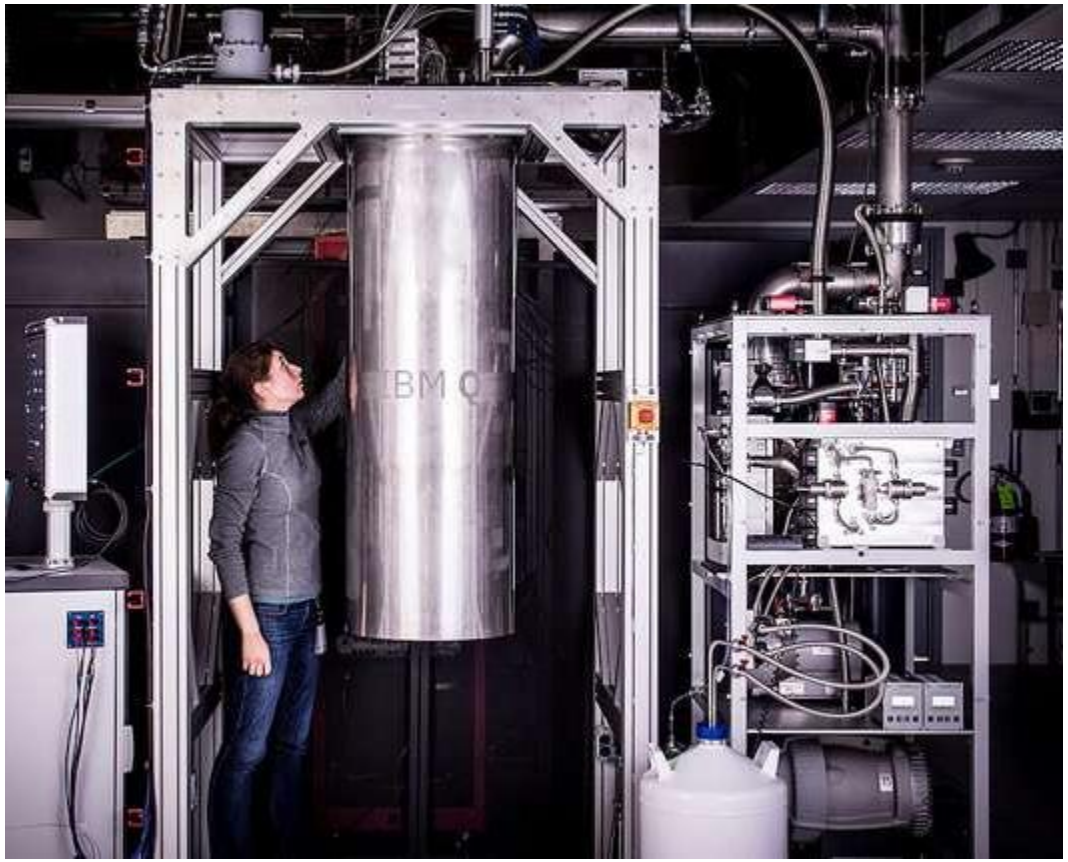




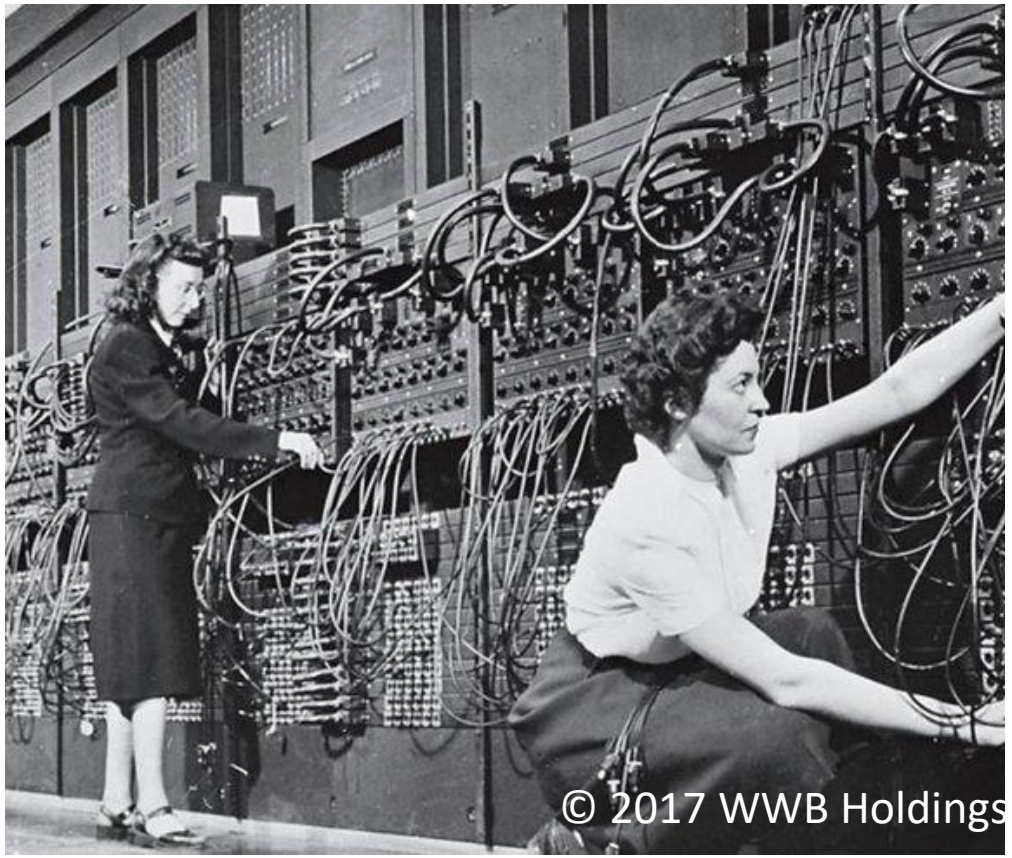


-273 °C

IBMQ 2017

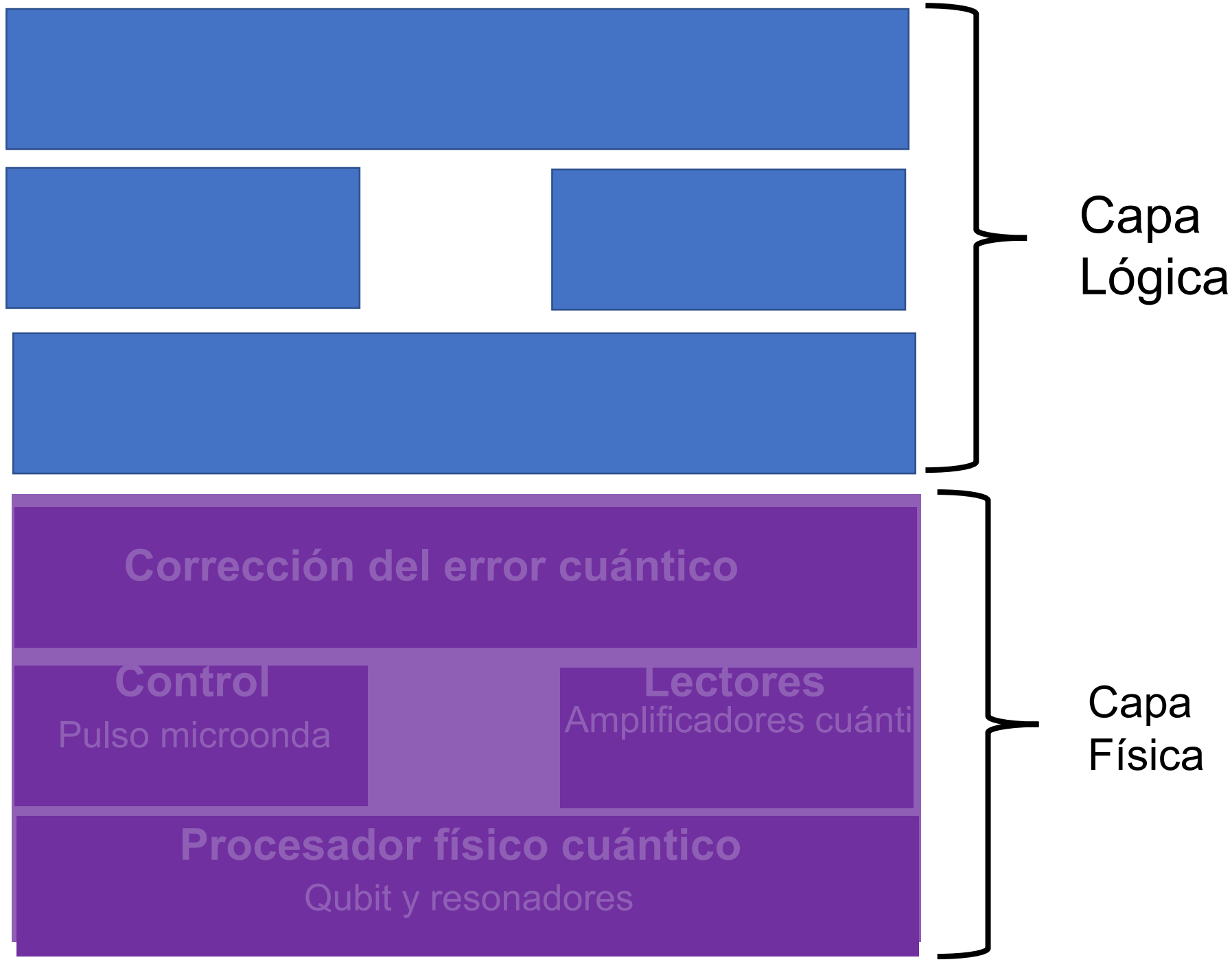


ENIAC 1970

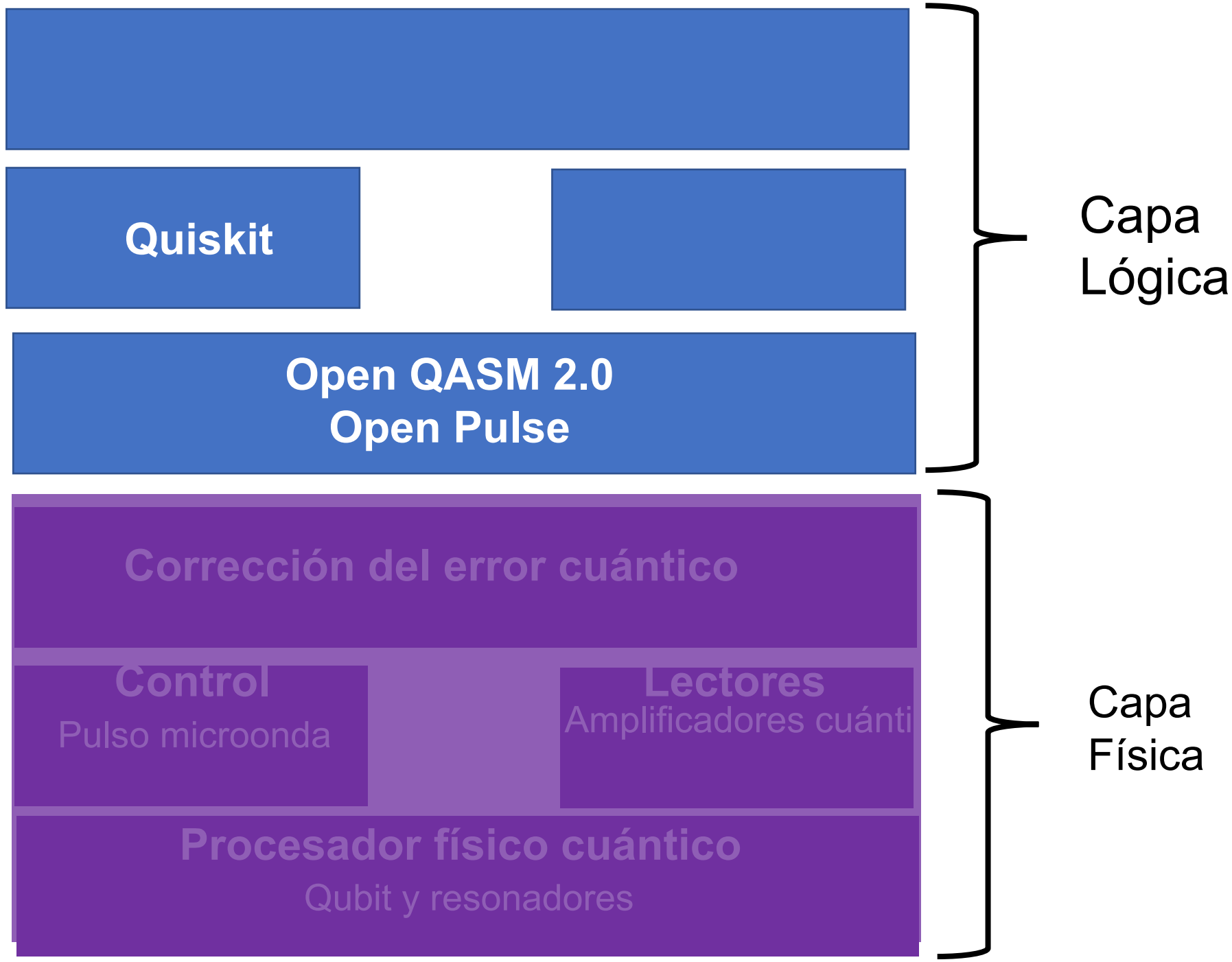


47 años

Bases de la computación cuántica



Bases de la computación cuántica




Paso a Paso

IBM Classroom



All users added to this account. Users must be added to the account before they can be given access to instance resources via access groups.

Search by ID, name or email

Name	Email address		
	joseignadiaz@alumnos.uai.cl		
	vicaburto@alumnos.uai.cl		
	nicsantander@alumnos.uai.cl	Pending	Jul 8, 2026
	ancordero@alumnos.uai.cl	Pending	Jul 8, 2026
	pcanelo@alumnos.uai.cl	Pending	Jul 8, 2026
	jbejarano@alumnos.uai.cl	Pending	Jul 8, 2026
	gimoreno@alumnos.uai.cl	Pending	Jul 8, 2026
	juancavila@alumnos.uai.cl	Pending	Jul 8, 2026
	franciszuniga@alumnos.uai.cl	Pending	Jul 8, 2026
	mavergara@alumnos.uai.cl	Pending	Jul 8, 2026
	jaimgomez@alumnos.uai.cl	Pending	Jul 8, 2026
	samherrera@alumnos.uai.cl	Pending	Jul 8, 2026
	jumedina@alumnos.uai.cl	Pending	Jul 8, 2026
Cristian Vladimir Gonzalez Figueroa	cristianvgonzalez@alumnos.uai.cl	Active	Jul 8, 2026

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE ARTES LIBERALES

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Google

quantum cloud IBM

IBM Quantum Platform
https://quantum.cloud.ibm.com

IBM Quantum Platform

Program real quantum systems with the leading **quantum cloud** application.

Sign in

Program real quantum systems with the leading quantum cloud ...

Composer

IBM Quantum Composer offers a customizable set of tools to help ...

Learn quantum computing

Learn quantum computing. Start learning and applying quantum ...



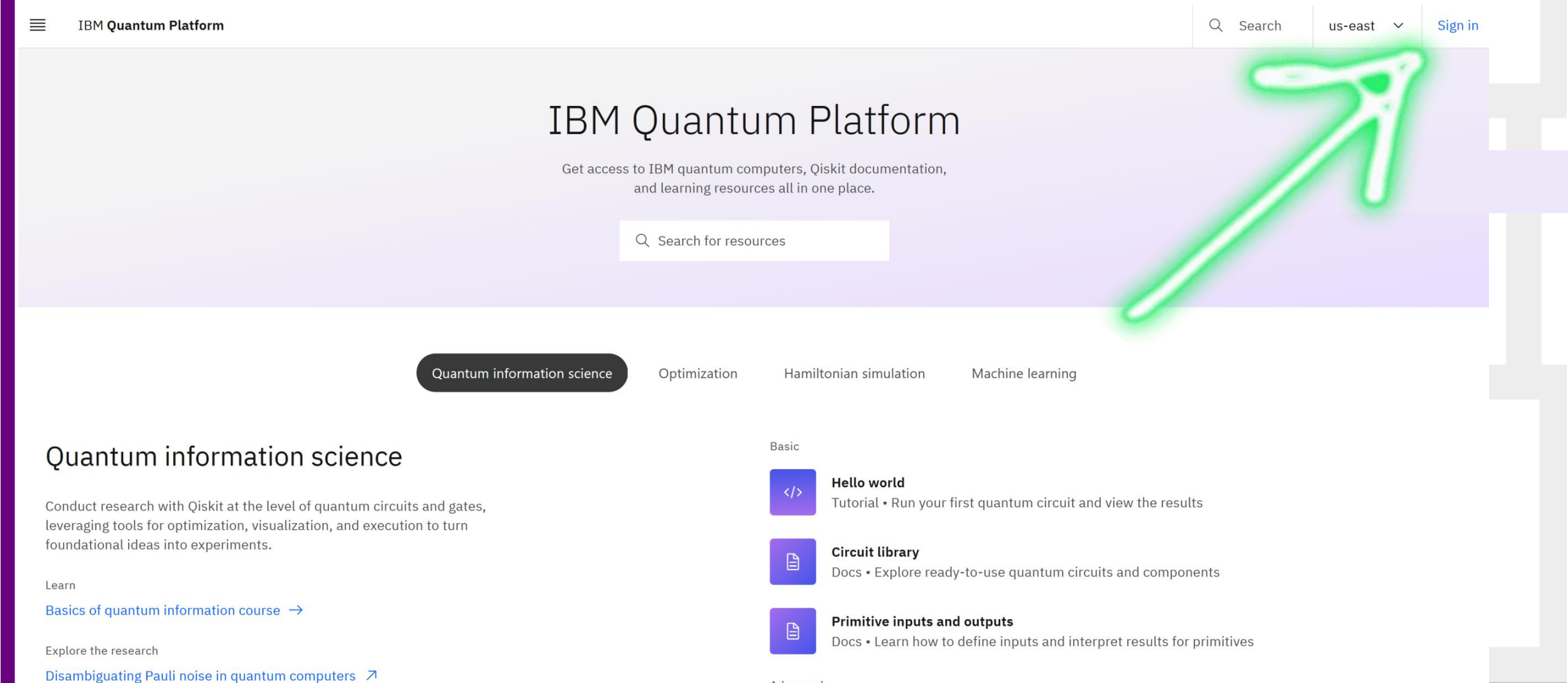
https://quantum.cloud.ibm.com/

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE ARTES LIBERALES

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

https://quantum.cloud.ibm.com/



https://quantum.cloud.ibm.com/

IBM Quantum Platform

Get access to IBM quantum computers, Qiskit documentation, and learning resources all in one place.

Search for resources

Quantum information science | Optimization | Hamiltonian simulation | Machine learning

Quantum information science

Conduct research with Qiskit at the level of quantum circuits and gates, leveraging tools for optimization, visualization, and execution to turn foundational ideas into experiments.

Learn

Basics of quantum information course →

Explore the research

Disambiguating Pauli noise in quantum computers ↗

Order from chaos with adaptive circuits on quantum hardware ↗

Basic

Hello world
Tutorial • Run your first quantum circuit and view the results

Circuit library
Docs • Explore ready-to-use quantum circuits and components

Primitive inputs and outputs
Docs • Learn how to define inputs and interpret results for primitives

Advanced

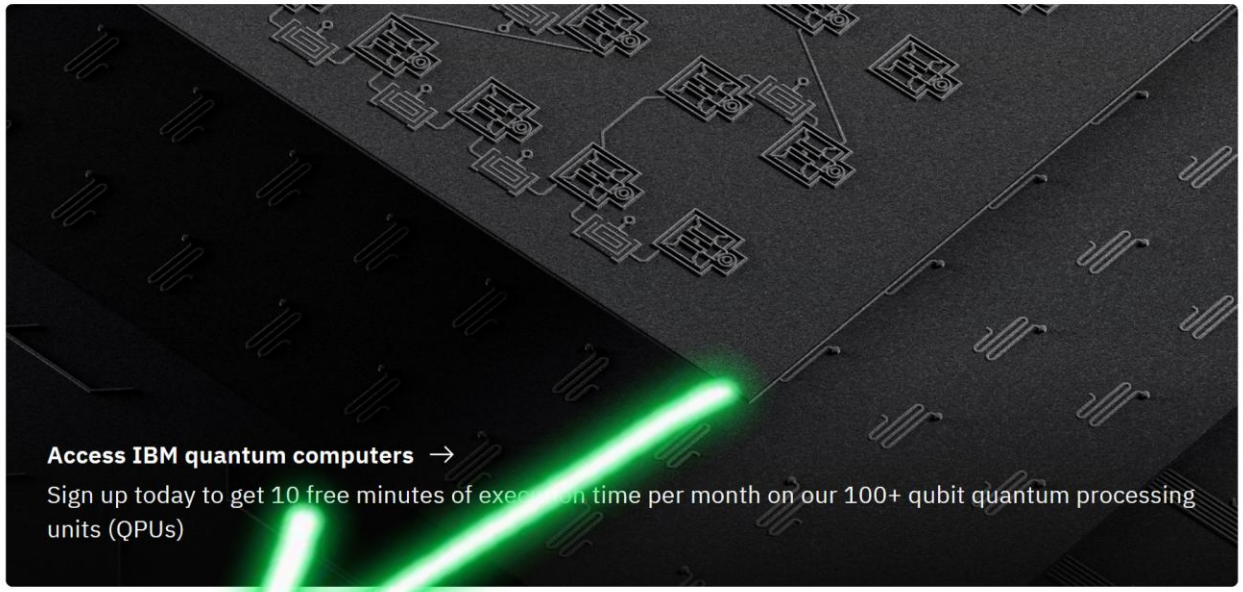
Combine error mitigation options with the Estimator primitive
Tutorial • Improve circuit performance with error mitigation techniques

https://quantum.cloud.ibm.com/

```
# install
pip install qiskit
pip install qiskit-ibm-runtime
```

Developer quickstart →

Get up and running with Qiskit, the world's most popular and performant software stack for algorithms research



Access IBM quantum computers →

Sign up today to get 10 free minutes of execution time per month on our 100+ qubit quantum processing units (QPUs)

Documentation

Browse docs, APIs, and tutorials

Functions

Explore services to accelerate research

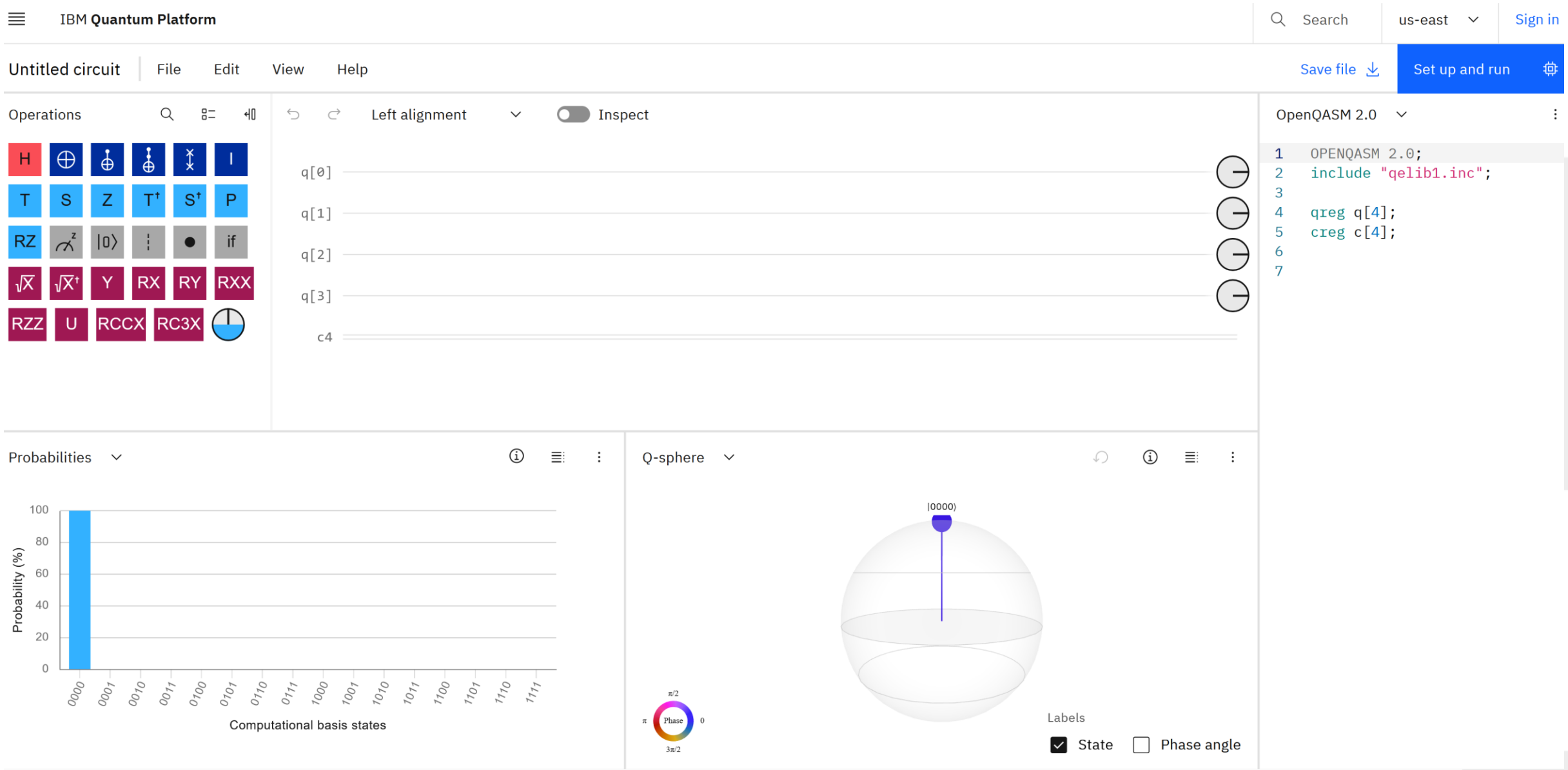
Composer

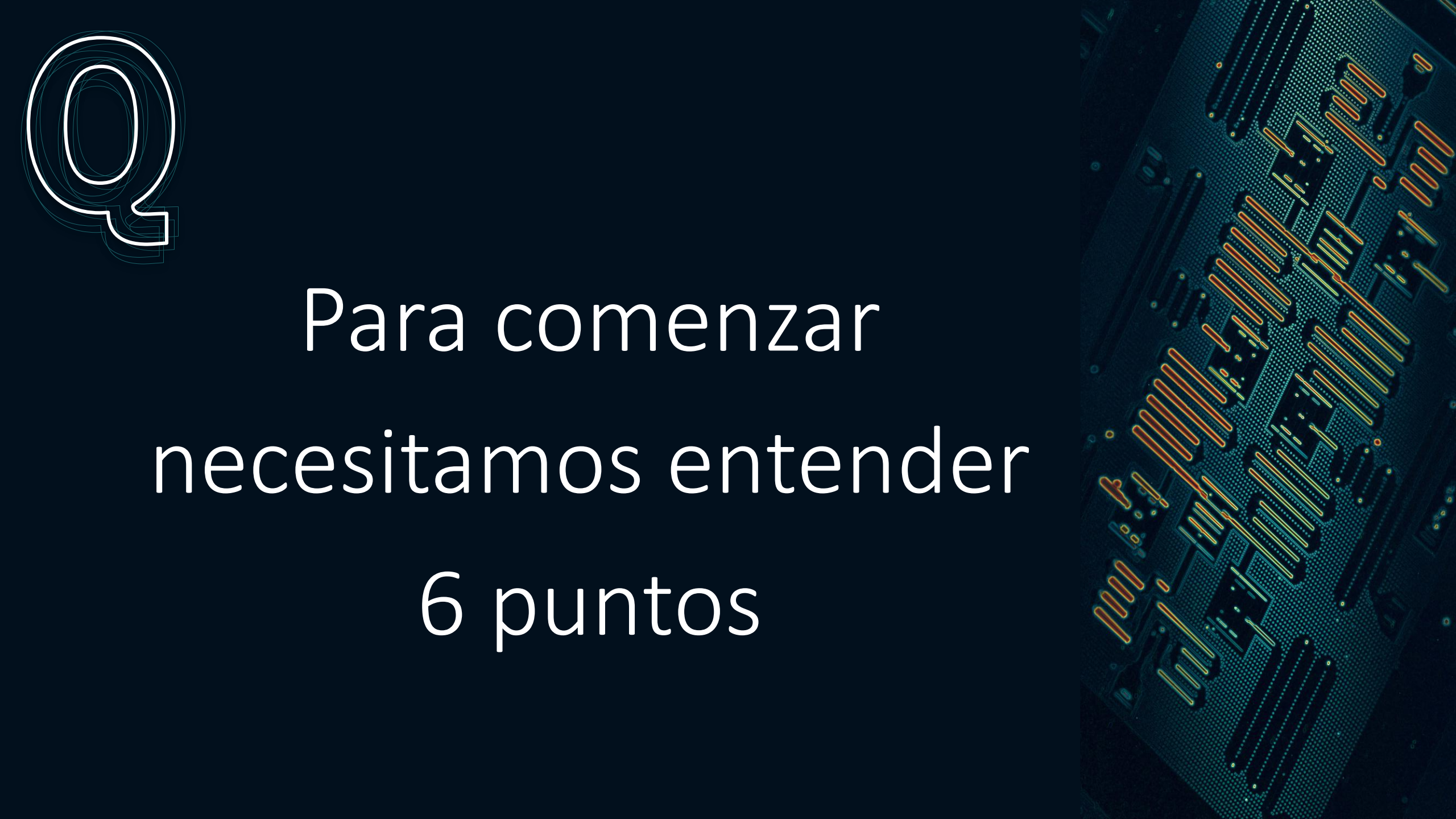
Graphically build and run circuits

Announcements

View news, updates, and service alerts

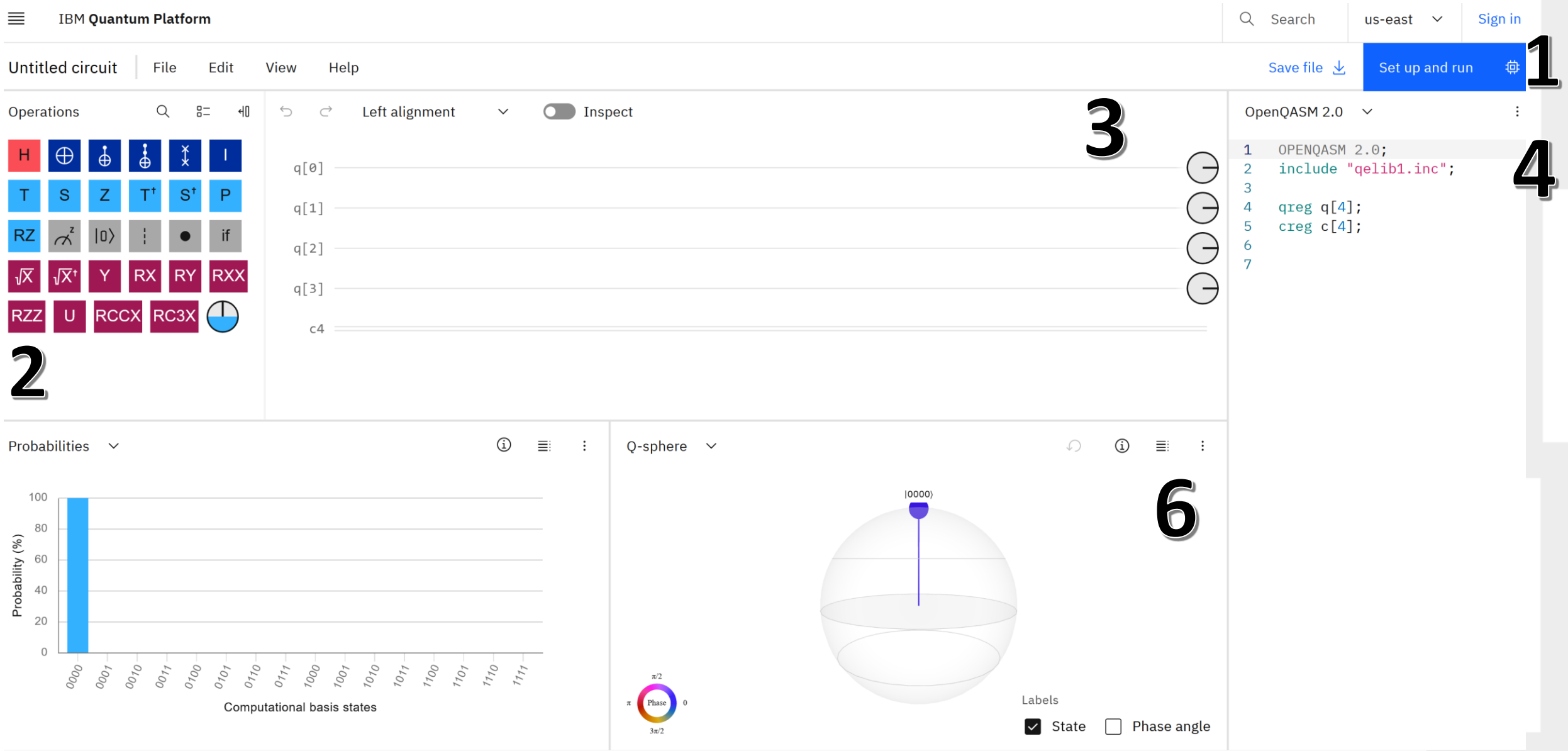
Primera impresión…





Para comenzar necesitamos entender 6 puntos

Composer


IBM Quantum Platform
Search
us-east
Sign in
Untitled circuit
File
Edit
View
Help
Save file
Set up and run
1
Operations
H
I
T
S
Z
T†
S†
P
RZ
if
Y
RX
RY
RXX
RZZ
U
RCCX
RC3X
2
Left alignment
Inspect
3
q[0]
q[1]
q[2]
q[3]
c4
OpenQASM 2.0
4
1 OPENQASM 2.0;
2 include "qelib1.inc";
3
4 qreg q[4];
5 creg c[4];
6
7
Probabilities
100
80
60
40
20
0
Probability (%)
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
Computational basis states
Q-sphere
6
|0000⟩
π/2
π
Phase
0
3π/2
Labels
State
Phase angle

Composer

Set up and run your circuit

Step 1: Configure settings

Region

Washington DC (us-east)

Instance

Prueba 1 (Open)

Shots

1024

Tags (Optional)

Composer × Example: env:dev, version-1

Step 2: Choose a QPU

	QPU Name	Qubits	Processor type	Status	Pending jobs	
○	ibm_kingston	156	Heron r2	Online	11	View details
○	ibm_fez	156	Heron r2	Online	78	View details
○	ibm_marrakesh	156	Heron r2	Online	2	View details
○	ibm_torino	133	Heron r1	Offline retirement	56	View details

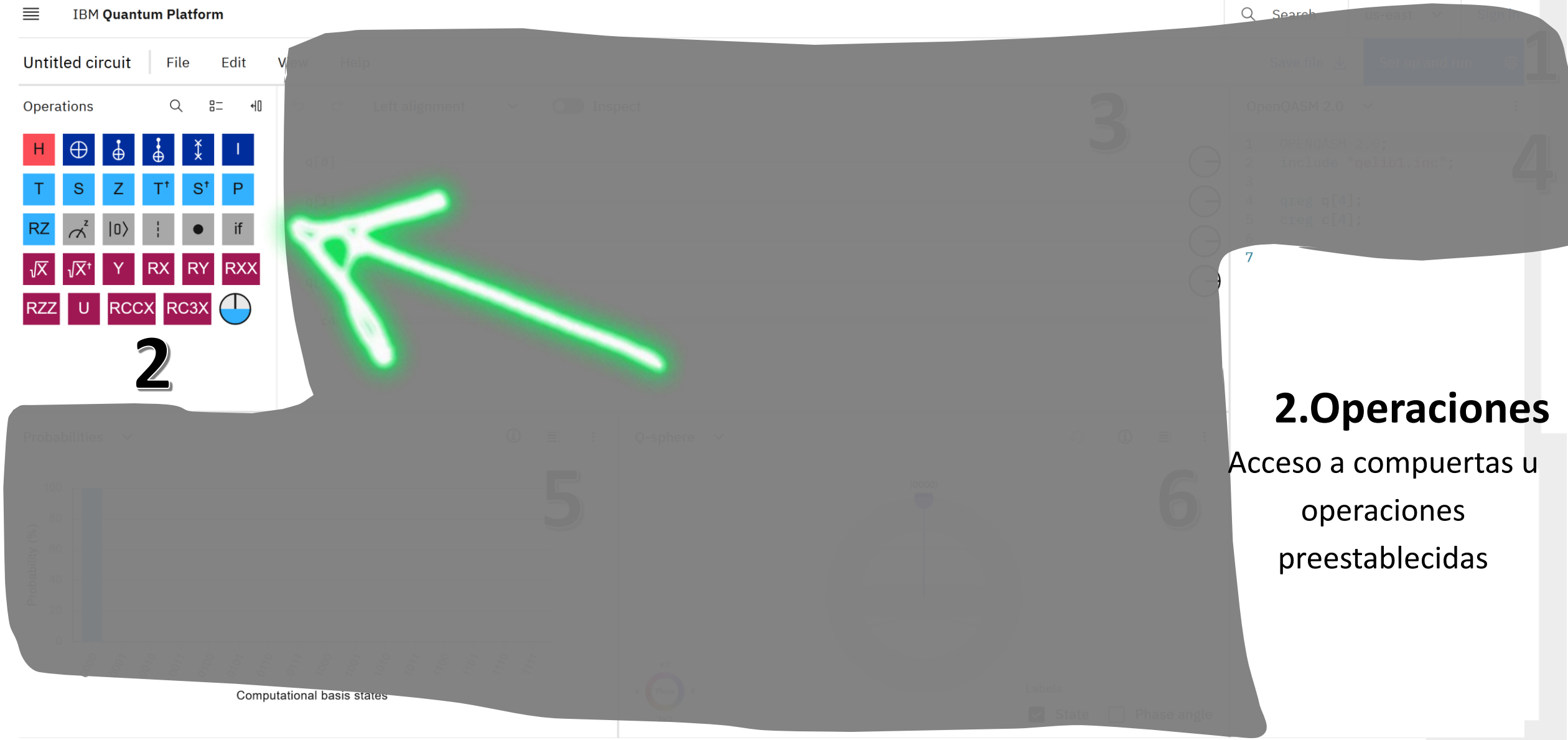
Search us-east Sign in

Save file Set up and run 1

1.Setup and run

Acceso al computador cuántico

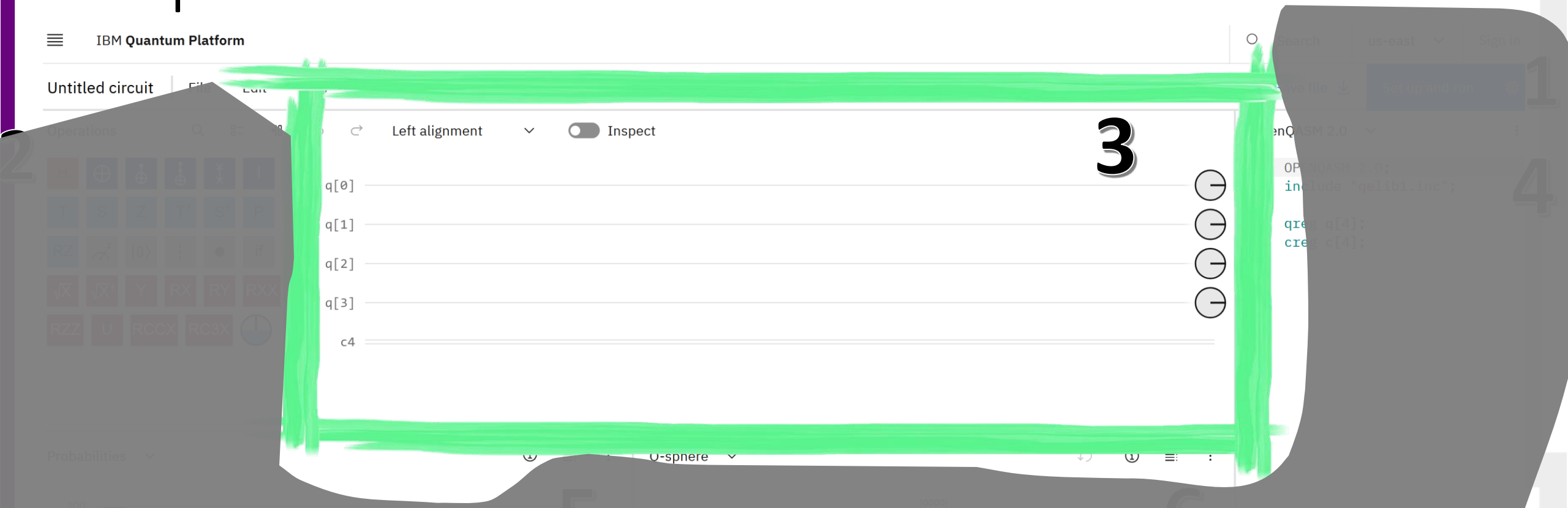
Composer



2.Operaciones

Acceso a compuertas u operaciones preestablecidas

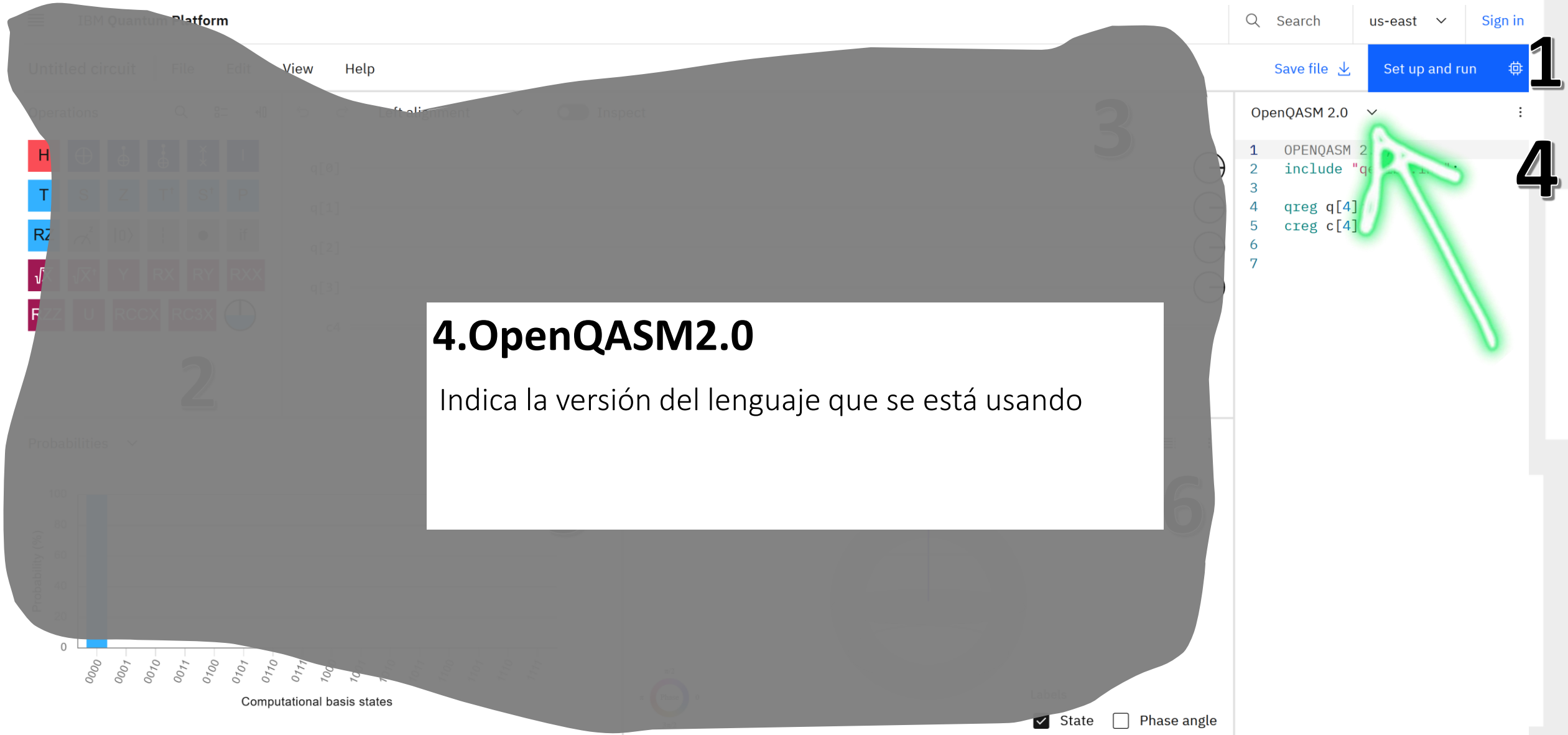
Composer



3.Pentagrama o circuito Cuántico

En el pentagrama puedes interactuar con los qubit de circuito

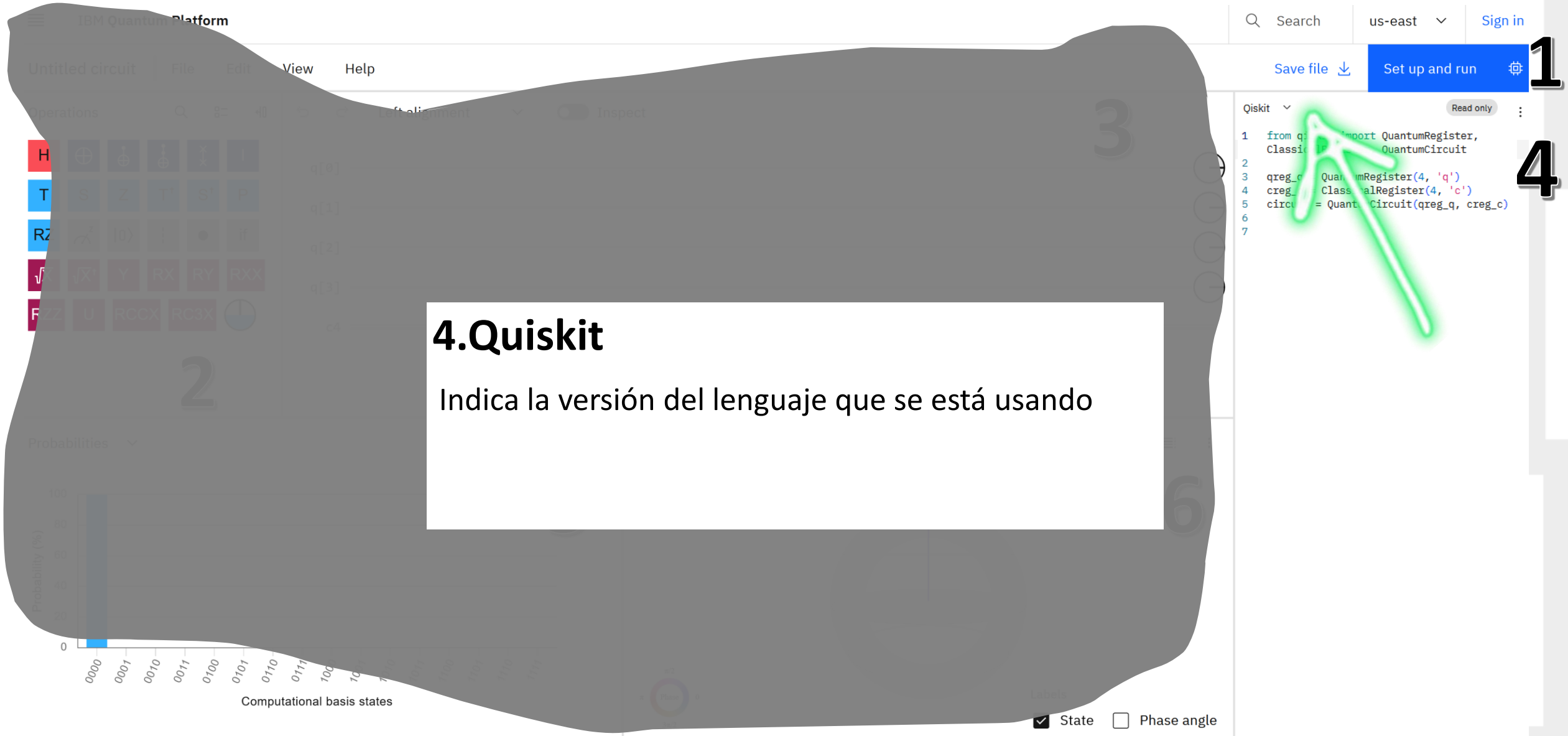
Composer



4.OpenQASM2.0

Indica la versión del lenguaje que se está usando

Composer



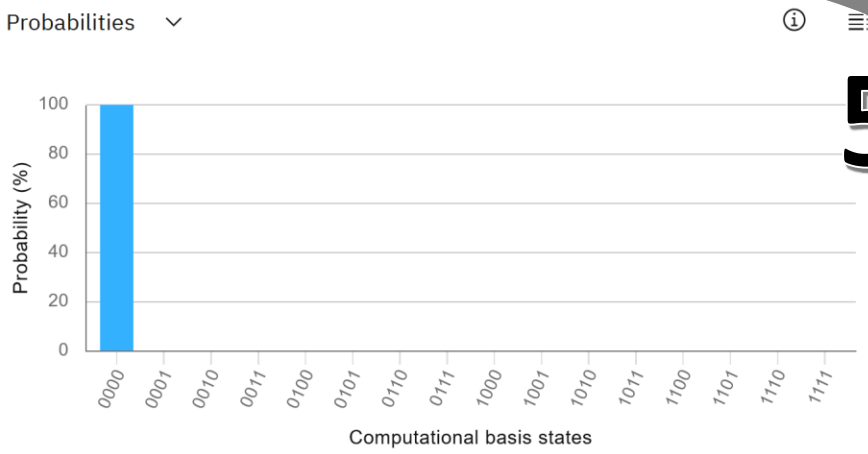
4.Quiskit

Indica la versión del lenguaje que se está usando

Composer

4.Histograma de probabilidad

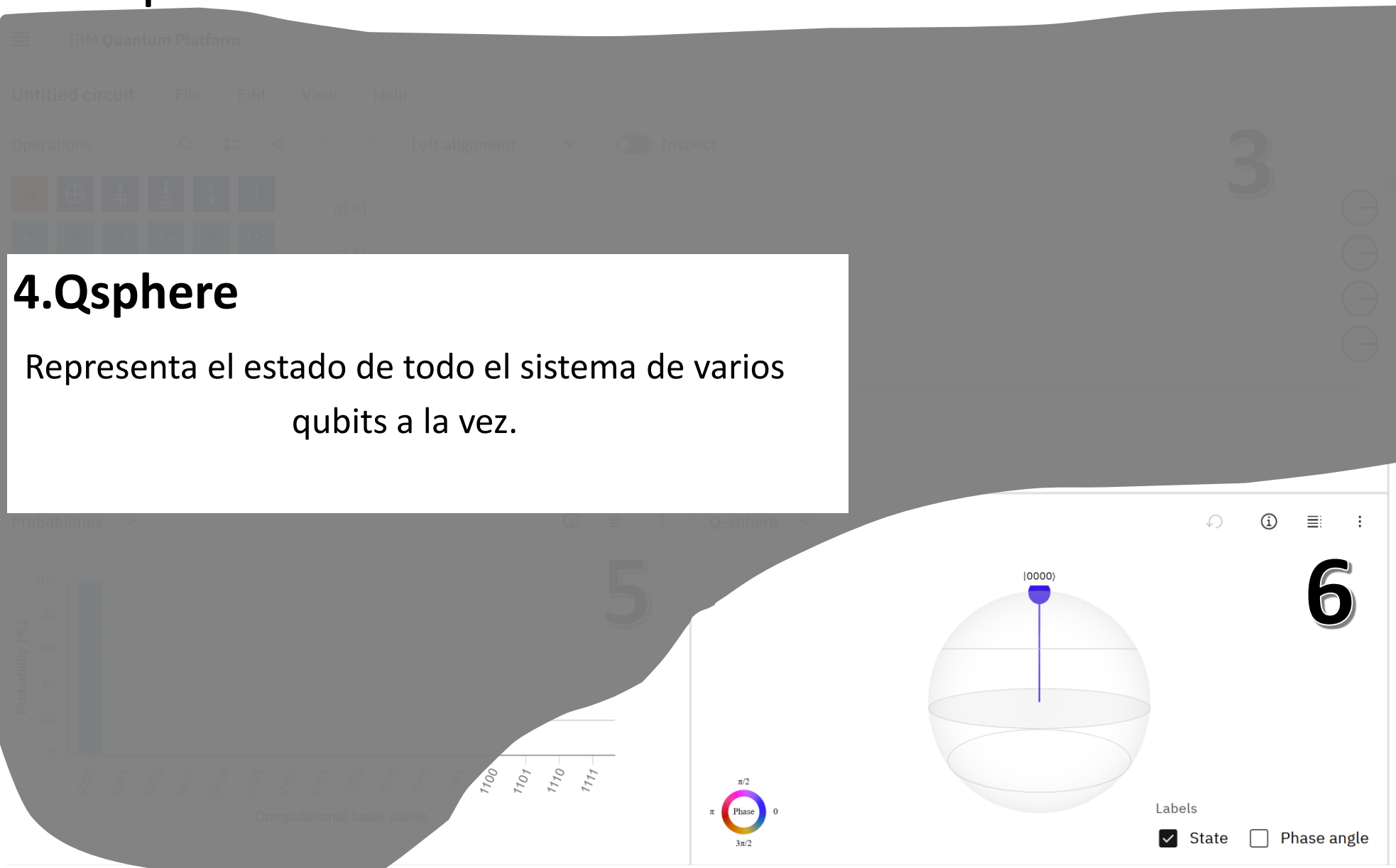
Muestra la probabilidad de obtener cada resultado posible al medir el circuito.



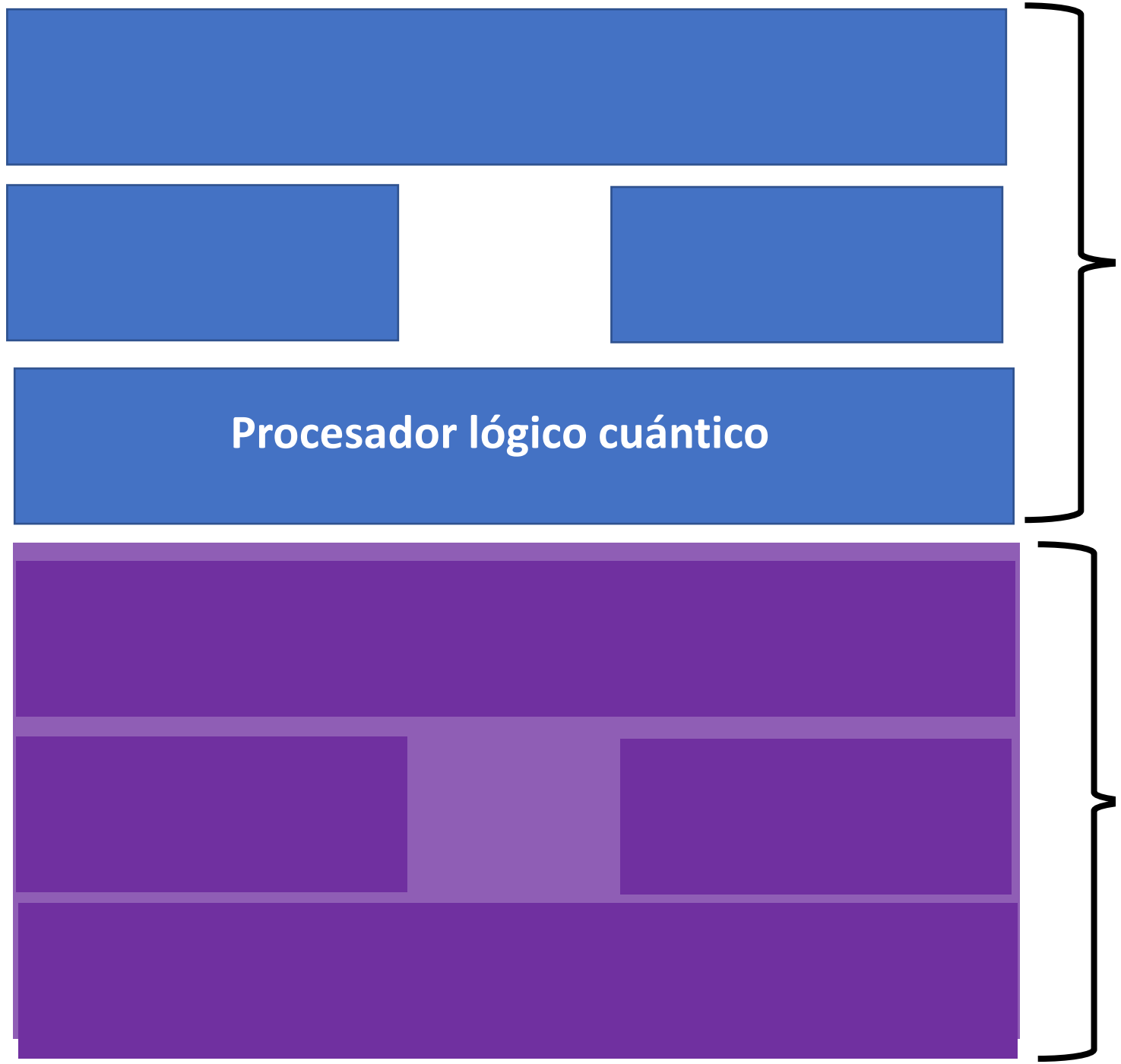
Composer

4.Qsphere

Representa el estado de todo el sistema de varios qubits a la vez.



Bases de la computación cuántica



composer…



¿Esta q[0] en el estado fundamental?



OpenQASM 2.0

```
1   OPENQASM 2.0;
2   include "qelib1.inc";
3
4   qreg q[4];
5   creg c[4];
6   measure q[0] -> c[0];
7
```

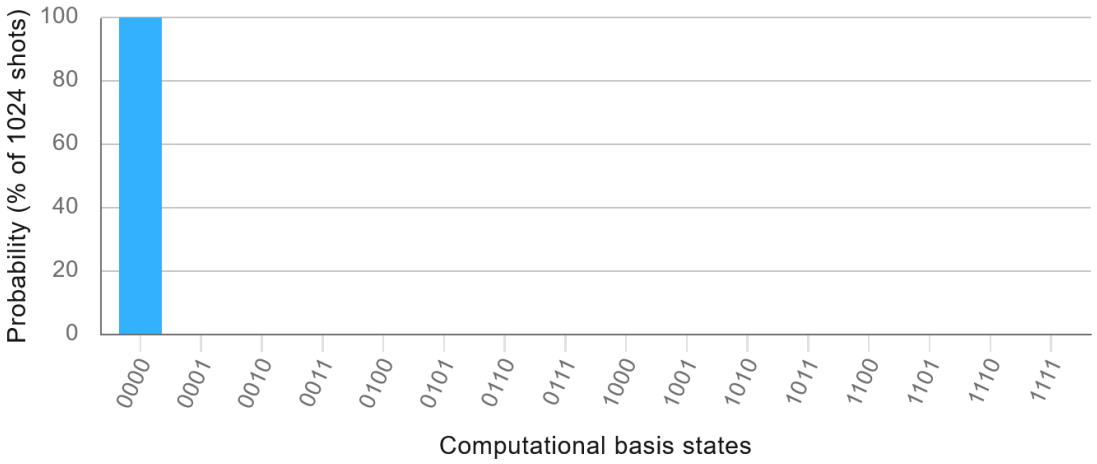
Qiskit — Read only

```
from qiskit import
QuantumRegister,
ClassicalRegister,
QuantumCircuit
from numpy import pi

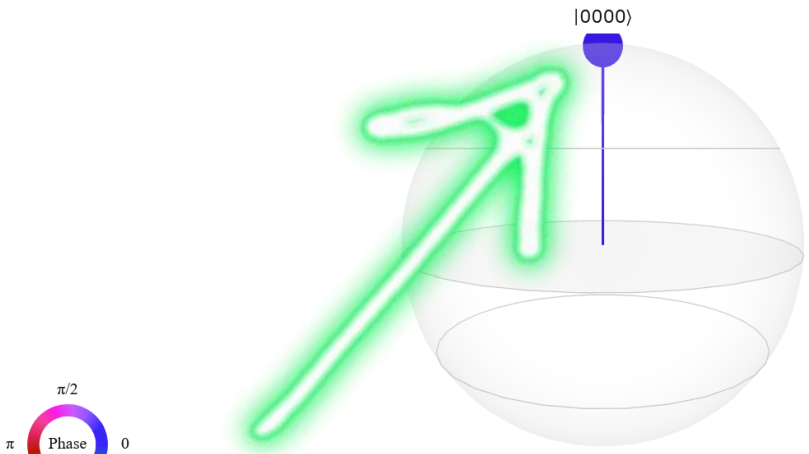
qreg_q = QuantumRegister(4,
'q')
creg_c = ClassicalRegister
(4, 'c')
circuit = QuantumCircuit
(qreg_q, creg_c)

circuit.measure(qreg_q[0],
creg_c[0])
```

Probabilities



Q-sphere



Labels

State Phase angle

¿Esta q[0] en el estado fundamental?



OpenQASM 2.0

```
1   OPENQASM 2.0;
2   include "qelib1.inc";
3
4   qreg q[4];
5   creg c[4];
6   measure q[0] -> c[0];
7
```

Qiskit — Read only

```
from qiskit import
QuantumRegister,
ClassicalRegister,
QuantumCircuit
from numpy import pi

qreg_q = QuantumRegister(4,
'q')
creg_c = ClassicalRegister
(4, 'c')
circuit = QuantumCircuit
(qreg_q, creg_c)

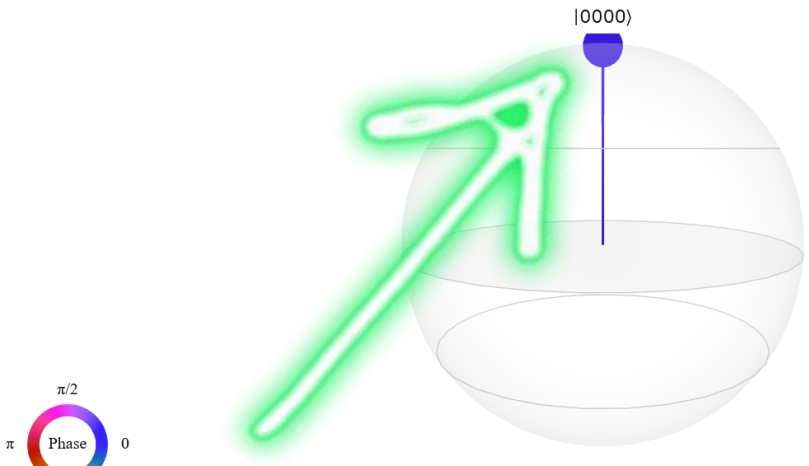
circuit.measure(qreg_q[0],
creg_c[0])
```

Probabilities



En Qiskit el orden de lectura es **q[3]q[2]q[1]q[0]** derecha a izquierda

Q-sphere



Labels

☑ State ☐ Phase angle

Superposición

Clifford gates

H $= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

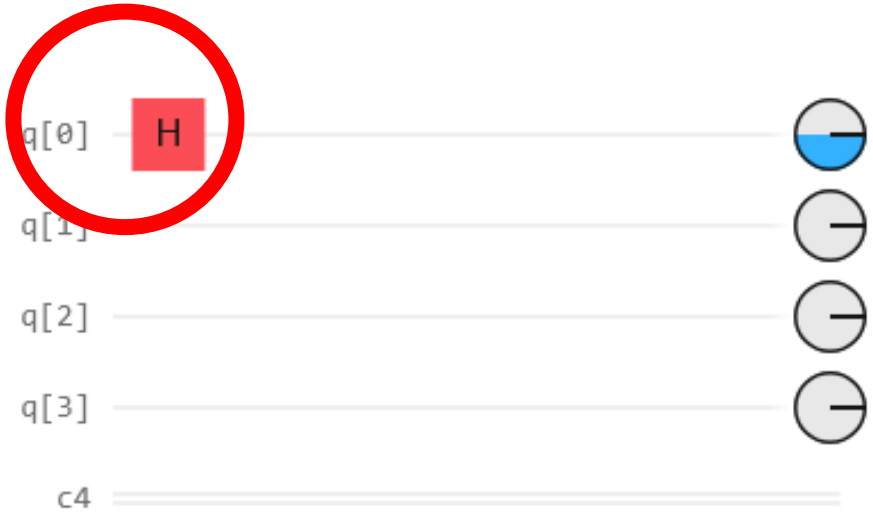
Para hacer superposiciones

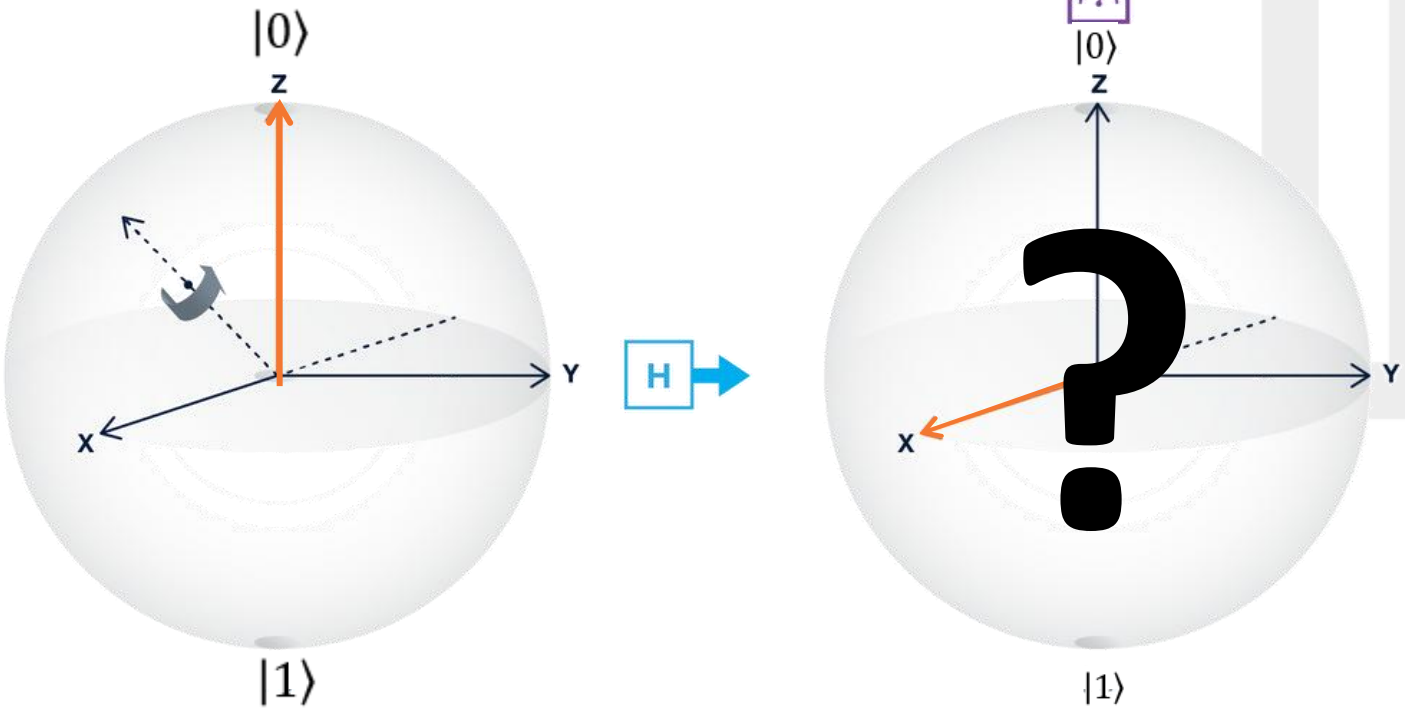
S $= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$

Rotación en $\pi/2$ En torno a Z

$S^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$

Rotación en $-\pi/2$ En torno a Z





PIZARRA

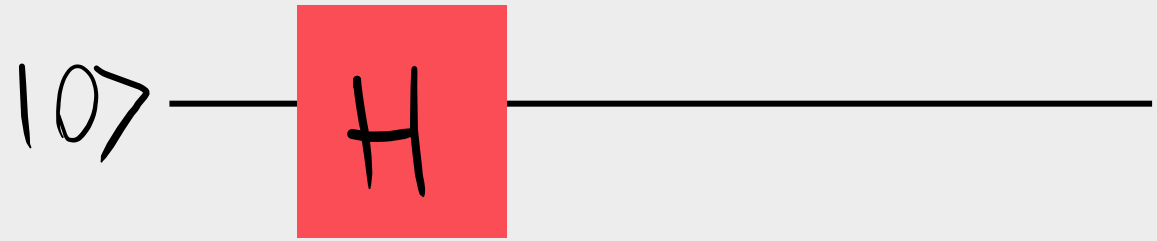
$H|0\rangle =$

a) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

b) $-\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

c) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

d) No sé :(



$|0\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

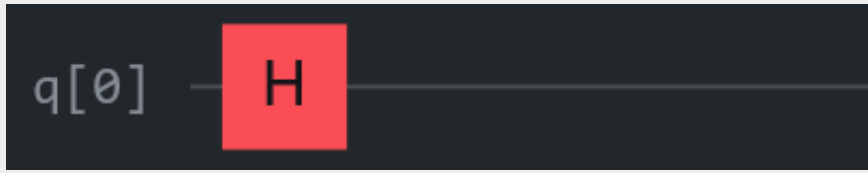
$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}|0\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}\right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

$$= |+\rangle$$



$$|0\rangle = \begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}$$

PIZARRA

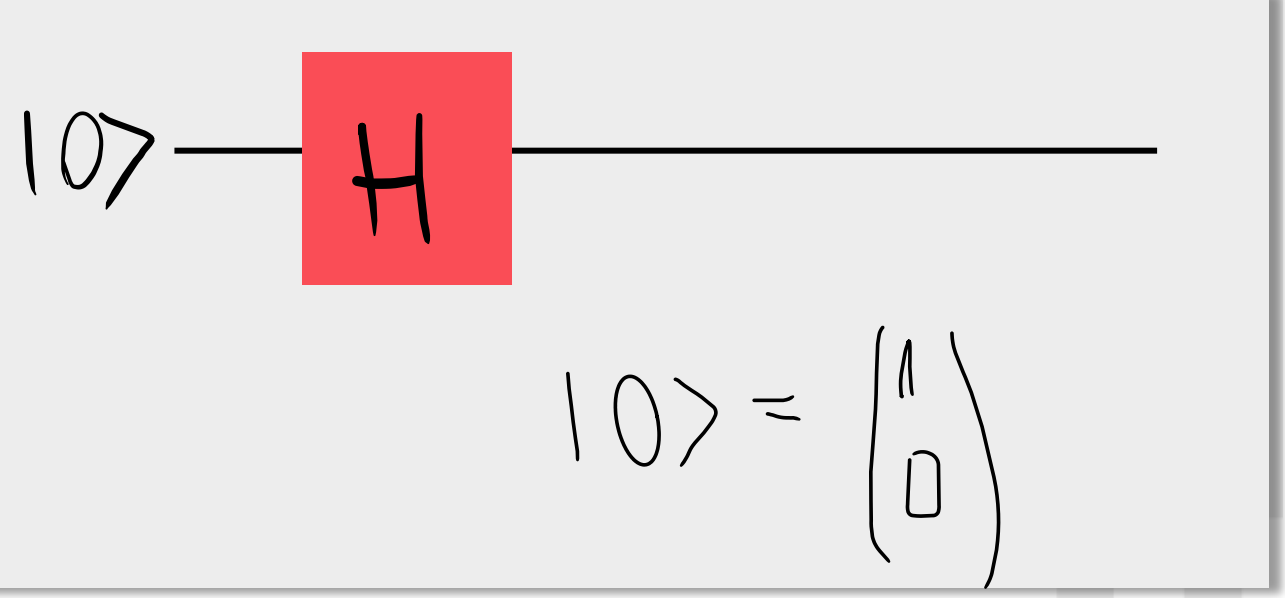
$H|0\rangle =$

a) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

b) $-\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

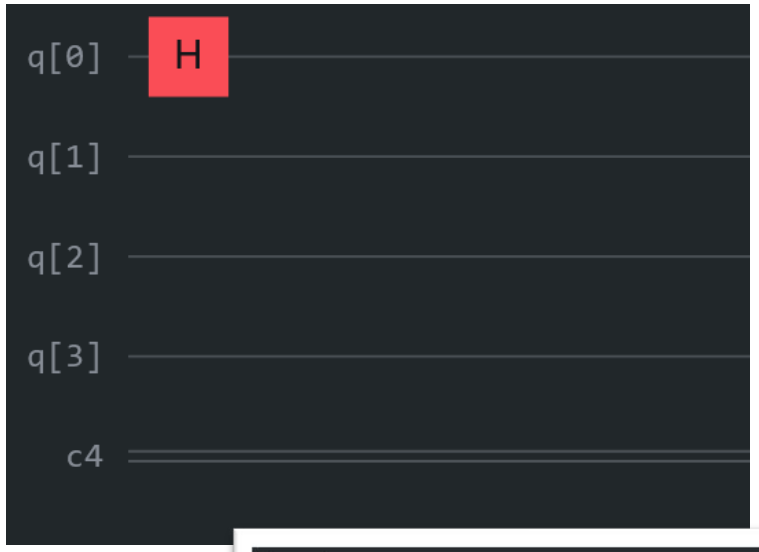
c) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

d) No sé :(



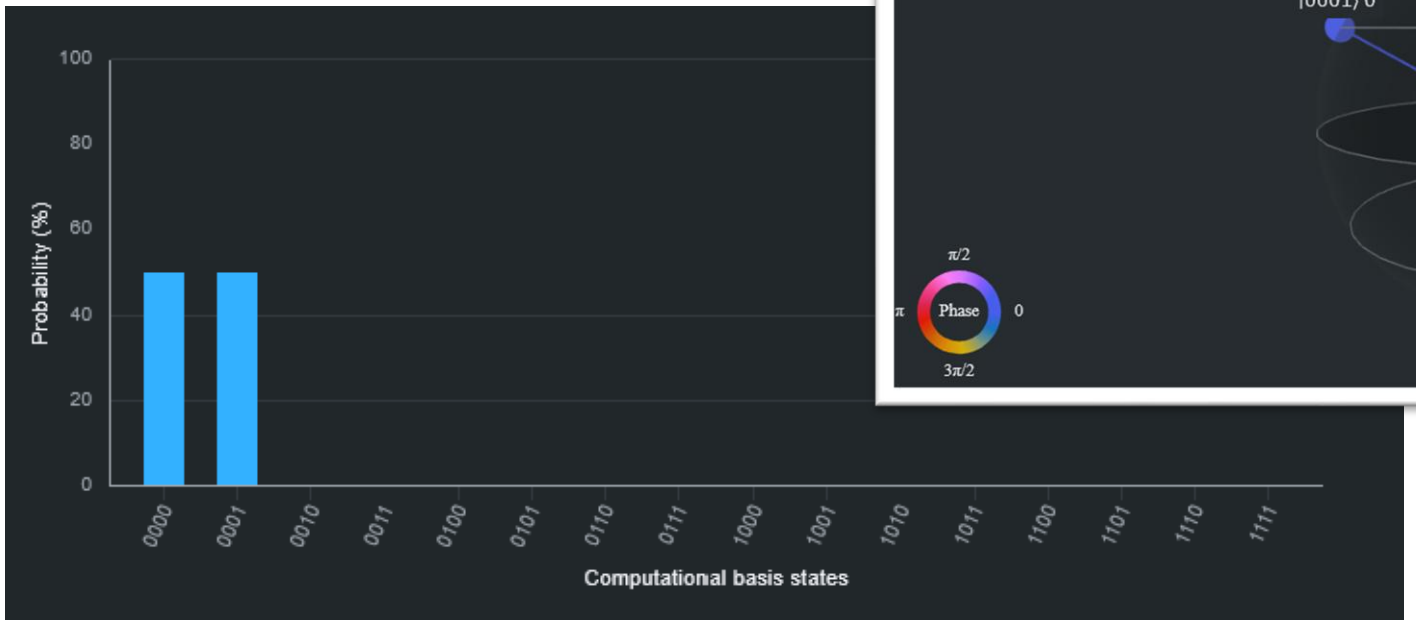
Superposición

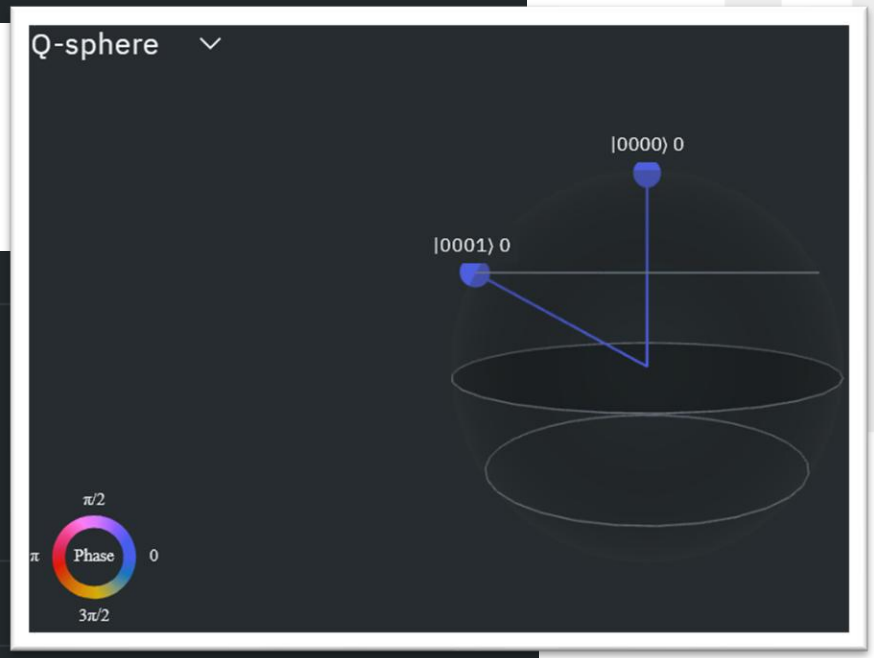
$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = |+\rangle$$



Medición de un Qubit en Superposición

- 50% → |0⟩
- 50% → |1⟩

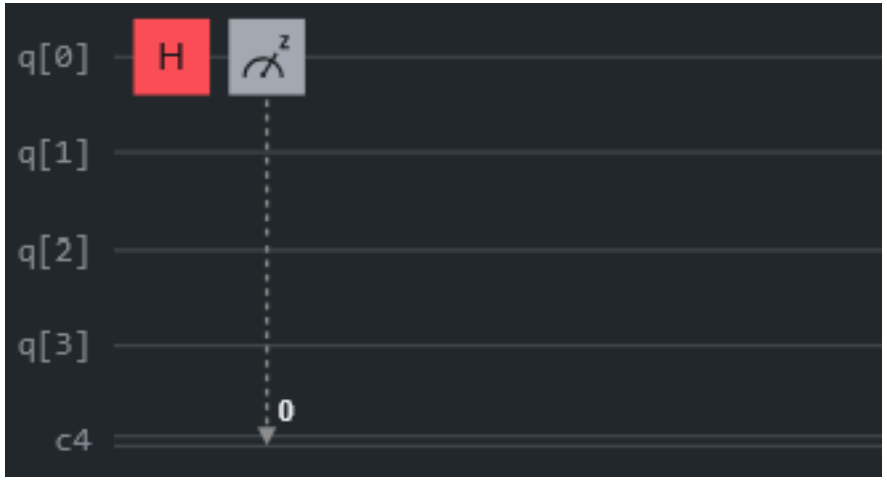




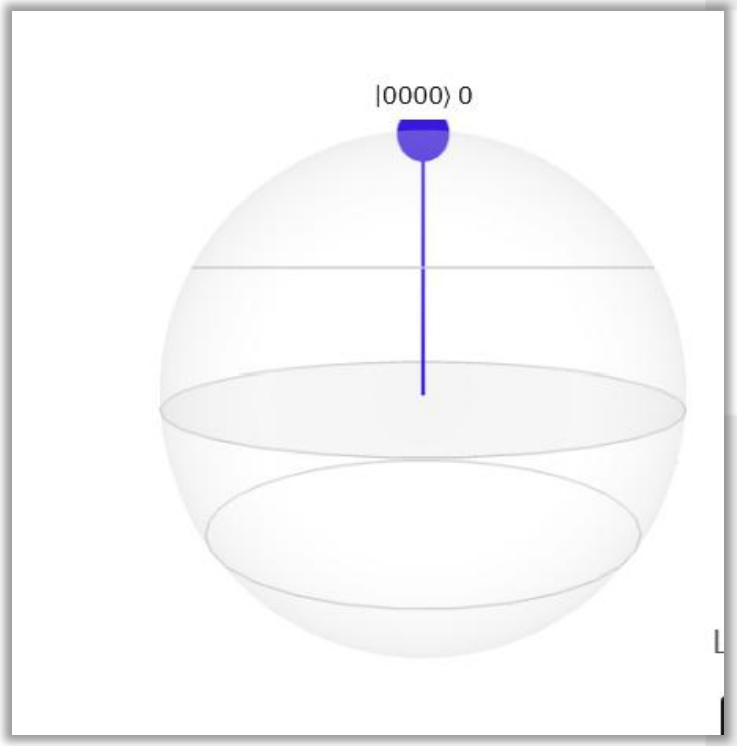
Desarrollo del circuito

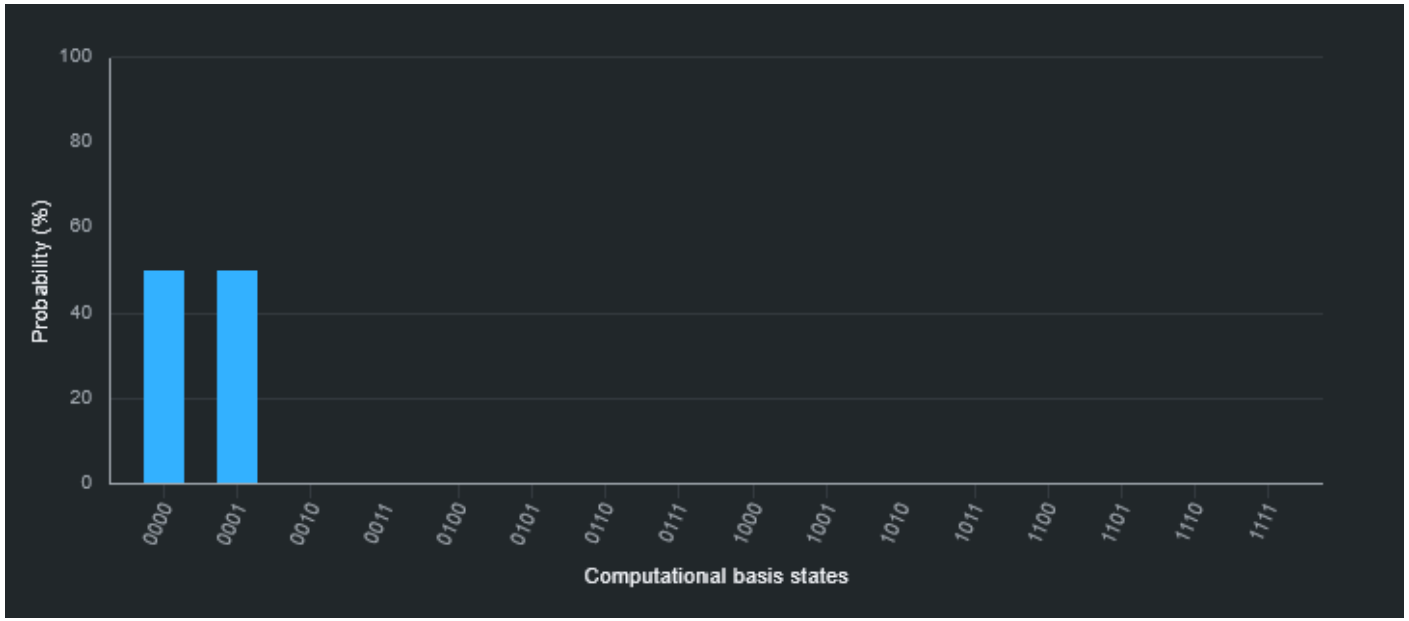


Superposición



$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = |+\rangle$$





Medición de un Qubit en Superposición

- Al medir, la superposición colapsa

Simulación y en el Computador Q



Details Edit tags

User
Universidad adolfo ibáñez tecnologías cuánticas

Region
Washington DC (us-east)

Program
executor

Instance
open-instance

Mode
Job

of items
1

Quantum computer
ibm_kingston
View calibration history

Tags
Composer

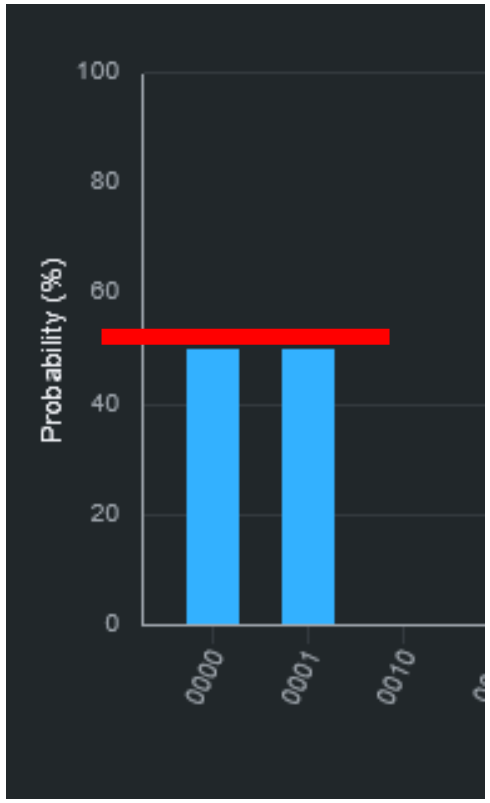
Status and usage

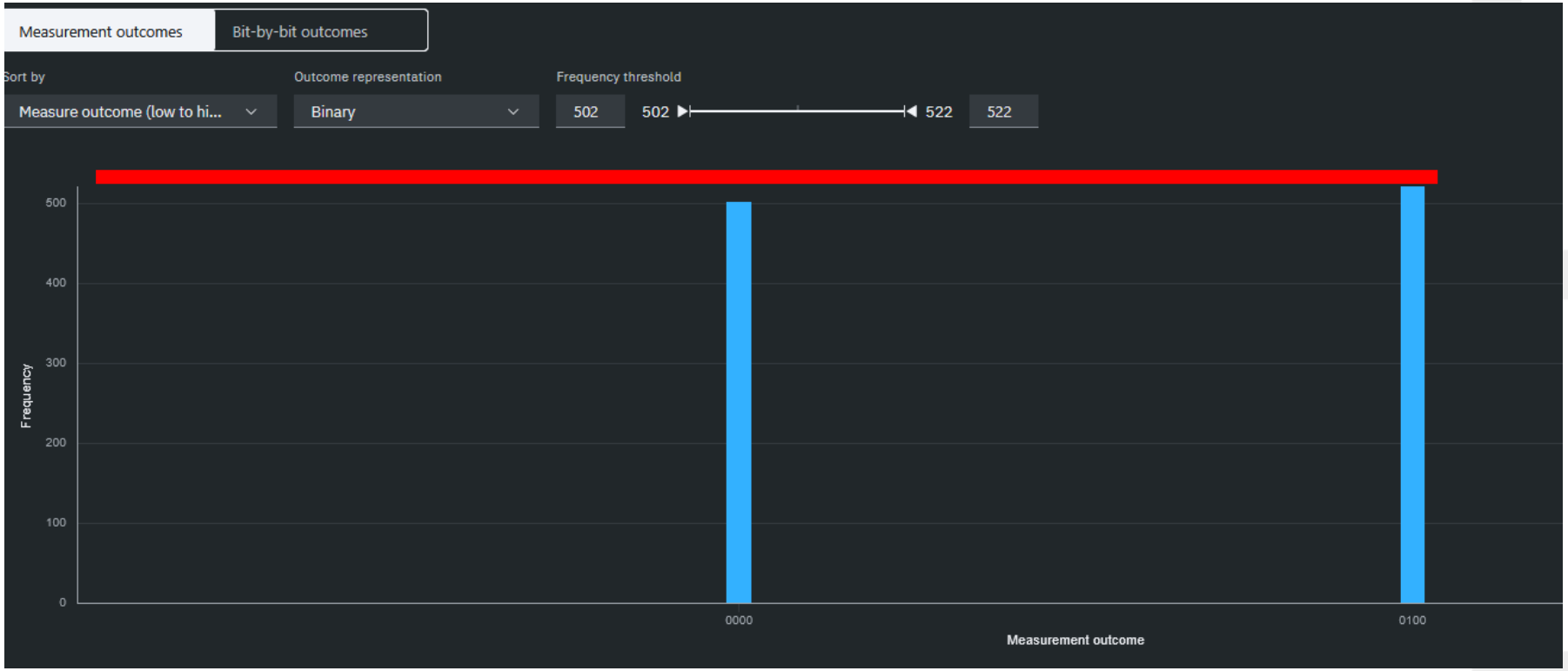
Status
Completed

Total completion time
2m 29s

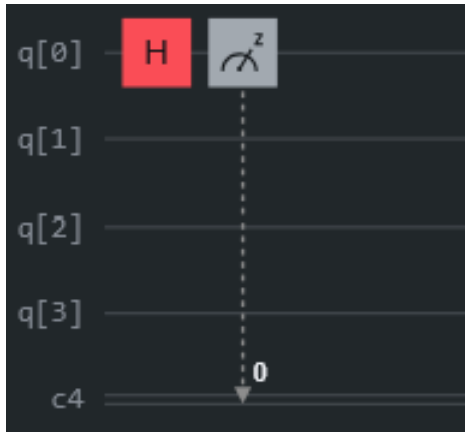
Total usage
2s

Created: Aug 12, 2026, 9:16 AM
Pending: 48s
In progress: Aug 12, 2026, 9:17 AM
Usage: 2s
Completed: Aug 12, 2026, 9:19 AM



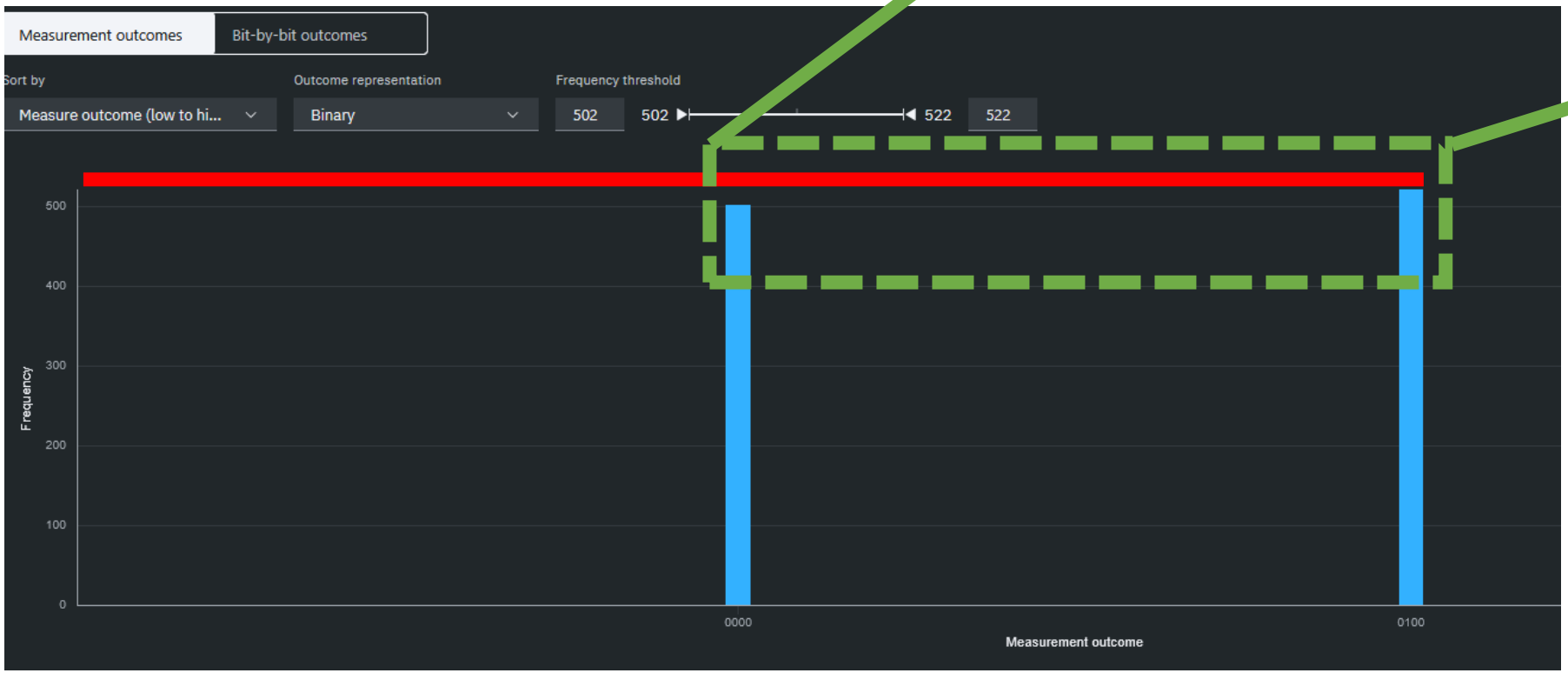


Computador Q



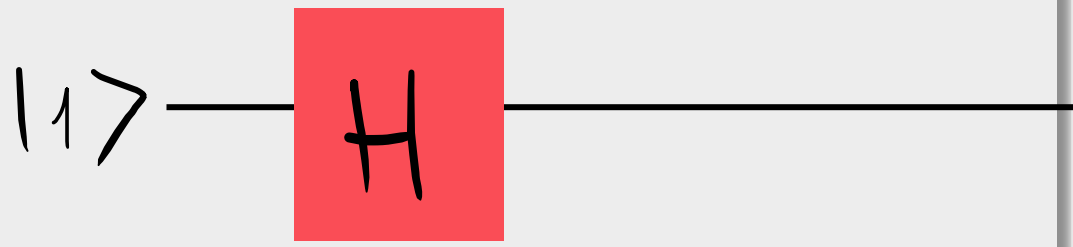
Resultados en Hardware Cuántico Real

- 502 veces → 0000
  522 veces → 0100
- (1024 shots totales)
- ~49% / ~51% — coincide con la predicción teórica (50/50)
- Pequeña desviación por ruido del hardware real



PIZARRA

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}|1\rangle$$



$$|1\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

a) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$

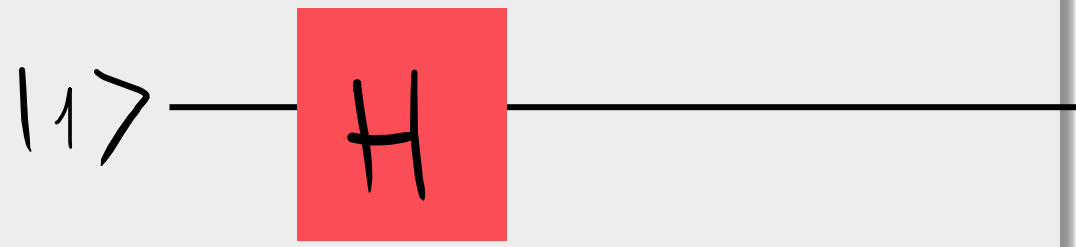
b) $-\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

c) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix}$

d) No sé :(

PIZARRA

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}|1\rangle$$



$$|1\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

a) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$

b) $-\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

c) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix}$

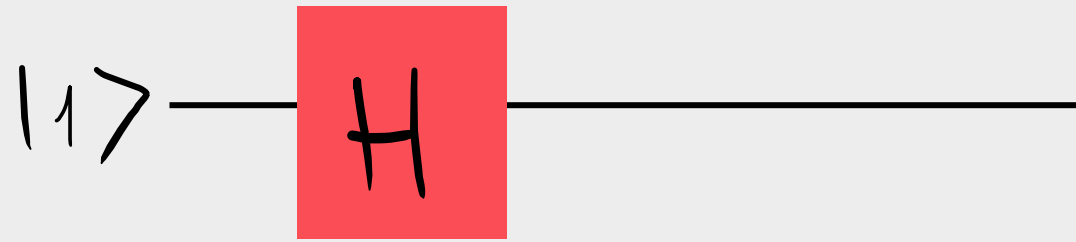
d) No sé :(

PIZARRA

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}|1\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\cdot 0 + 1\cdot 1\\ 1\cdot 0 + -1\cdot 1\end{pmatrix}$$



$$|1\rangle = \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

Ahora

Calcular en el composer

$$H|1\rangle$$

¿Cómo llevar q[0] al estado excitado?

Operadores de Pauli

$= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

Rotación en π

En torno a X

Y $= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$

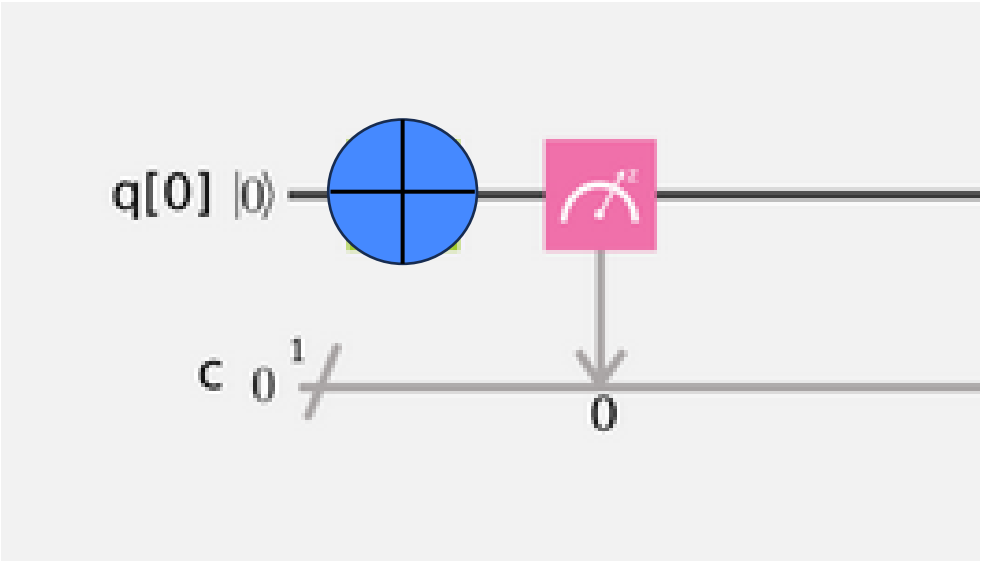
Rotación en π

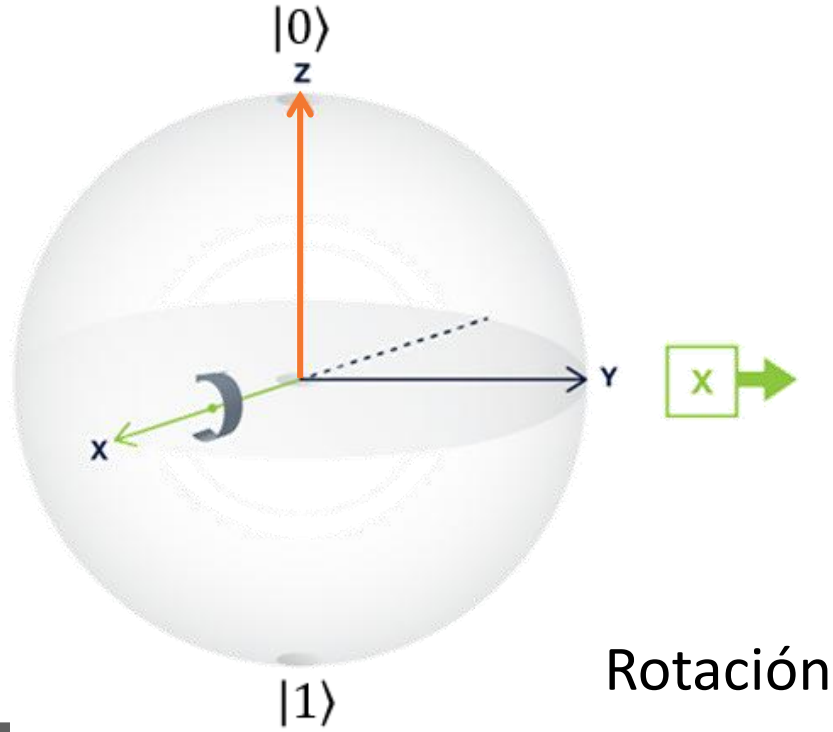
En torno a Y

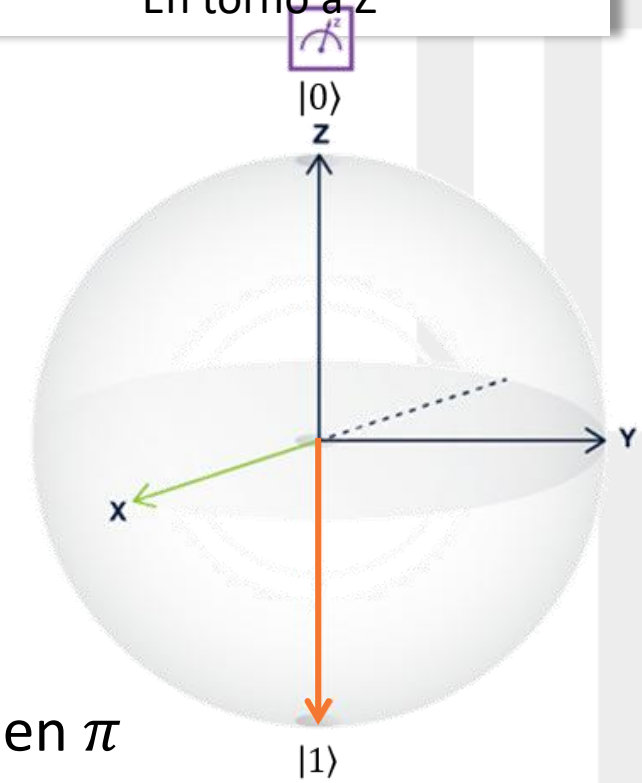
Z $= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

Rotación en π

En torno a Z







Rotación en π

En torno a X

También conocido como bit flip

Run

Simulate

¿Cómo llevar q[0] al estado excitado?

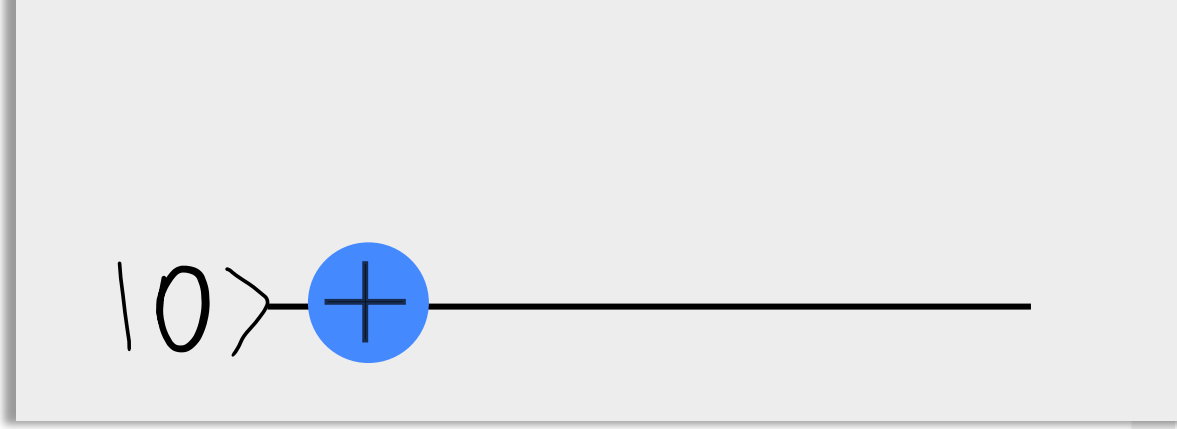
$X|0\rangle$

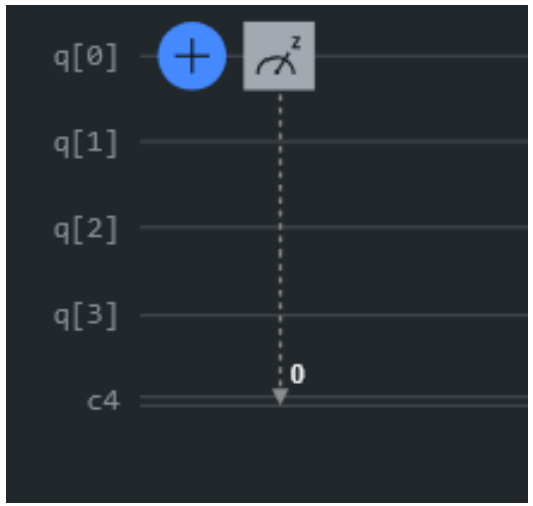
a) $\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

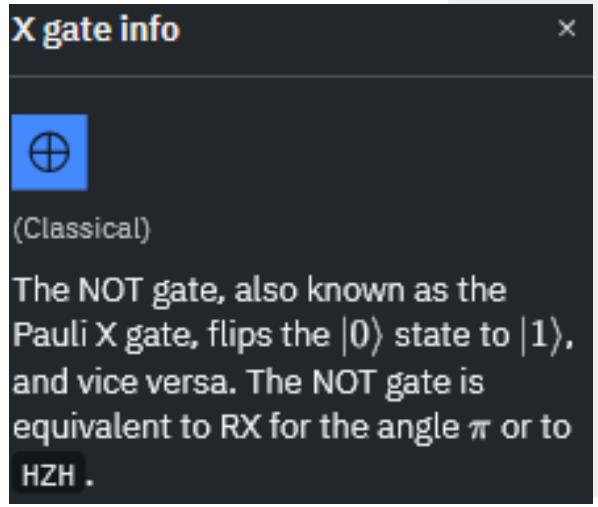
b) $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

c) $\frac{0}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

d) No sé :(







¿Cómo llevar q[0] al estado excitado?

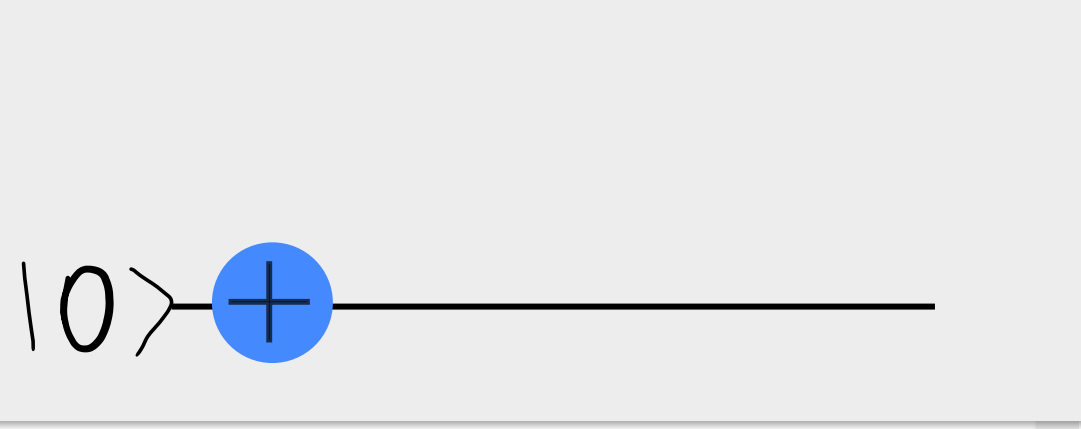
$X|0\rangle$

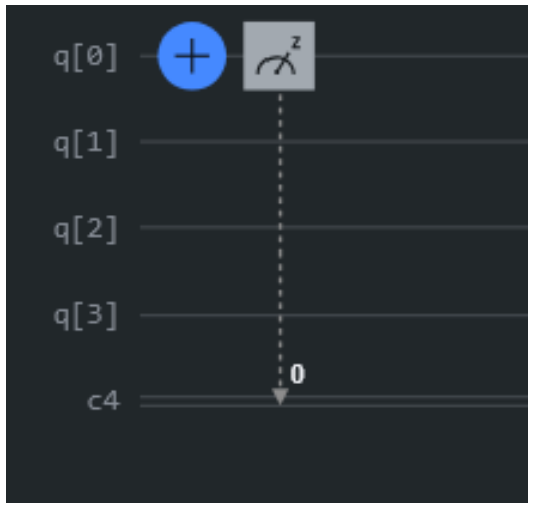
a) $\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

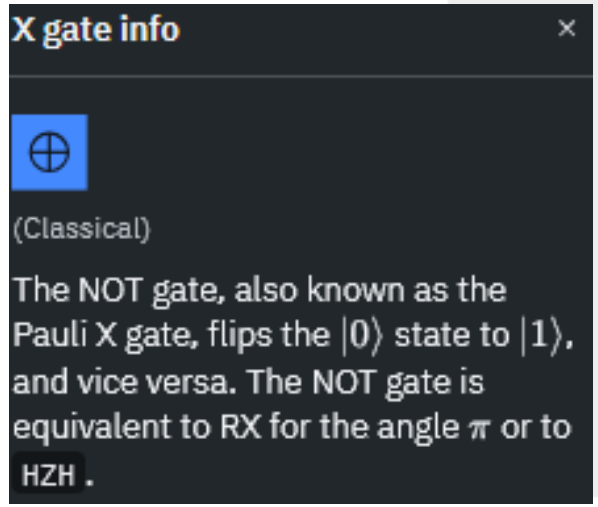
b) $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

c) $\frac{0}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

d) No sé :(





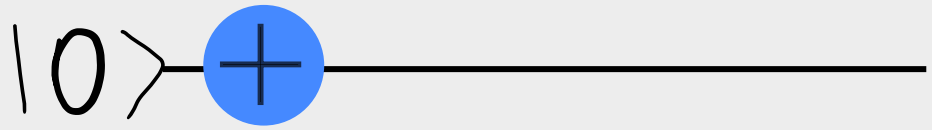


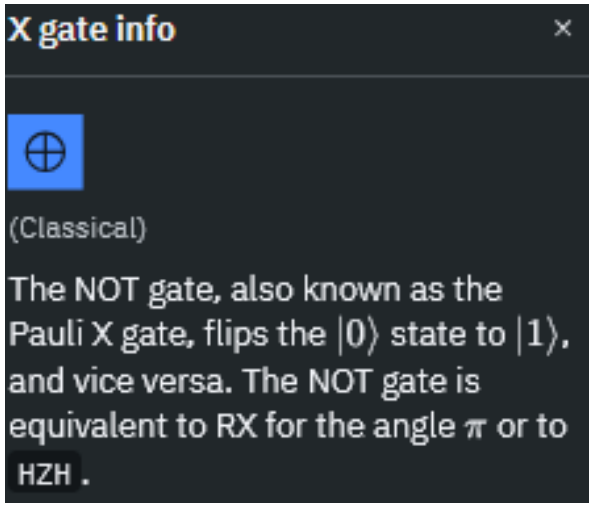
¿Cómo llevar q[0] al estado excitado?

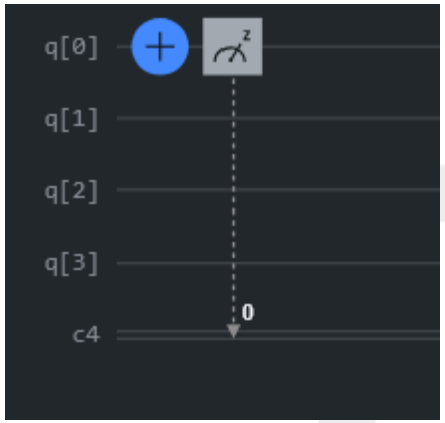
$$X|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

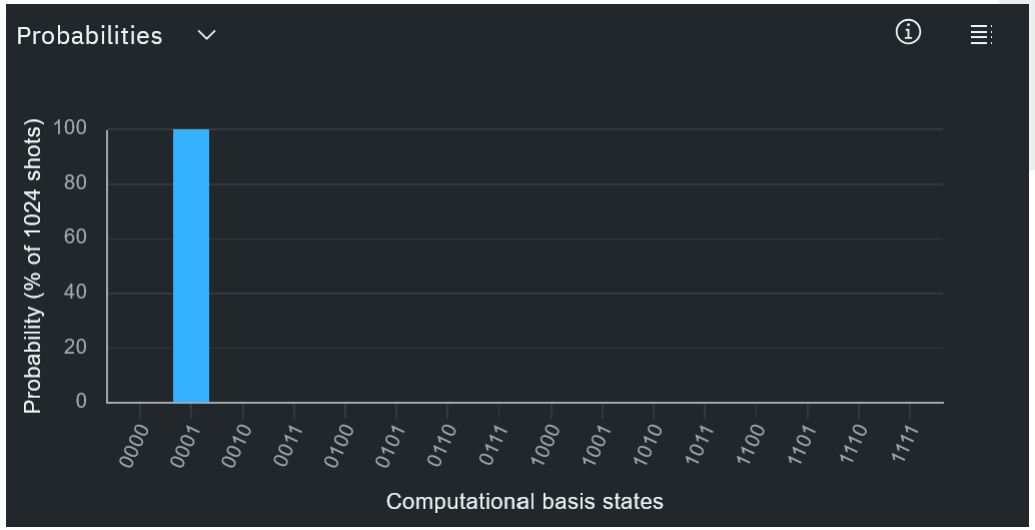
$$= \begin{pmatrix} 0\cdot 1 + 1\cdot 0 \\ 1\cdot 1 + 0\cdot 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle$$









Compuerta X (NOT cuántica)

Interpretación:

- Invierte el estado (no crea superposición)
- Equivalente cuántico de NOT clásico

Volvamos

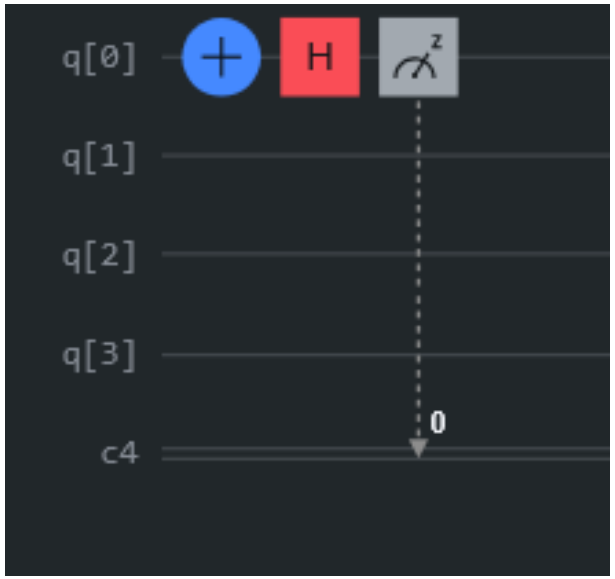
$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} = |-\rangle$$

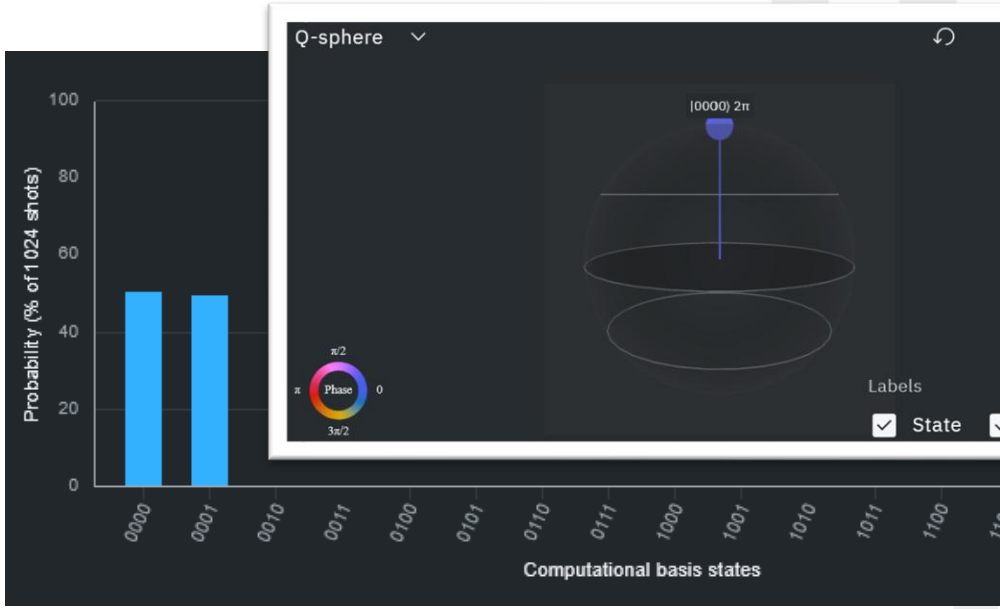
$$= H \underbrace{X|0\rangle}$$

$$= H\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\cdot 0 + 1\cdot 1\\1\cdot 0 + -1\cdot 1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} = |-\rangle$$





Clifford Gates

H $= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

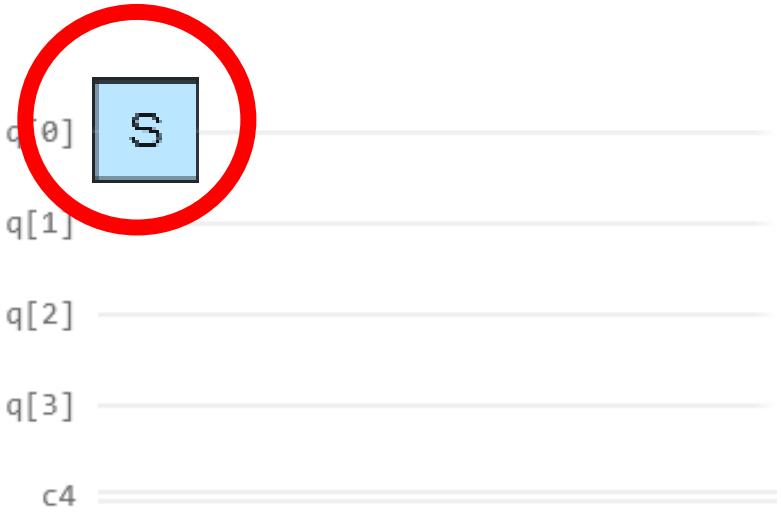
Para hacer superposiciones

S $= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$

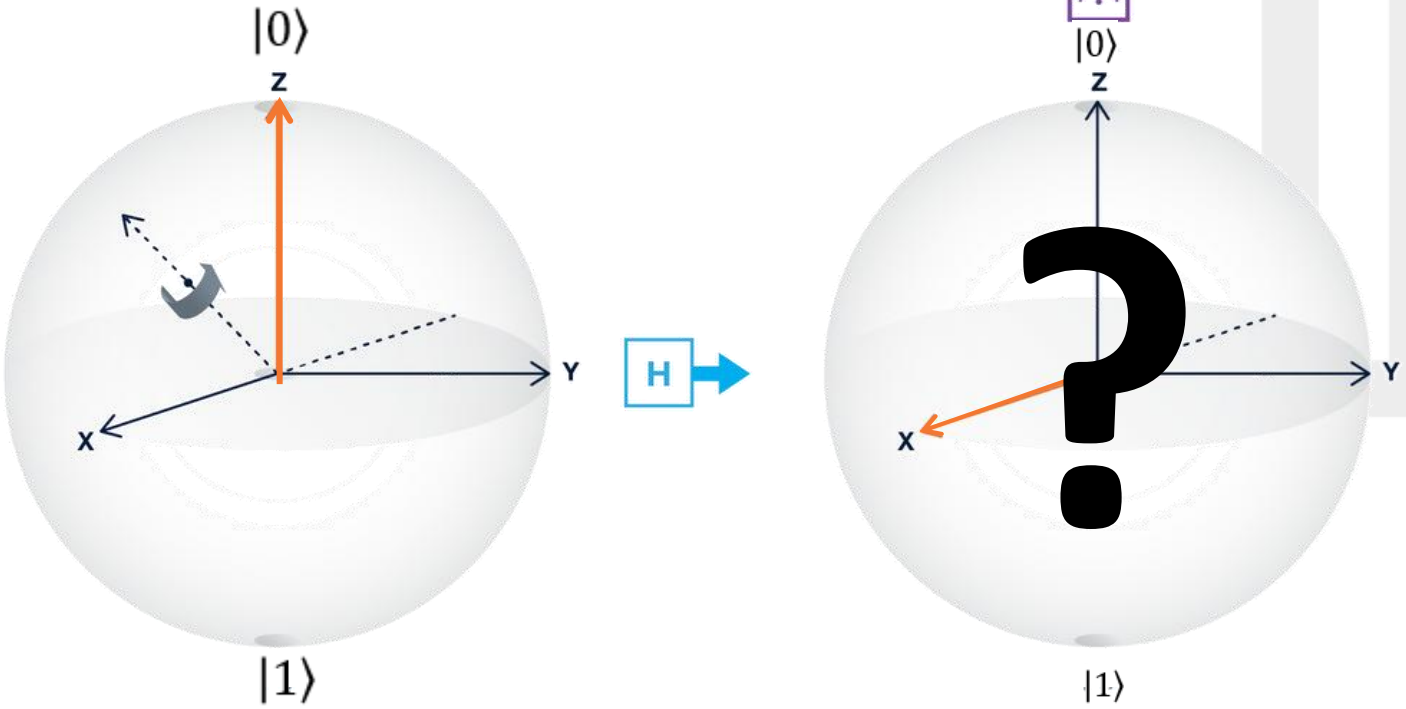
Rotación en $\pi/2$ En torno a Z

$S^\dagger$ $= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$

Rotación en $-\pi/2$ En torno a Z



Matriz a la pizarra x3



PIZARRA

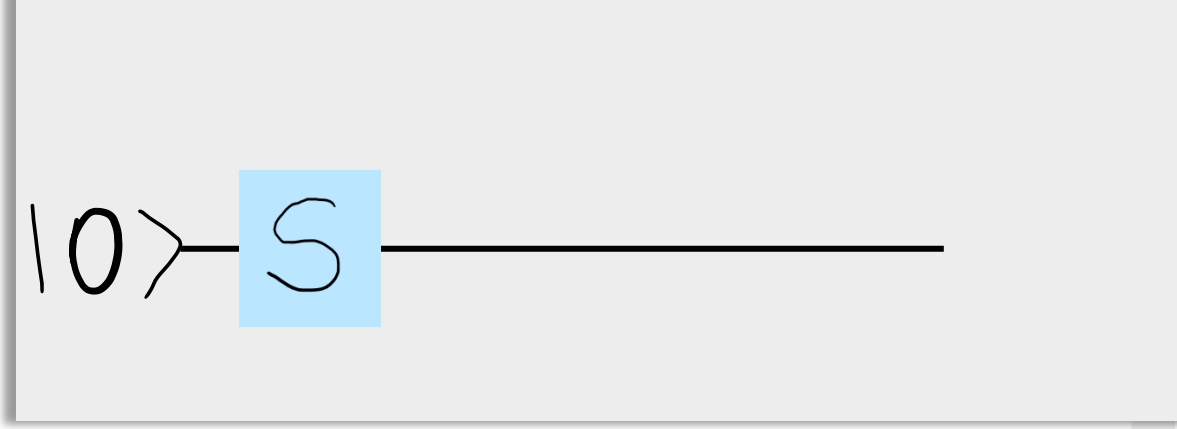
$S|0\rangle =$

a) $-\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

b) $-\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

d) No sé :(



PIZARRA

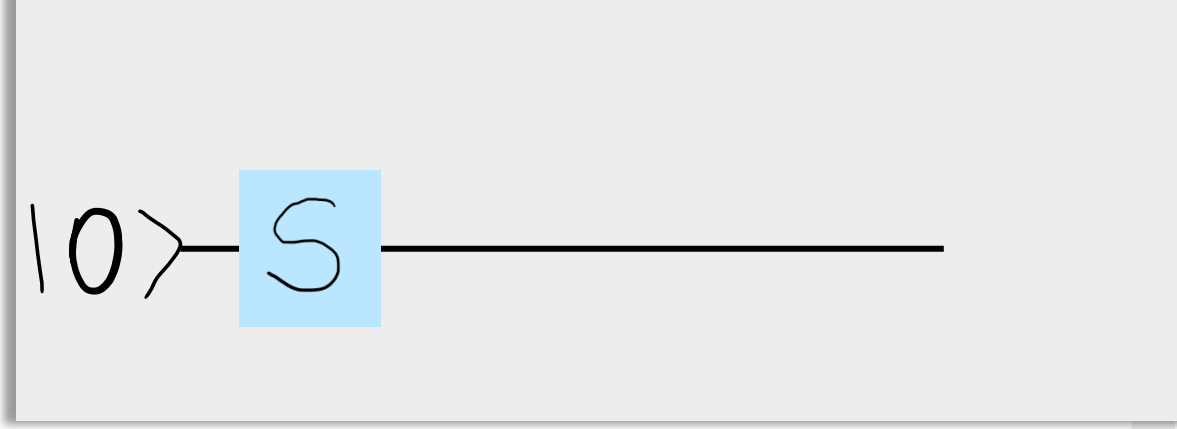
$S|0\rangle =$

a) $-\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

b) $-\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

d) No sé :(

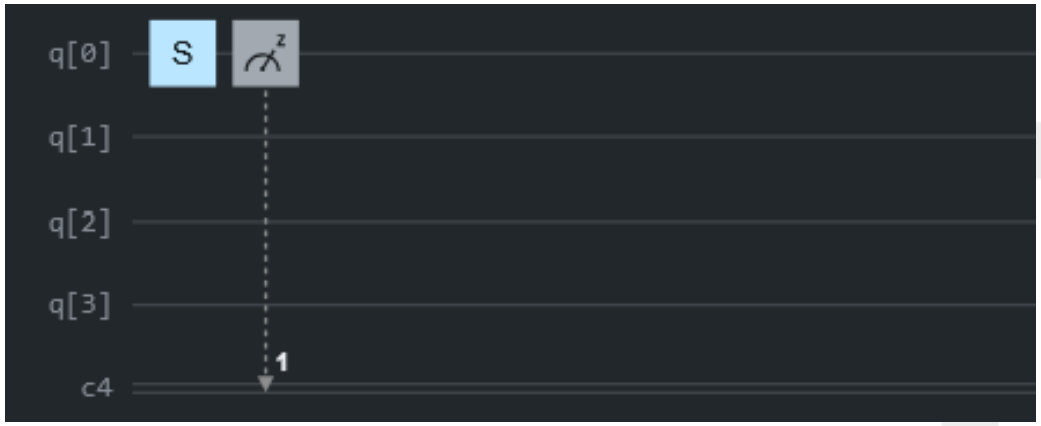


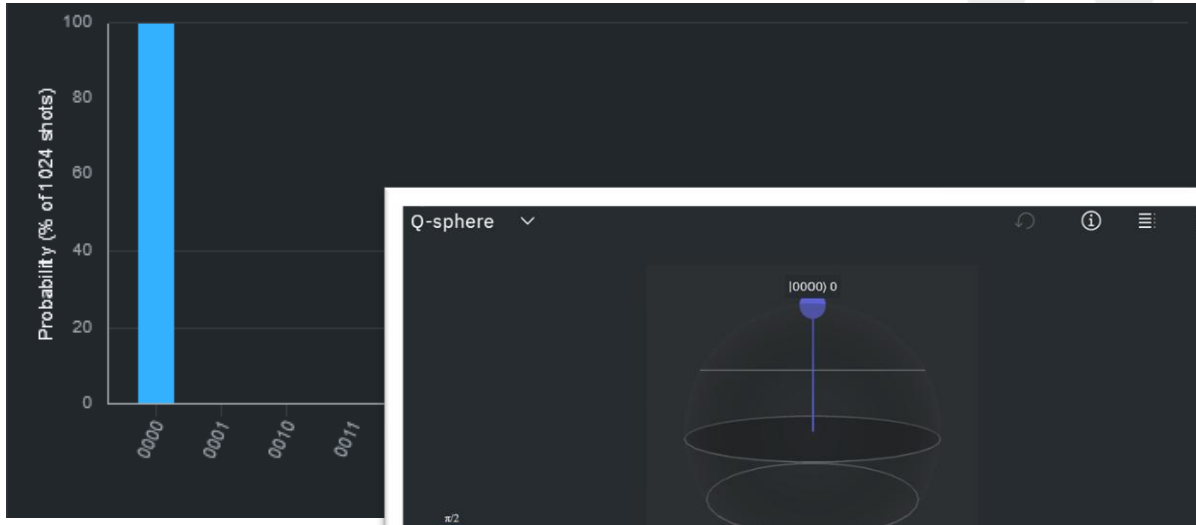
$$S|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

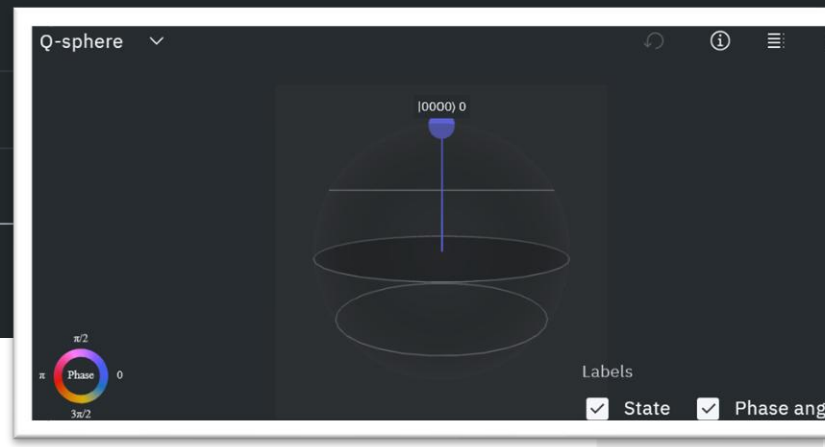
$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \\ 0 \cdot 1 + 0 \cdot i \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$







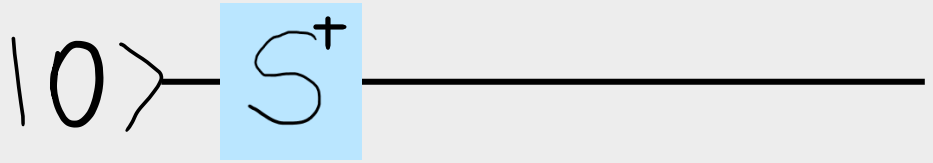


Interpretación:

- No afecta al estado |0⟩ (sin componente en |1⟩ que rotar)
- Solo modifica la **fase** de la componente |1⟩
- Su efecto es invisible en |0⟩ puro — se manifiesta solo en superposición

PIZARRA

$$S^{+}|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$



a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

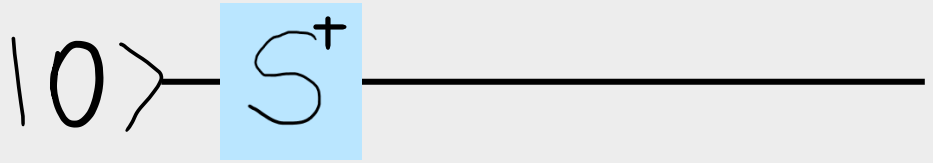
b) $-\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

d) No sé :(

PIZARRA

$$S^{+}|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$



a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

b) $-\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

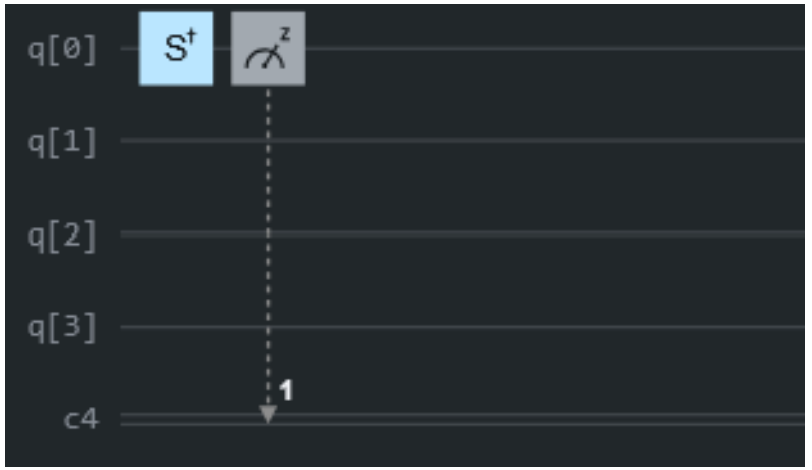
d) No sé :(

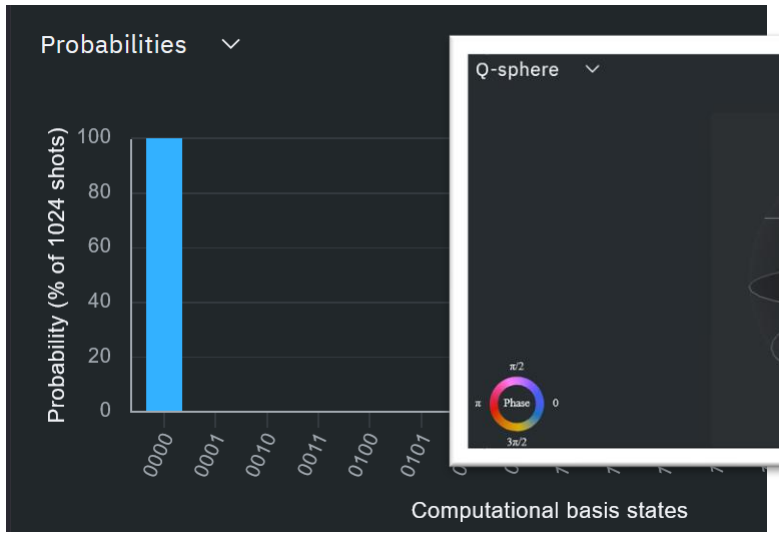
$$S^{+}|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

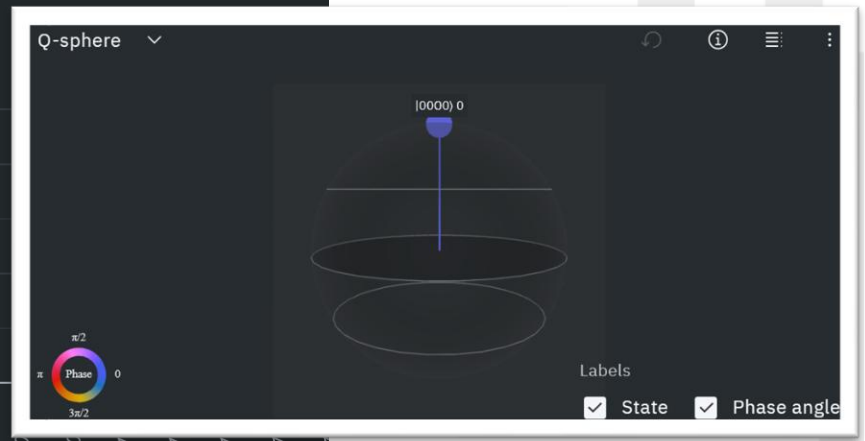
$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \\ 0 \cdot 1 + -i \cdot 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$







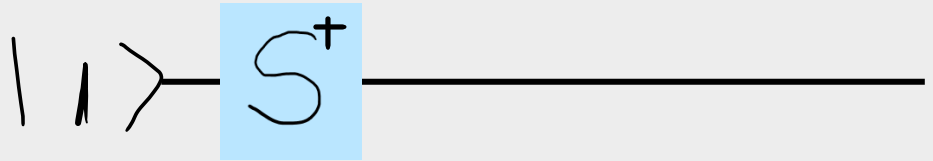


Interpretación:

- Inversa de S (fase -i en vez de +i)
- Sin efecto visible sobre |0⟩ puro
- S†·S = I (se cancelan entre sí)

PIZARRA

$$S^{+}|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$



a) $\begin{pmatrix} i \\ -i \end{pmatrix}$

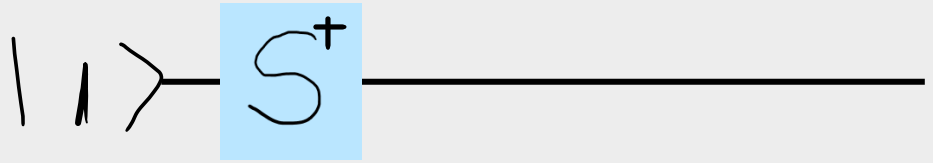
b) $\begin{pmatrix} 0 \\ -i \end{pmatrix}$

c) $i\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

d) No sé :(

PIZARRA

$$S^{+}|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$



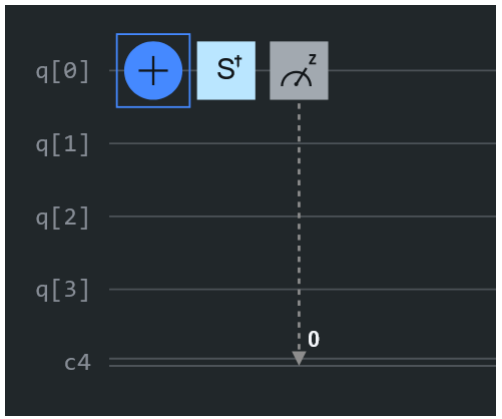
a) $\begin{pmatrix} i \\ -i \end{pmatrix}$

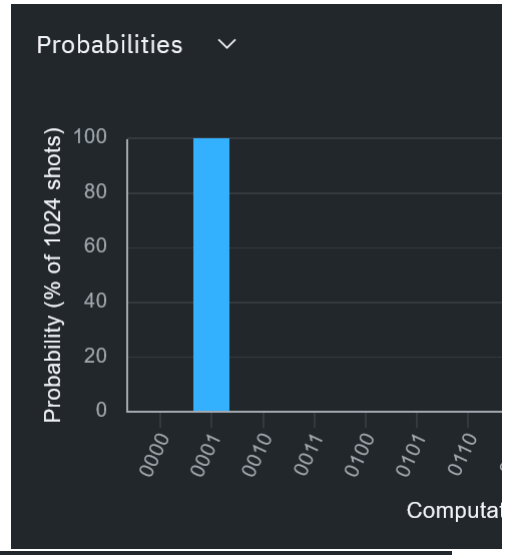
b) $\begin{pmatrix} 0 \\ -i \end{pmatrix}$

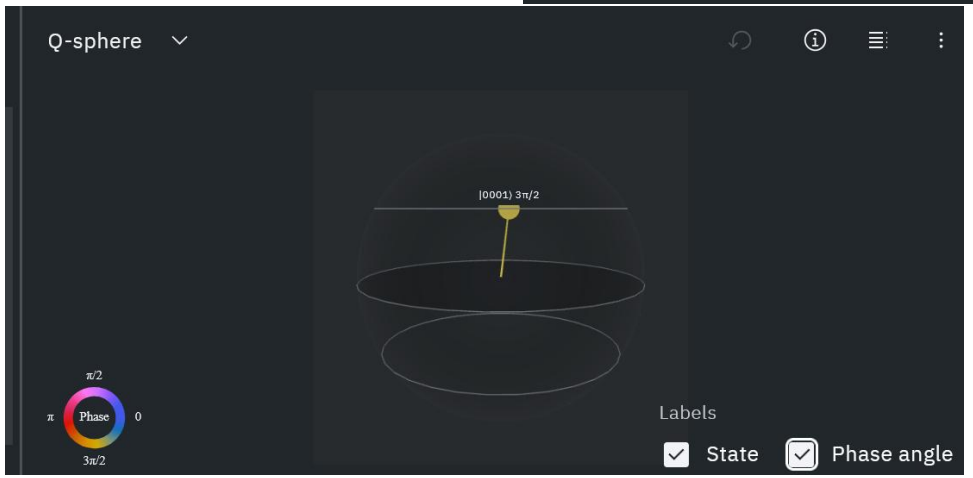
c) $i\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

d) No sé :(

$$S^\dagger \times |0\rangle = S^\dagger |1\rangle$$







$$S^\dagger |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 0\cdot 1 \\ 0\cdot 0 + -i\cdot 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ -i \end{pmatrix} = -i|1\rangle$$

Resultado: 0001 al 100% (igual que solo X)
Q-sphere confirma la fase:
-i = e^(i·3π/2) → visible en Q-sphere, invisible en histograma
Interpretación:

- No afecta probabilidades de medición
- Histograma mide probabilidades; Q-sphere muestra el estado completo (incluye fase)
- Solo fases **relativas** (en superposición) son detectables

PIZARRA

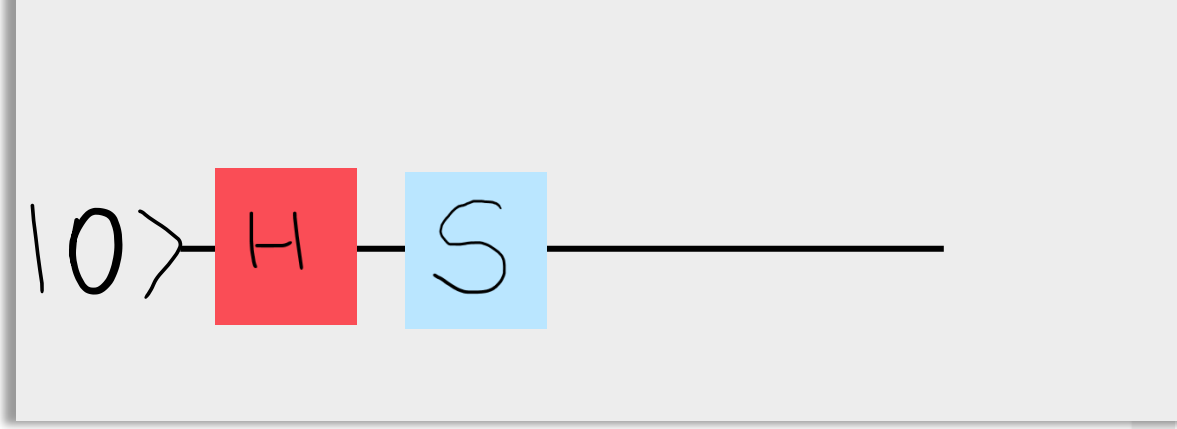
$S \cdot H|0\rangle$

a) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}$

b) $-\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}i\\i\end{pmatrix}$

c) $\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

d) No sé :(



PIZARRA

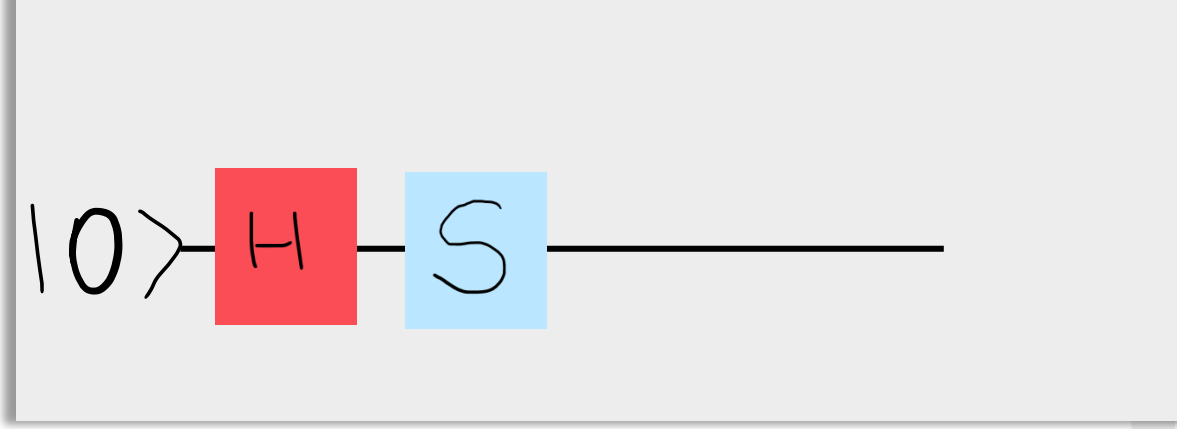
$S \cdot H|0\rangle$

a) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix}$

b) $-\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}i\\ i\end{pmatrix}$

c) $\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$

d) No sé :(



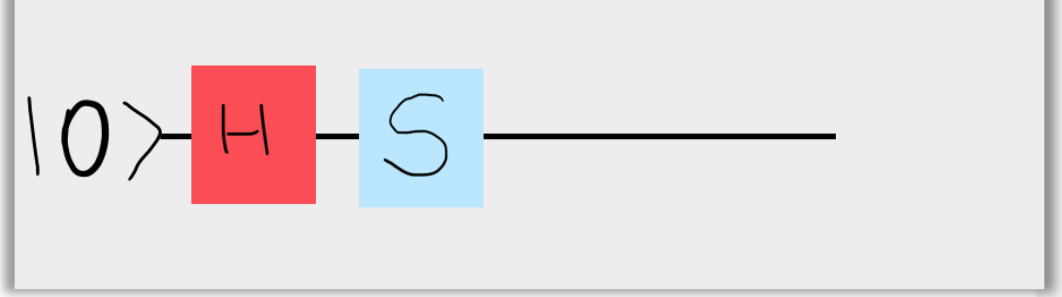
$$S \cdot H |0\rangle$$

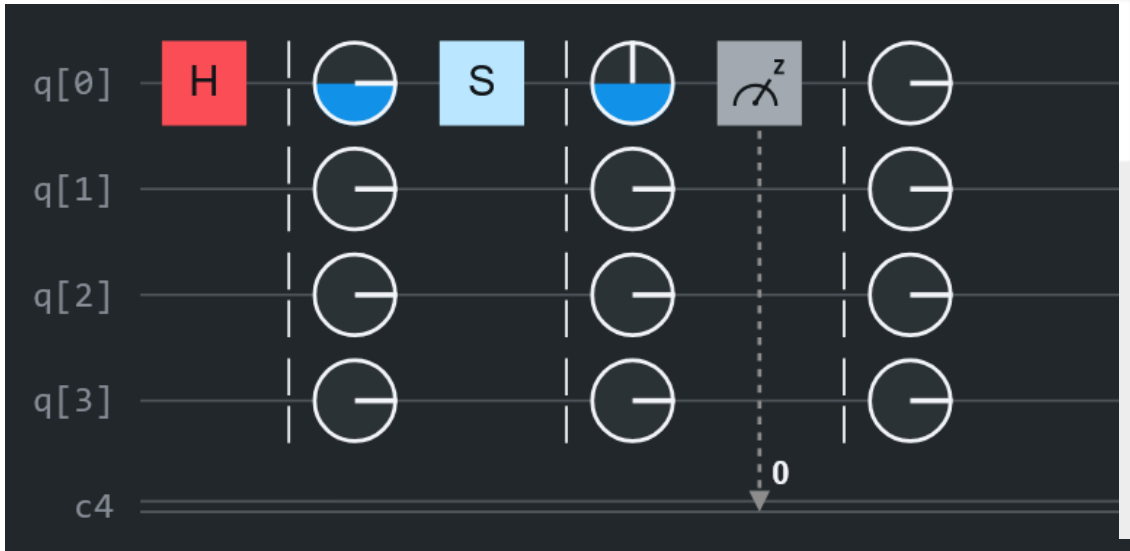
$$S \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

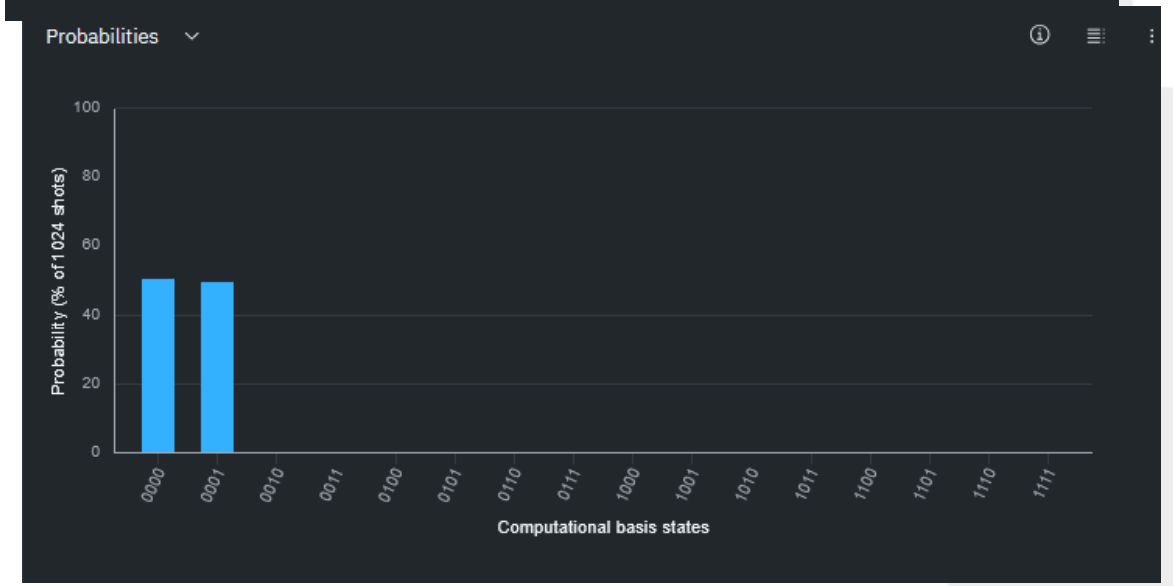
$$S \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 1 + -1 \cdot 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

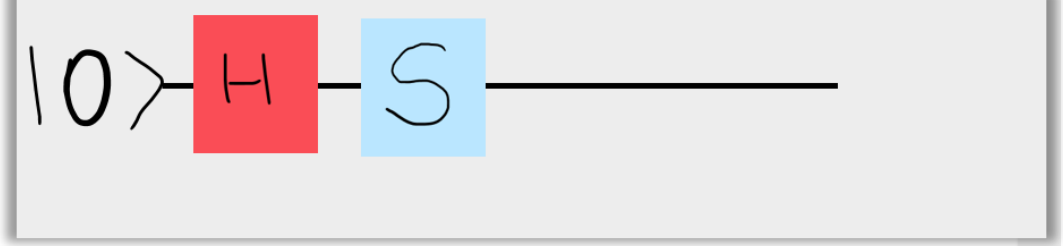
$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + i \cdot 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

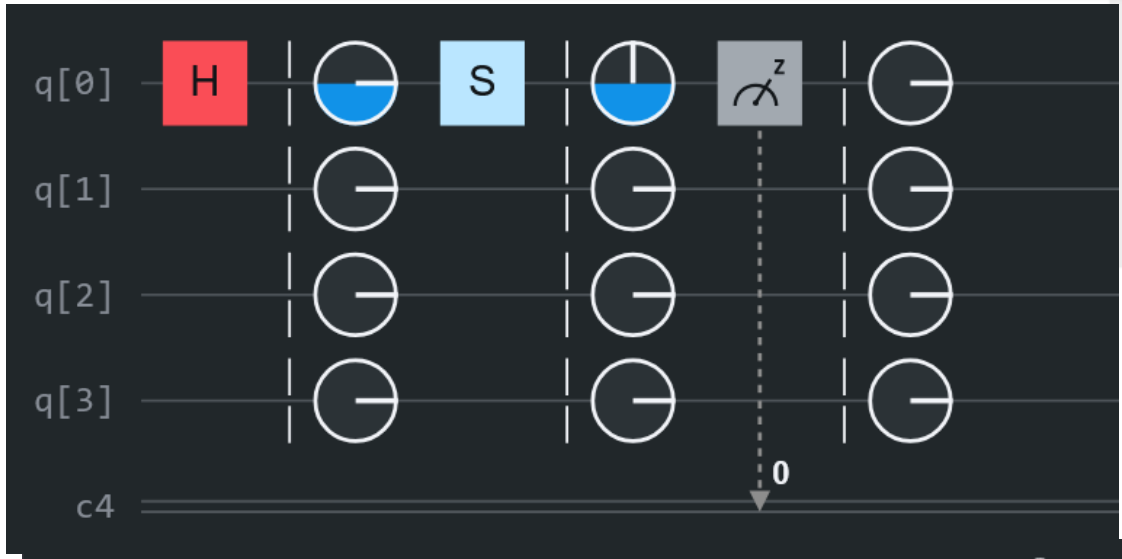


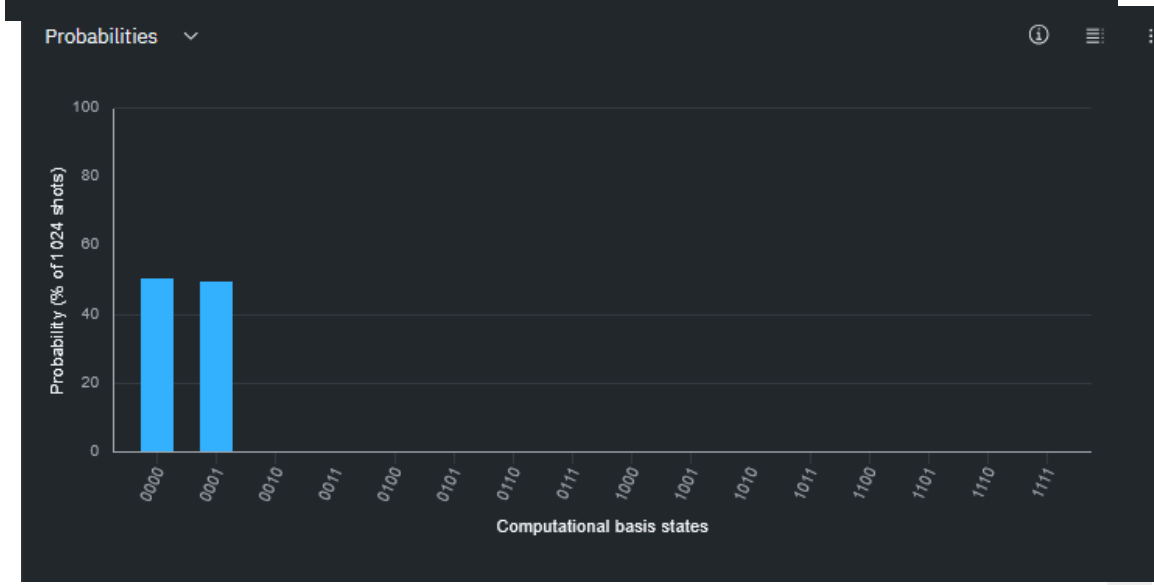




$$S \cdot H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$





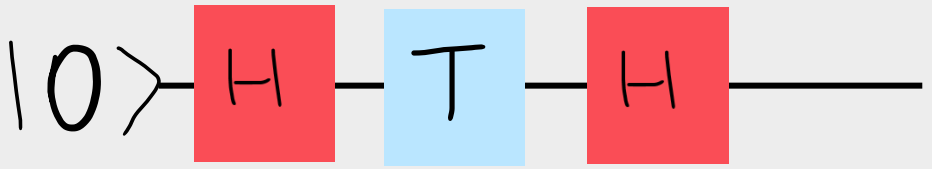


Resultado: ~50% / ~50% (igual que solo H)
Q-sphere revela la fase relativa:
$|0000\rangle$ fase 0 · $|0001\rangle$ fase $\pi/2$
Interpretación:

- Aquí S **sí es visible** — el qubit ya estaba en superposición
- Fase **relativa** (no global) → afecta el estado real, aunque no las probabilidades
- Sería detectable si se aplican más compuertas después (interferencia)

PIZARRA

H·T·H |0⟩



a) $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} e^{-i\pi/4} \\ -1 \end{pmatrix}$

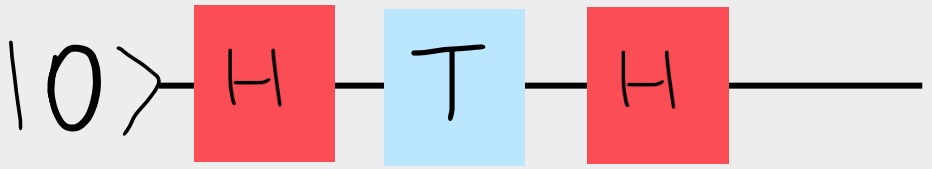
b) $-\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1+e^{-i\pi/4} \\ 1-e^{-i\pi/4} \end{pmatrix}$

c) $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+e^{-i\pi/4} \\ 1-e^{-i\pi/4} \end{pmatrix}$

d) No sé :(

PIZARRA

H·T·H |0⟩



a) $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} e^{-i\pi/4} \\ -1 \end{pmatrix}$

b) $-\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1+e^{-i\pi/4} \\ 1-e^{-i\pi/4} \end{pmatrix}$

c) $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+e^{i\pi/4} \\ 1-e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$

d) No sé :(

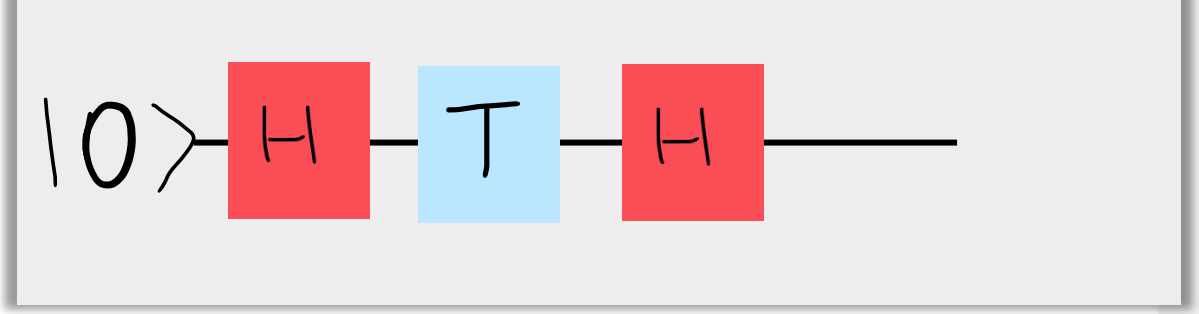
$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$

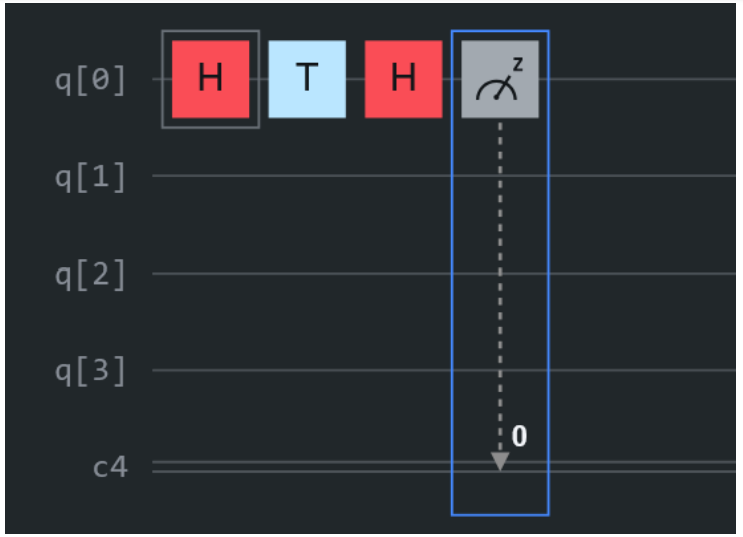
$$H \cdot T \cdot \underbrace{H|0\rangle}$$

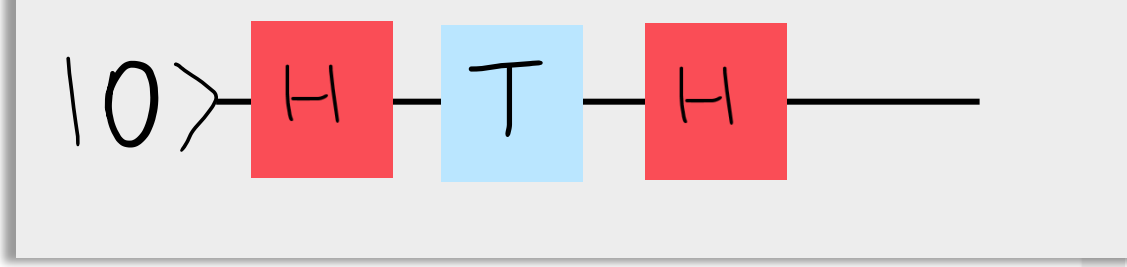
$$\underbrace{H \cdot T \; \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}}$$

$$H \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & e^{i\pi/4}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\underbrace{\begin{pmatrix}1\cdot 1 + 0\cdot 1\\ 0\cdot 1 + e^{i\pi/4}\cdot 1\end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix}1\\ e^{i\pi/4}\end{pmatrix}} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\cdot 1 + 1\cdot e^{i\pi/4}\\ 1\cdot 1 + -1\cdot e^{i\pi/4}\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+e^{i\pi/4}\\ 1-e^{i\pi/4}\end{pmatrix}$$





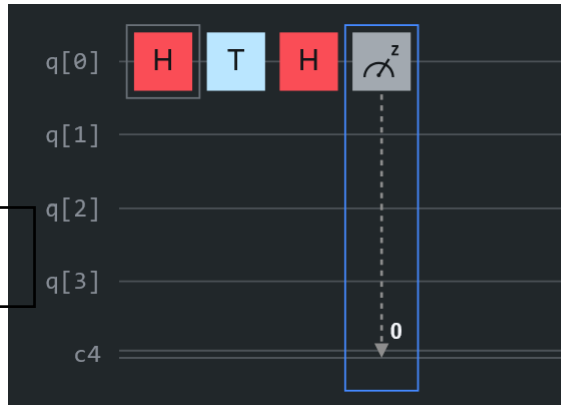


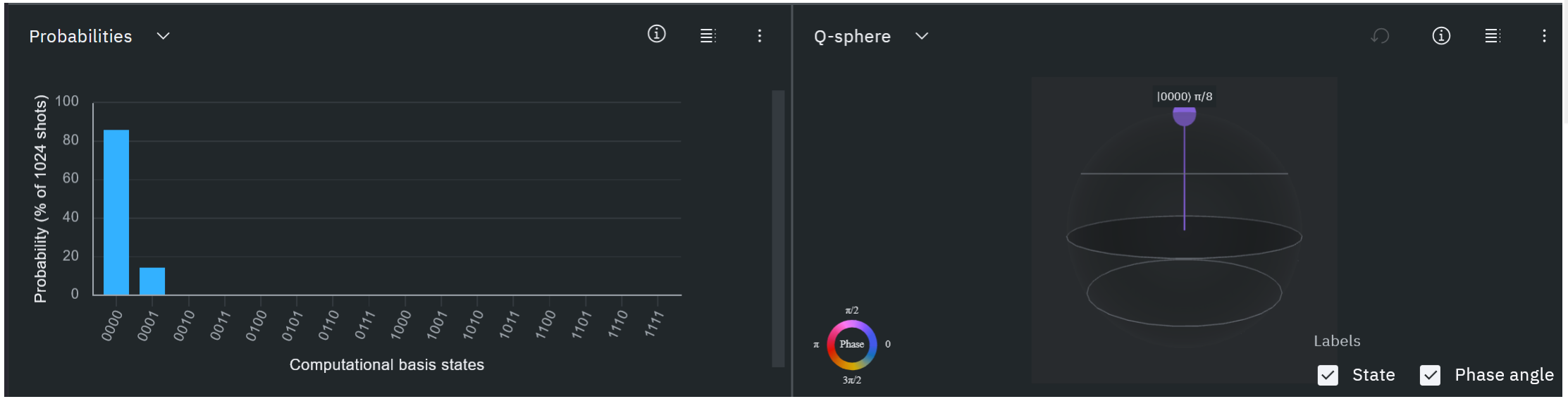


Cambia fase qubit

Crea estado +X

Medida en las bases superpuestas





Producto tensorial.

$A \otimes B$

$a_{ij} B$

Circuitos

PIZARRA

$|0\rangle \otimes |0\rangle$

a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

d) No sé :(

$|1\rangle \otimes |1\rangle$

PIZARRA

$|0\rangle \otimes |0\rangle$

a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

d) No sé :(

$|1\rangle \otimes |1\rangle$

$$|0\rangle \otimes |0\rangle$$

$$\begin{pmatrix} 1\,|0\rangle \\ 0\,|0\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|1\rangle \otimes |1\rangle$$

$$\begin{pmatrix} 0\,|1\rangle \\ 1\,|1\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

PIZARRA

$|1\rangle \otimes |0\rangle$

a) $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

d) No sé :(

$|0\rangle \otimes |1\rangle$

PIZARRA

$|1\rangle \otimes |0\rangle$

a) $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

d) No sé :(

$|0\rangle \otimes |1\rangle$

$$|1\rangle \otimes |0\rangle$$

$$\begin{pmatrix} 0\,|0\rangle \\ 1\,|0\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

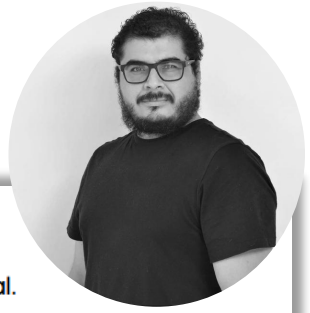
$$|0\rangle \otimes |1\rangle$$

$$\begin{pmatrix} 1\,|1\rangle \\ 0\,|1\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE ARTES LIBERALES

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS



3. Cómo se escribe la matriz de una puerta

No hace falta memorizar ninguna matriz. Se construyen siempre igual.

Receta

La columna j de la matriz es el vector en que se convierte el j-ésimo elemento de la base.

Para la CNOT (primer qubit = control, segundo = objetivo), la regla es *"si el control vale 1, invierte el objetivo"*:

$$|00\rangle \longrightarrow |00\rangle \quad \Rightarrow \text{ columna } 0 = (1,0,0,0)^T, \tag{11}$$

$$|01\rangle \longrightarrow |01\rangle \quad \Rightarrow \text{ columna } 1 = (0,1,0,0)^T, \tag{12}$$

$$|10\rangle \longrightarrow |11\rangle \quad \Rightarrow \text{ columna } 2 = (0,0,0,1)^T, \tag{13}$$

$$|11\rangle \longrightarrow |10\rangle \quad \Rightarrow \text{ columna } 3 = (0,0,1,0)^T. \tag{14}$$

Pegando las cuatro columnas:

$$\boxed{\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}} \tag{15}$$

Tabla de verdad.

control	objetivo	control	objetivo
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	**1**
1	1	1	**0**

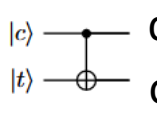
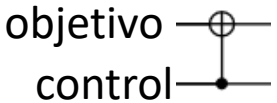


Tabla de verdad cuántica y matriz 4×4



Entrada $\lvert g_0 g_1 \rangle$	Salida $\lvert g_0 g_1' \rangle$	Explicación
$\lvert 00 \rangle$	$\lvert 00 \rangle$	Control es 0 → Objetivo queda en 0
$\lvert 01 \rangle$	$\lvert 01 \rangle$	Control es 0 → Objetivo queda en 1
$\lvert 10 \rangle$	$\lvert 11 \rangle$	Control es 1 → Objetivo se invierte de 0 a 1
$\lvert 11 \rangle$	$\lvert 10 \rangle$	Control es 1 → Objetivo se invierte de 1 a 0

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



$$CNOT_{invertido} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

PIZARRA

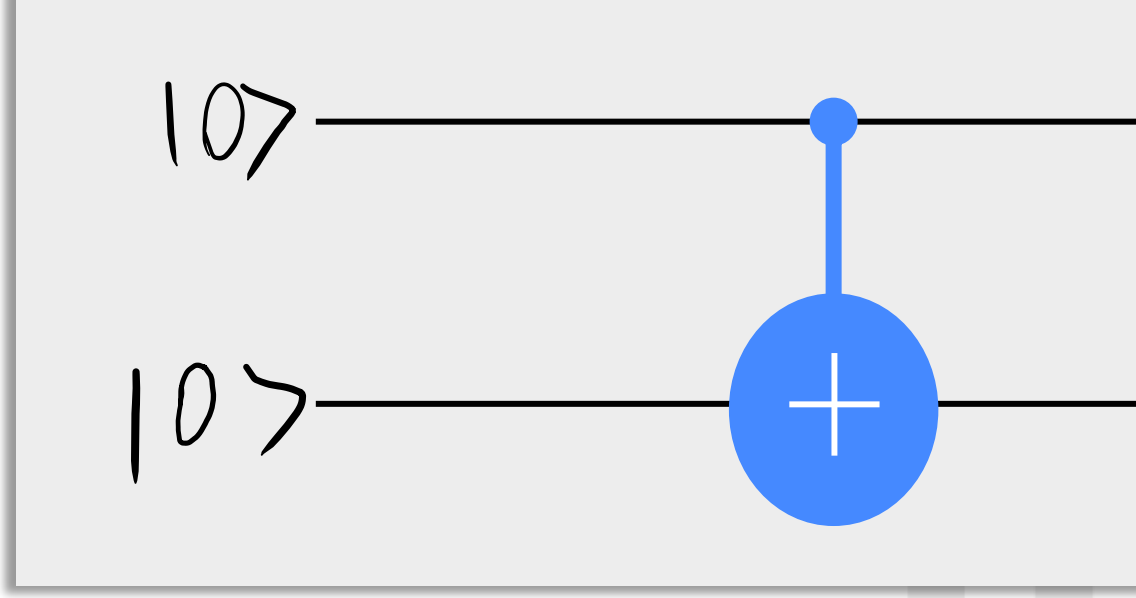
CNOT $|0\rangle|0\rangle$

a) $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

d) No sé :(



PIZARRA

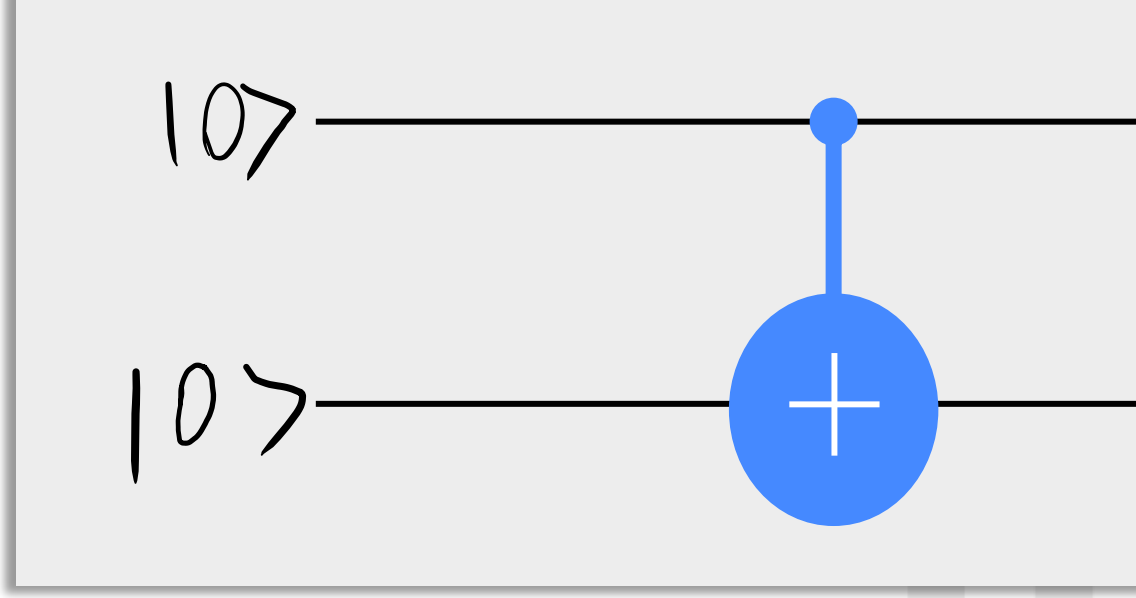
CNOT $|0\rangle|0\rangle$

a) $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

d) No sé :(

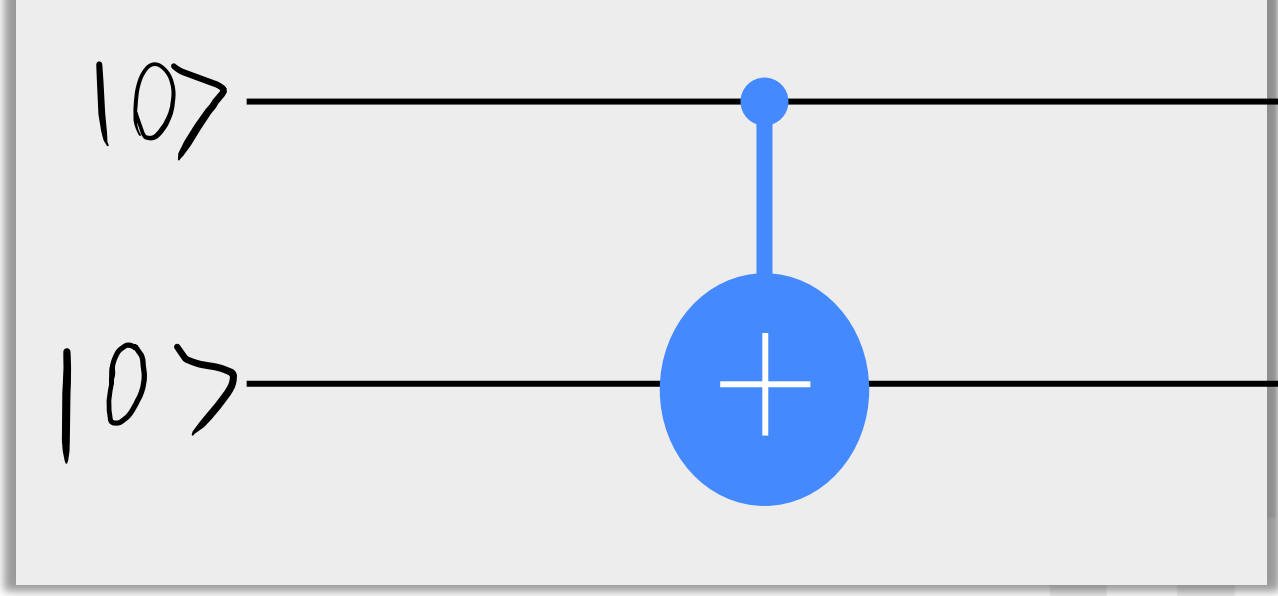


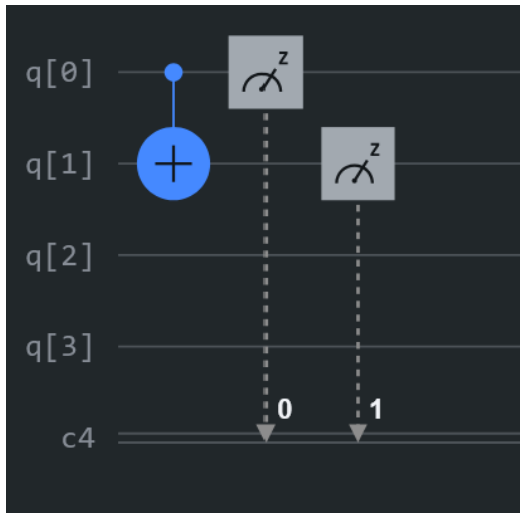
Matemática convencional

CNOT $|10\rangle$ $|10\rangle$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = |10\rangle$$



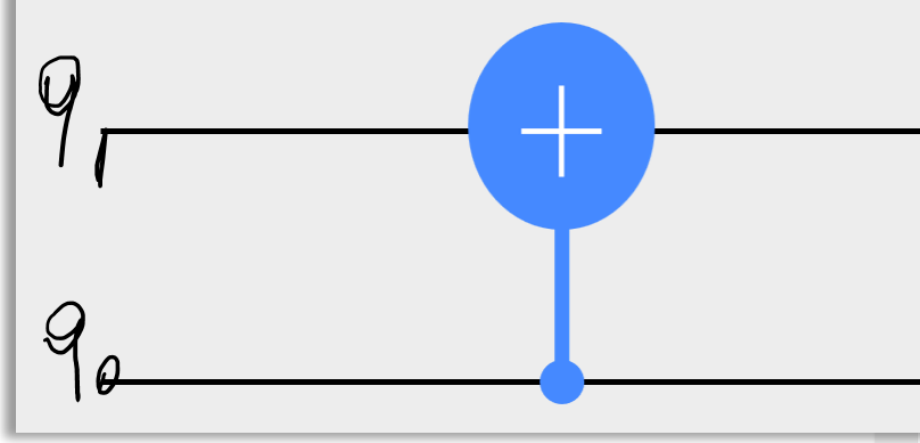


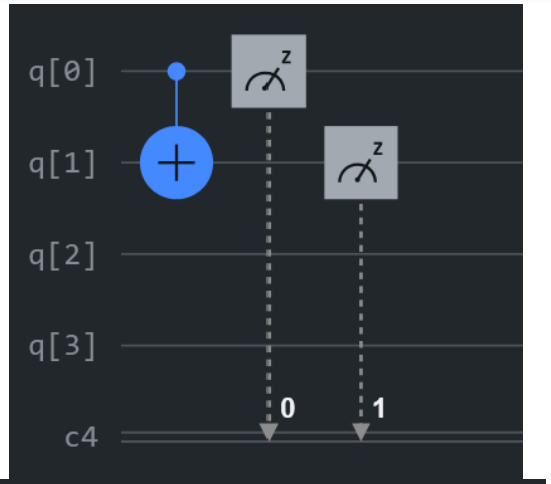
Quiskit

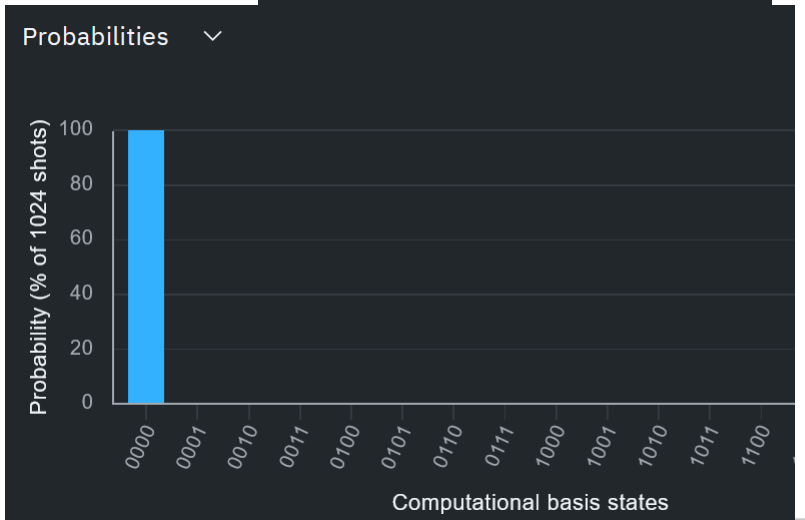
$$CNOT * |10\rangle |10\rangle$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 1 + 0\cdot 0 + 0\cdot 0 + 0\cdot 0 \\ 0\cdot 1 + 0\cdot 0 + 0\cdot 0 + 0\cdot 1 \\ 0\cdot 1 + 0\cdot 0 + 1\cdot 0 + 0\cdot 0 \\ 0\cdot 1 + 0\cdot 1 + 0\cdot 0 + 0\cdot 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$







En Qiskit el orden de lectura es **q[3]q[2]q[1]q[0]** de izquierda a derecha. Little-endian (derecha a izquierda $|q_1 q_0\rangle$)

Nosotros Big-endian izquierda a derecha $|q_0 q_1\rangle$

Construyamos

Estados de Bell

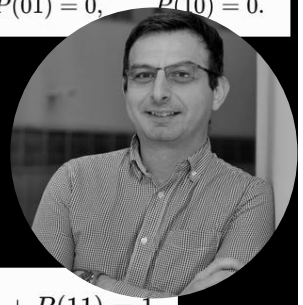
…son cuatro estados máximamente entrelazados de dos qubits.

EJEMPLO: ESTADOS DE BELL

Estado: $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle).$

Probabilidades de medición: $P(00) = \frac{1}{2}, \quad P(11) = \frac{1}{2},$ $P(01) = 0, \quad P(10) = 0.$

Probabilidades de medición de qubits: $P_A(0) = P_A(1) = \frac{1}{2},$ $P_B(0) = P_B(1) = \frac{1}{2}.$



Por lo tanto: $P(00) \neq P_A(0)P_B(0).$

$P(A = B) = P(00) + P(11) = 1.$

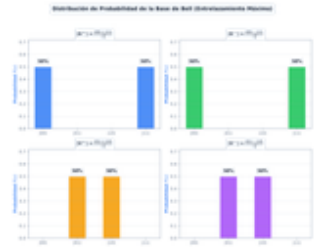
Corelacion perfecta!

Los cuatro estados de Bell

Los estados de Bell forman una base ortonormal completa de máxima correlación para $\mathbb{C}^4$:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |\Phi^-\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}$$
$$|\Psi^+\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |\Psi^-\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$$





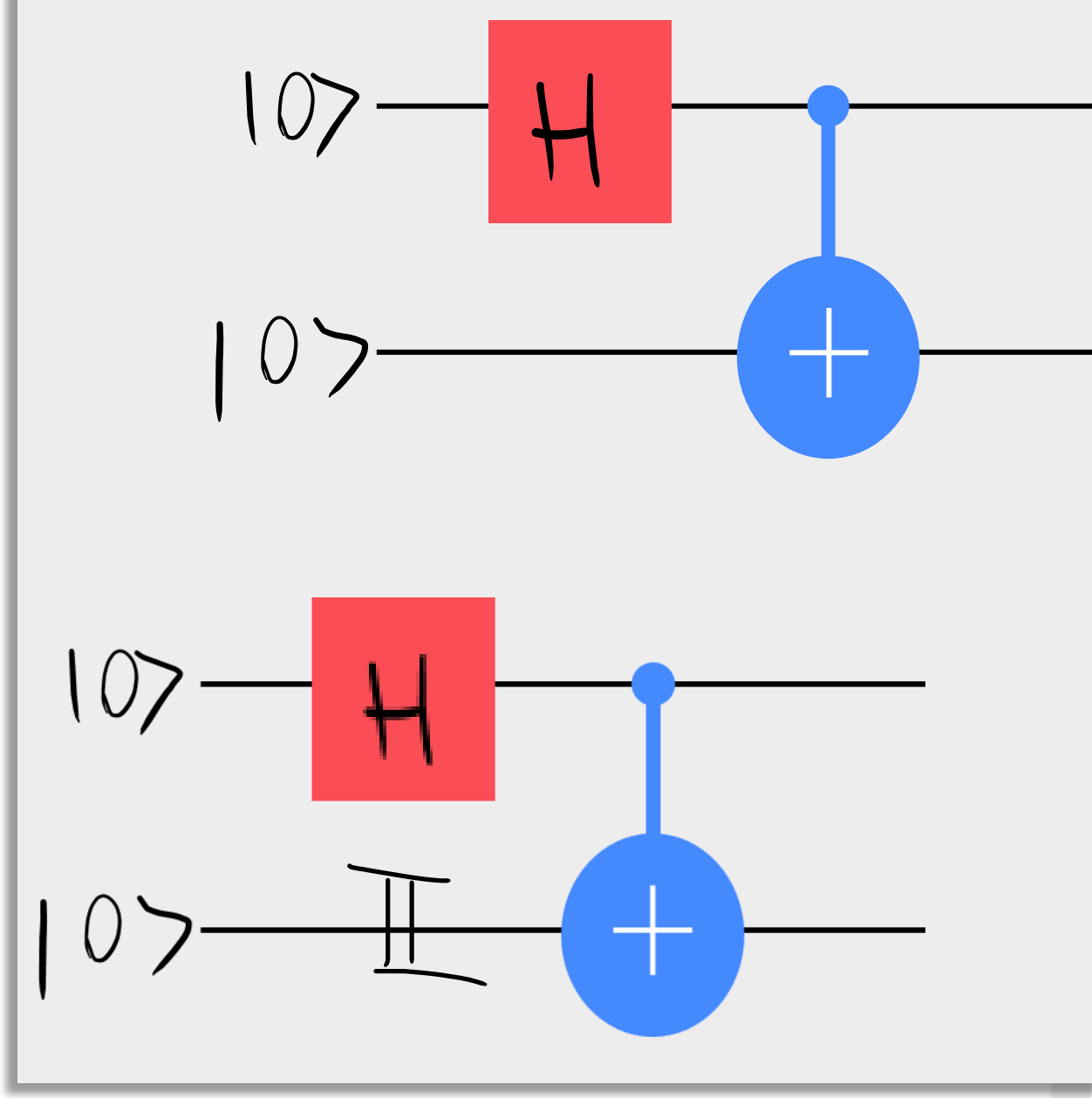
Distribución de probabilidad de los estados de Bell

PIZARRA

$CNOT \cdot H\,|0\rangle|0\rangle$ $\quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

mc $\quad CNOT \cdot H \otimes I \quad |00\rangle$

Quiskit $\quad CNOT \cdot I \otimes H \quad |00\rangle$



PIZARRA

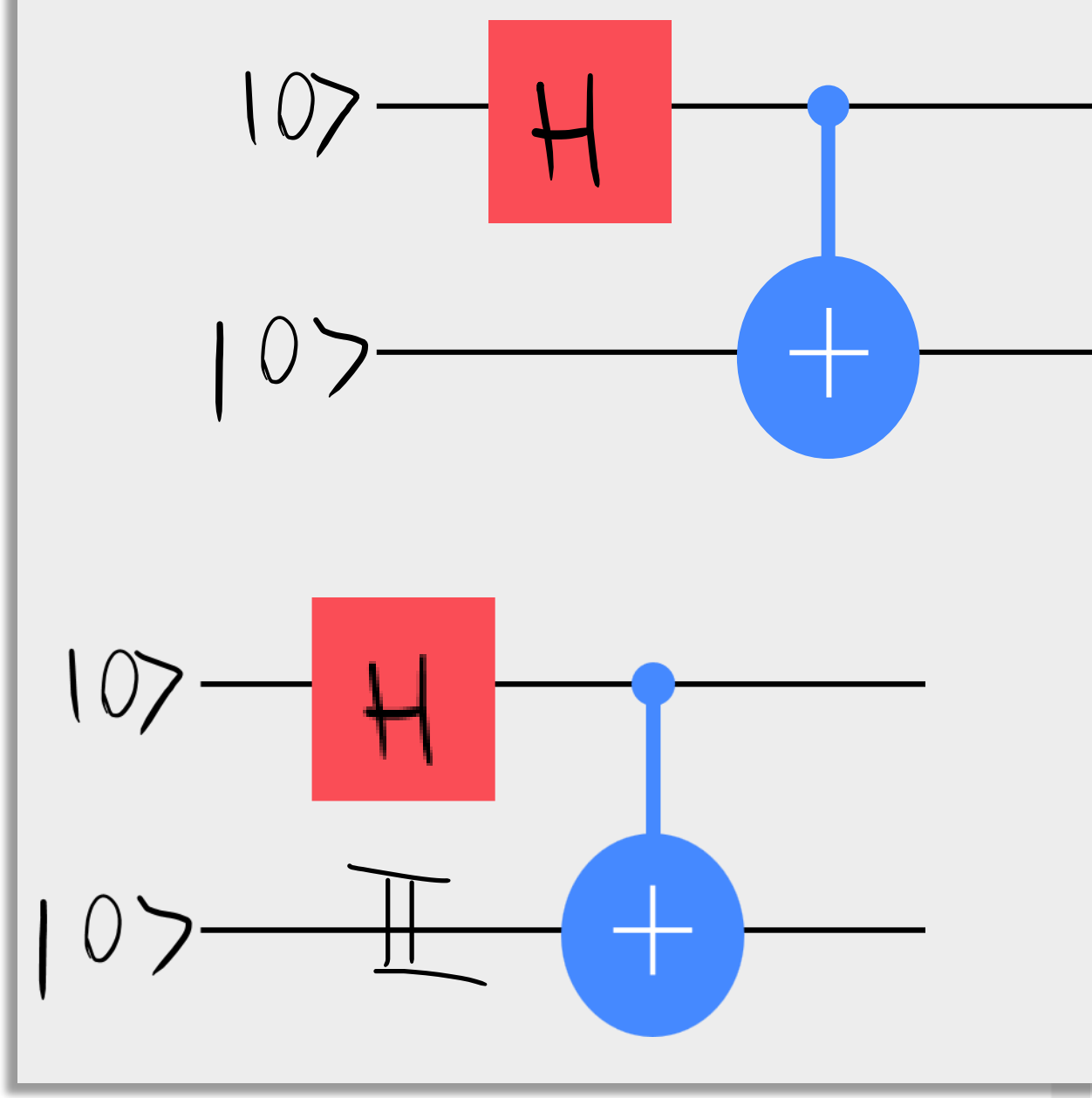
$CNOT \cdot H\,|0\rangle|0\rangle$ $\quad \mathbb{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

a) $-\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

b) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

c) $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

d) No sé :(



PIZARRA

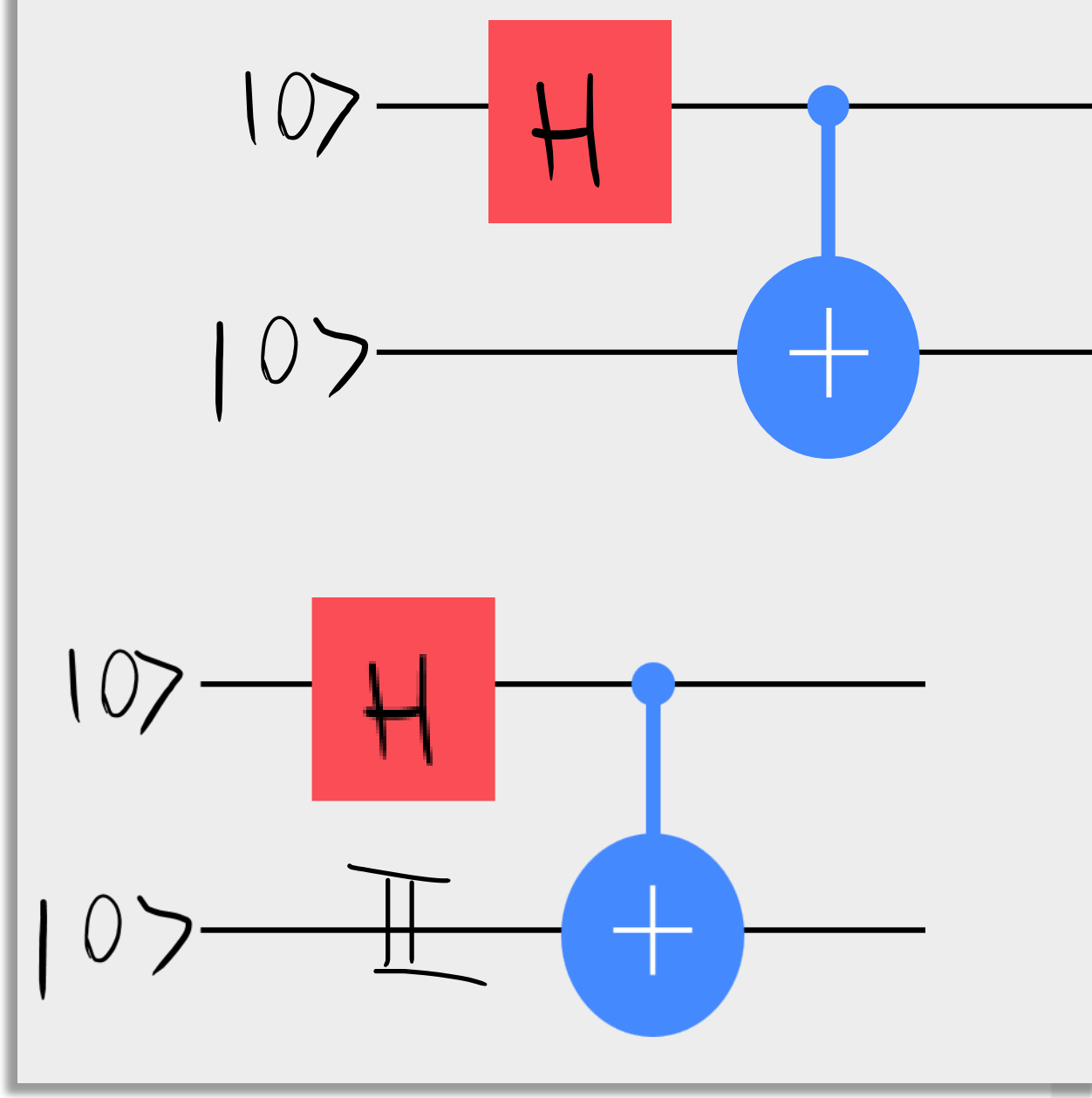
$CNOT \cdot H\,|0\rangle|0\rangle$ $\quad II = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

a) $-\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

b) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

c) $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

d) No sé :(

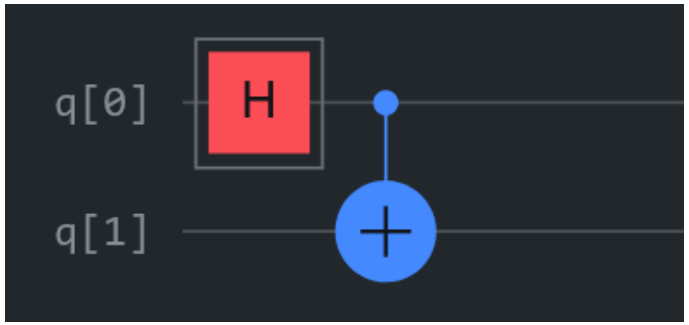


$$CNOT \cdot H|0\rangle|0\rangle$$

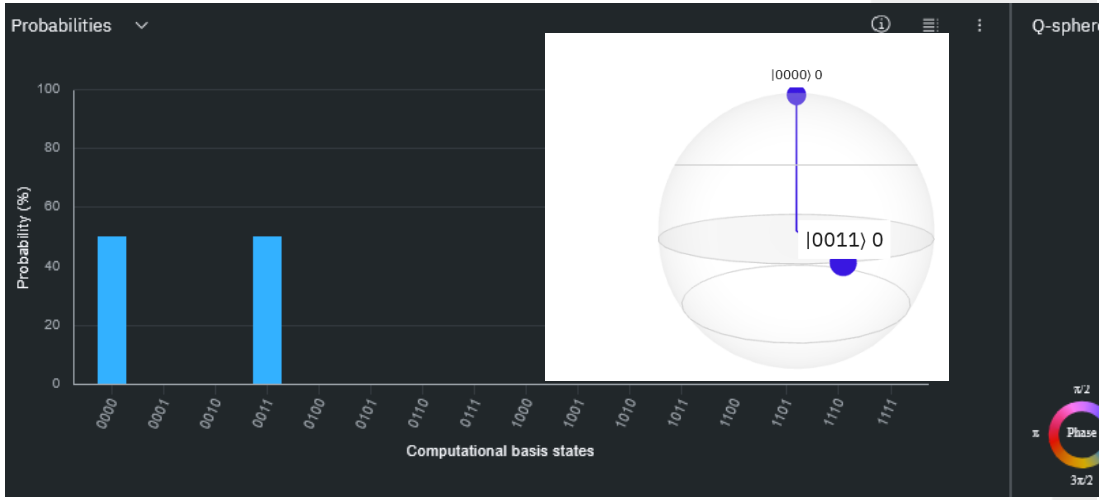
$$CNOT \cdot H \otimes \mathbb{I}\,|00\rangle$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} CNOT \begin{pmatrix} 1\mathbb{I} & 1\mathbb{I} \\ 1\mathbb{I} & -1\mathbb{I} \end{pmatrix} |00\rangle$$

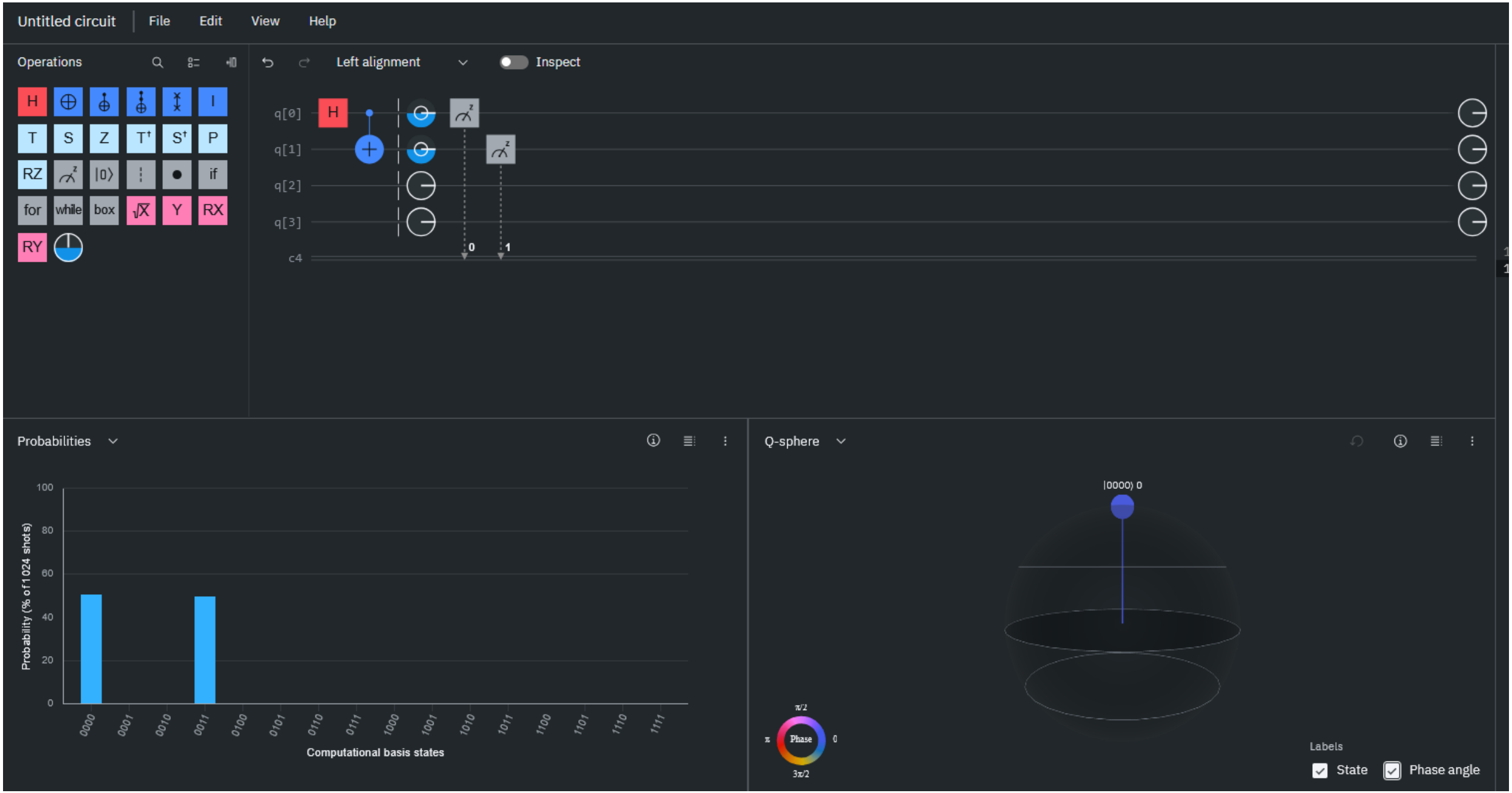
$$\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



$$\left| \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right|$$



$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |00\rangle + |11\rangle = |\Phi^+\rangle$$


Untitled circuit
File
Edit
View
Help
Operations
Left alignment
Inspect
H
I
T
S
Z
T†
S†
P
RZ
|0⟩
if
for
while
box
√X
Y
RX
RY
q[0]
q[1]
q[2]
q[3]
c4
0
1
Probabilities
Probability (% of 1 024 shots)
100
80
60
40
20
0
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
Computational basis states
Q-sphere
|0000⟩ 0
π/2
π
Phase
0
3π/2
Labels
State
Phase angle

PIZARRA

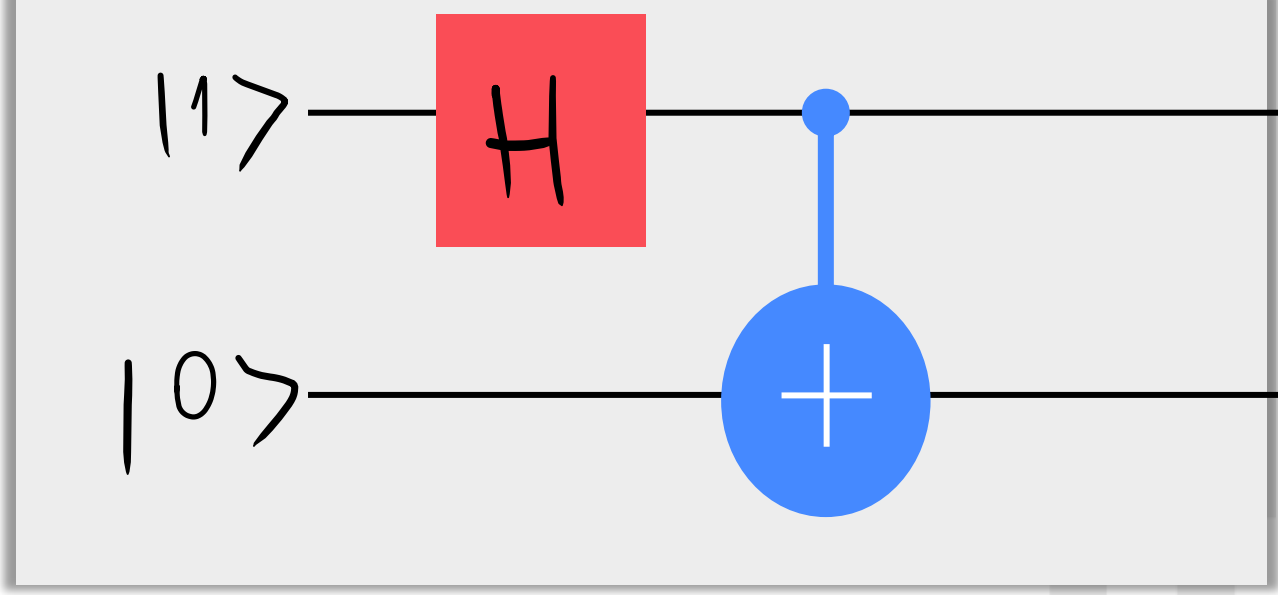
$CNOT \cdot H|1\rangle|0\rangle$

a) $-\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

b) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

c) $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

d) No sé :(



PIZARRA

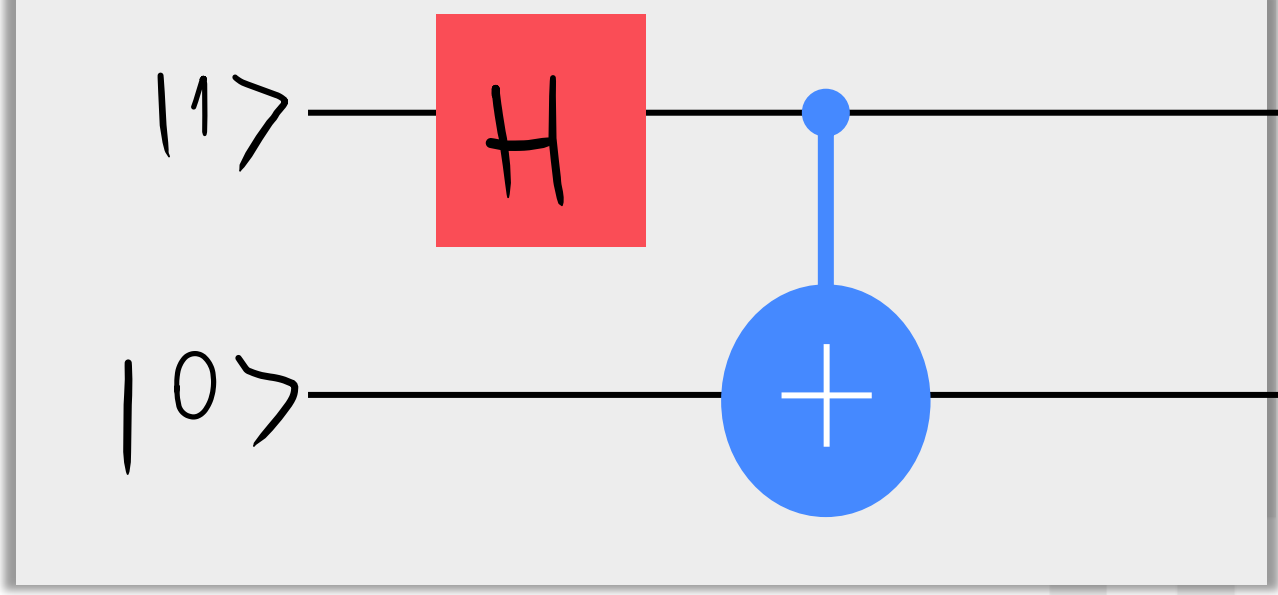
CNOT.H|1>|0>

a) $-\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\1\end{pmatrix}$

b) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}$

c) $\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}$

d) No sé :(



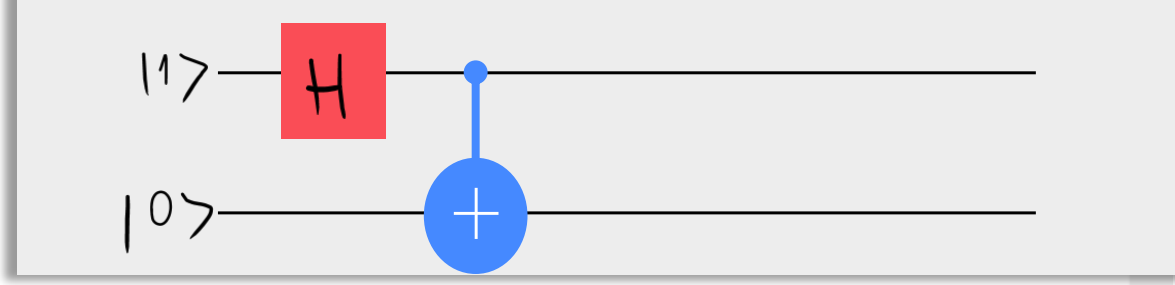
$$CNOT \cdot H|1\rangle|0\rangle$$

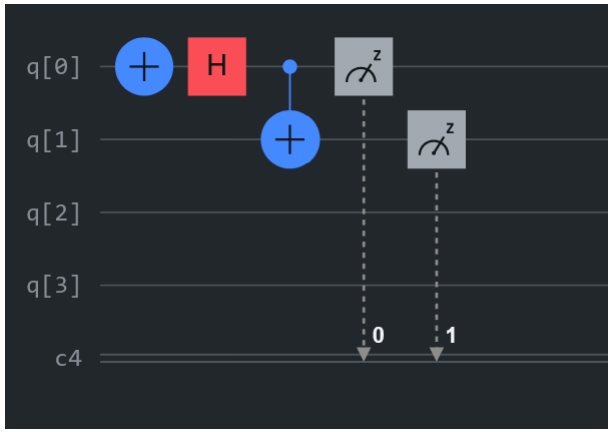
$$CNOT \; H \otimes \mathbb{I} \; |1\,0\rangle$$

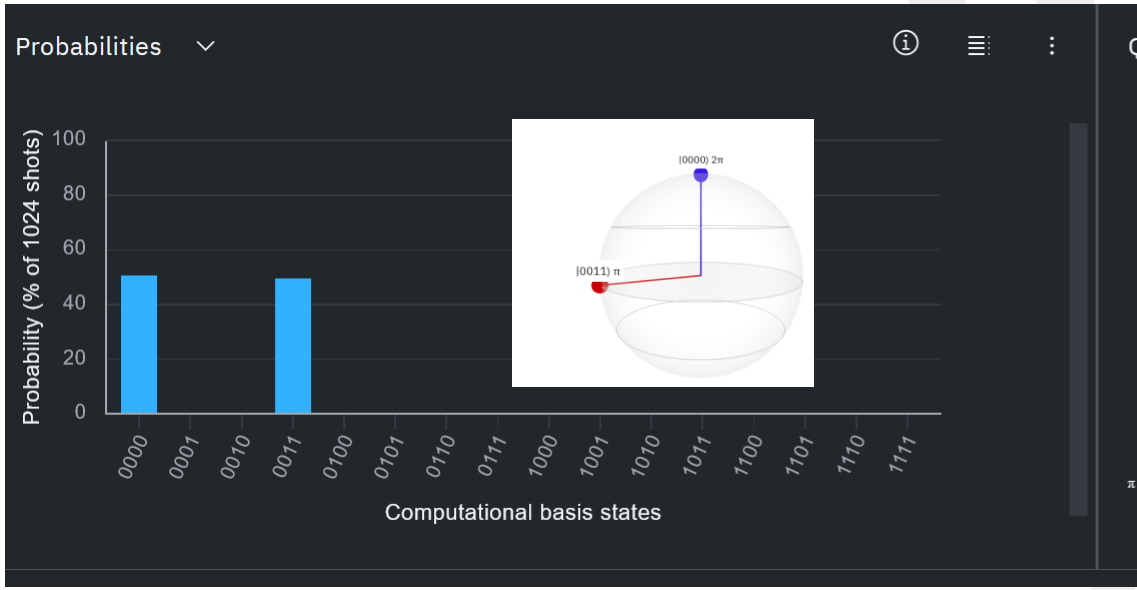
$$\frac{1}{\sqrt{2}} \; CNOT \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |00\rangle - |11\rangle = |\psi^-\rangle$$







PIZARRA

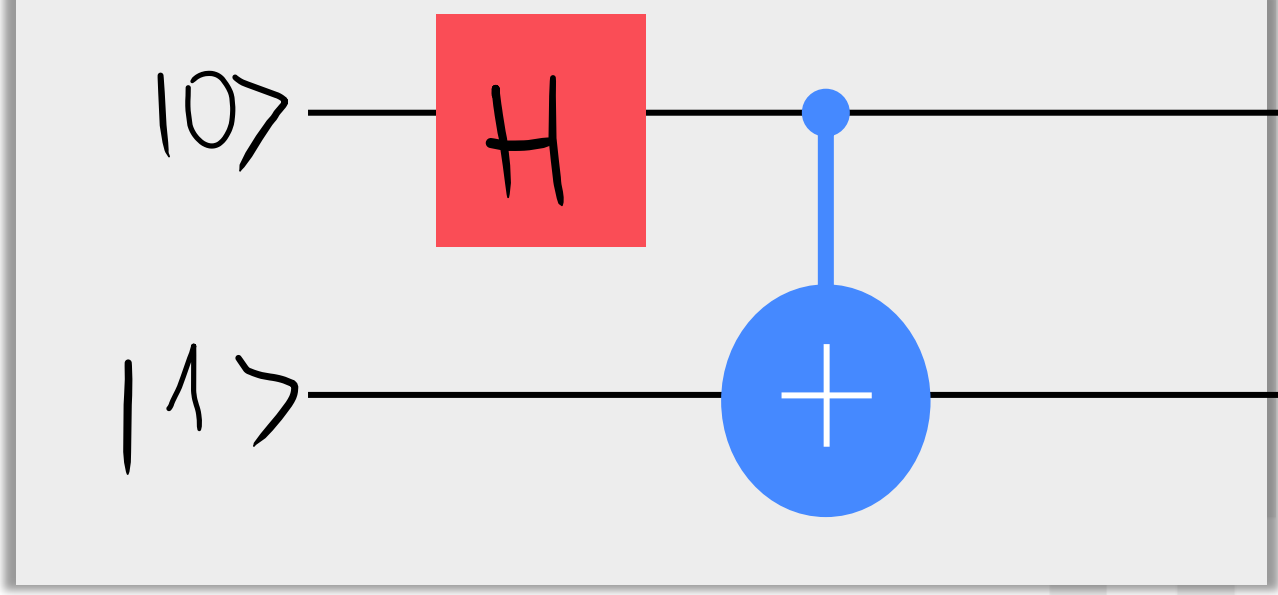
$CNOT \cdot H|0\rangle|1\rangle$

a) $-\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\1\\0\end{pmatrix}$

b) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\1\\0\end{pmatrix}$

c) $\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0\\1\\1\\0\end{pmatrix}$

d) No sé :(



PIZARRA

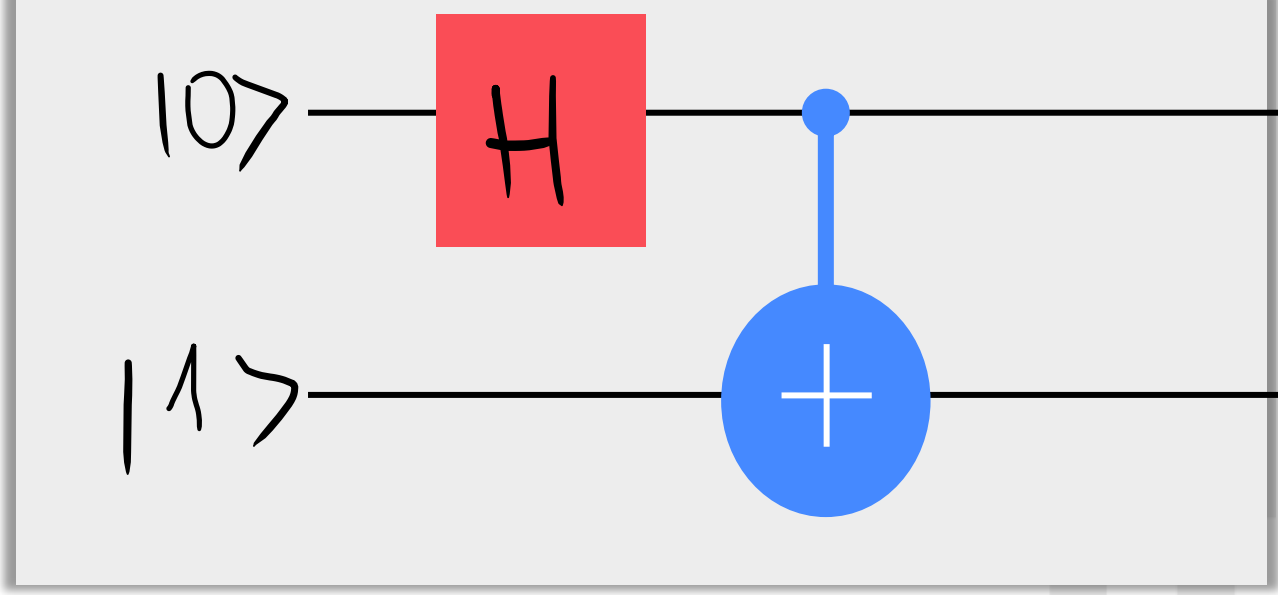
$CNOT \cdot H|0\rangle|1\rangle$

a) $-\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\1\\0\end{pmatrix}$

b) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\1\\0\end{pmatrix}$

c) $\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0\\1\\1\\0\end{pmatrix}$

d) No sé :(

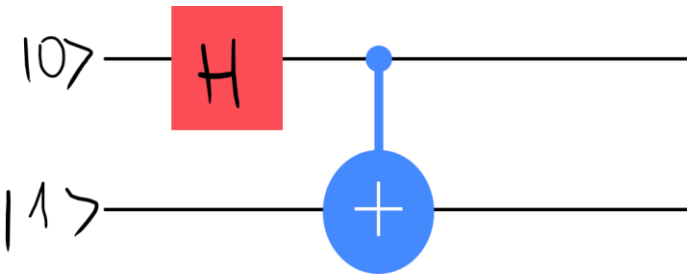


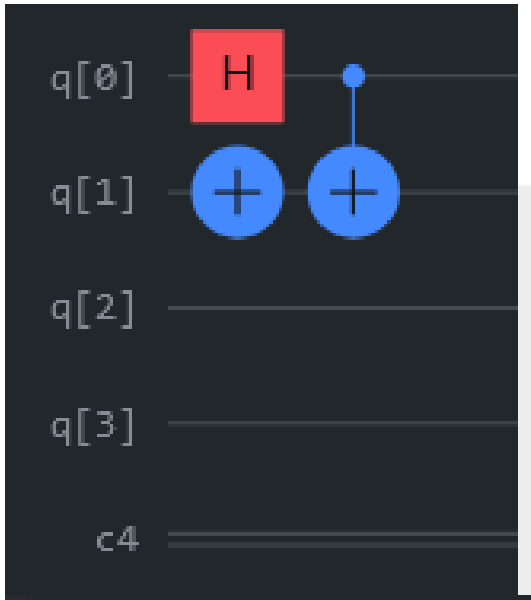
$$CNOT \cdot H|0\rangle|1\rangle$$

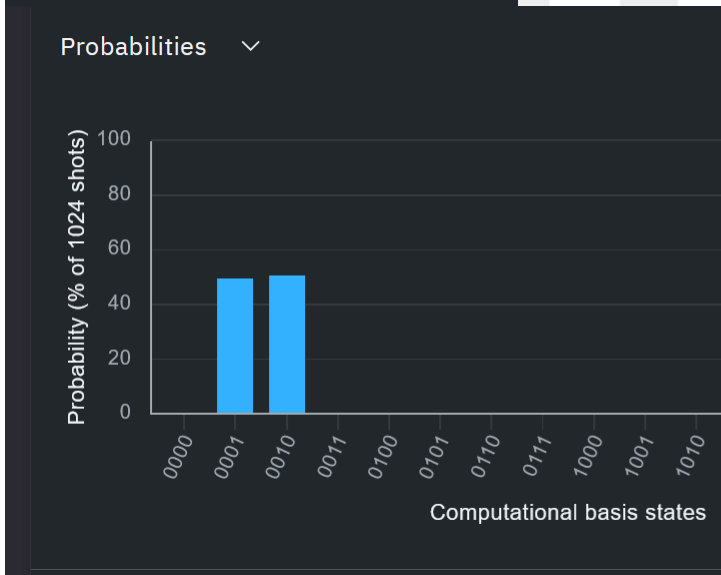
$$CNOT \cdot H \otimes \mathbb{I}\ |0\rangle|1\rangle$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} CNOT \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |01\rangle + |10\rangle = |\psi^+\rangle$$







PIZARRA

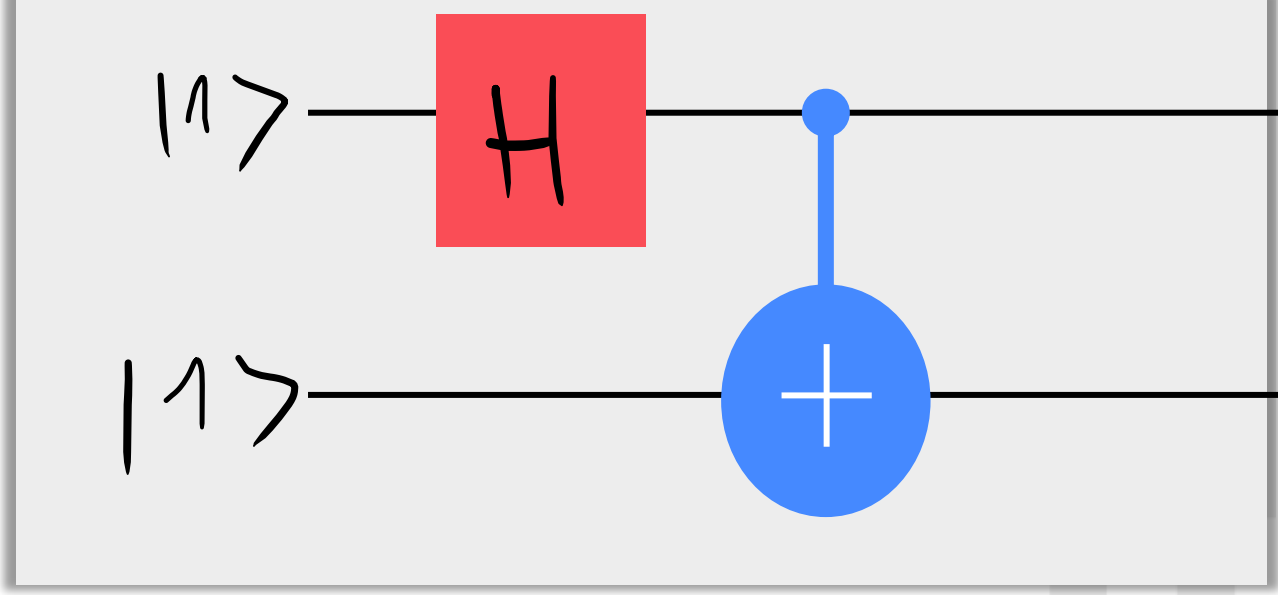
$CNOT \cdot H|1\rangle|1\rangle$

a) $-\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix}$

b) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\0\\-1\end{pmatrix}$

c) $\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix}$

d) No sé :(



PIZARRA

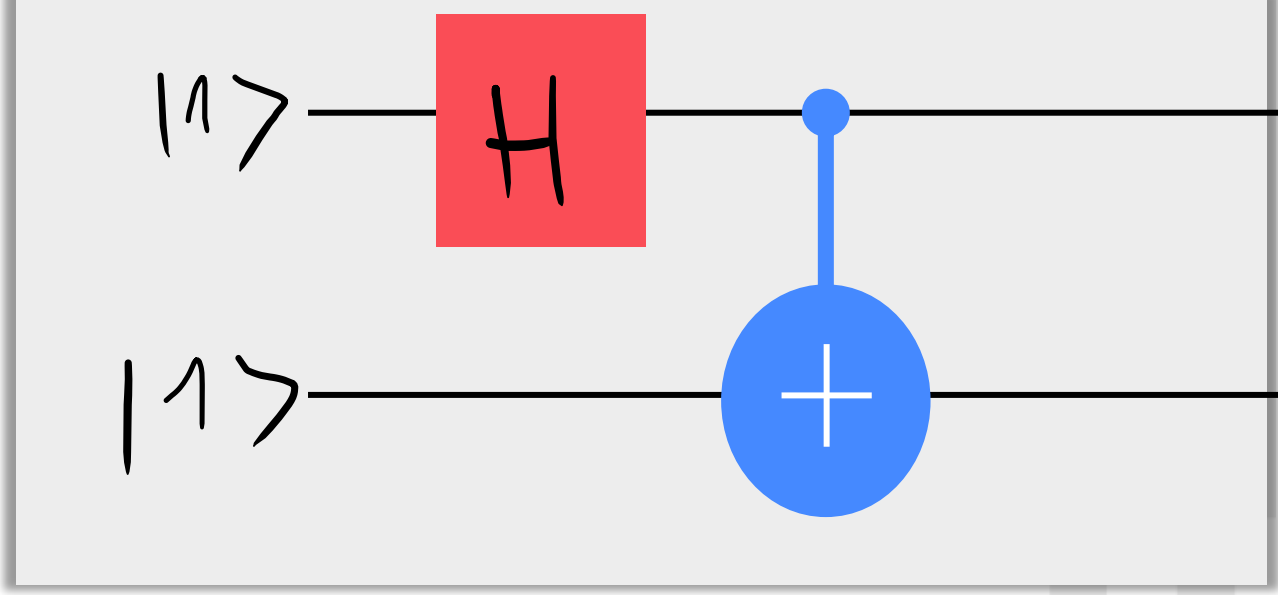
$CNOT \cdot H|1\rangle|1\rangle$

a) $-\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix}$

b) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\0\\-1\end{pmatrix}$

c) $\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix}$

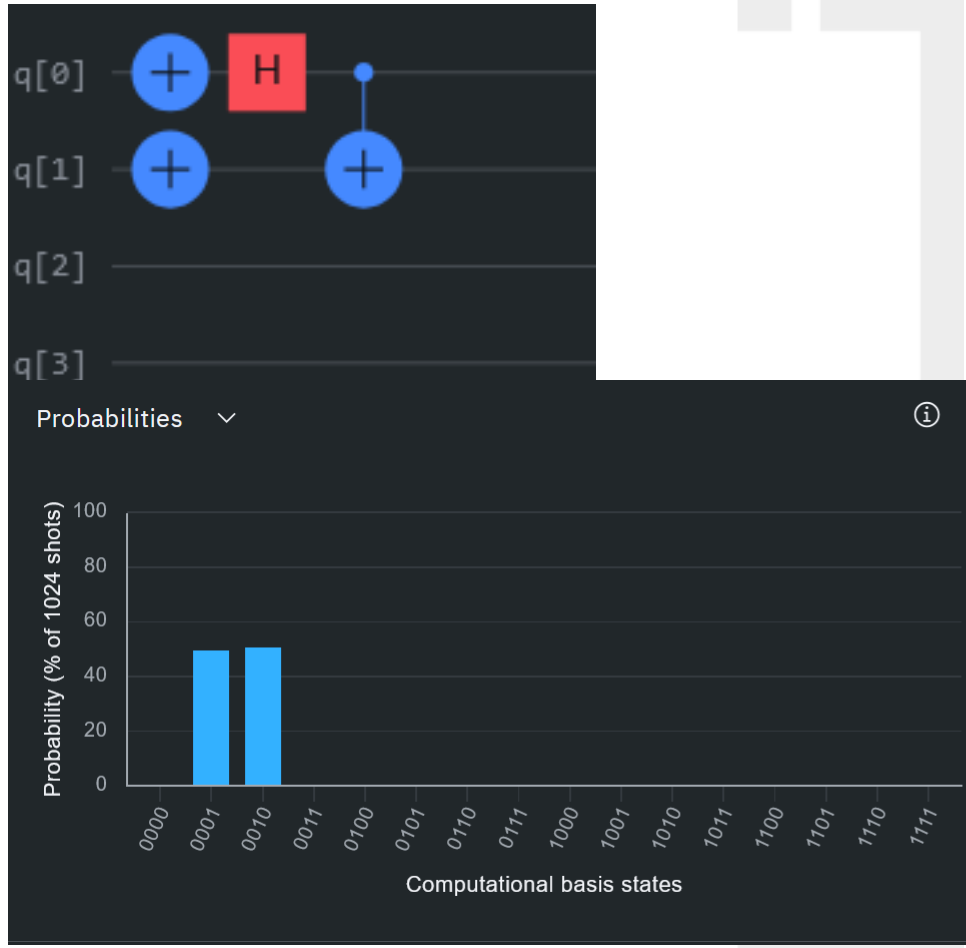
d) No sé :(



$$CNOT \cdot H|1\rangle|1\rangle$$

$$CNOT \cdot H \otimes \mathbb{I} \; |11\rangle$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} CNOT \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$



$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|01\rangle - |10\rangle \right) = |\Psi^-\rangle$$

PIZARRA

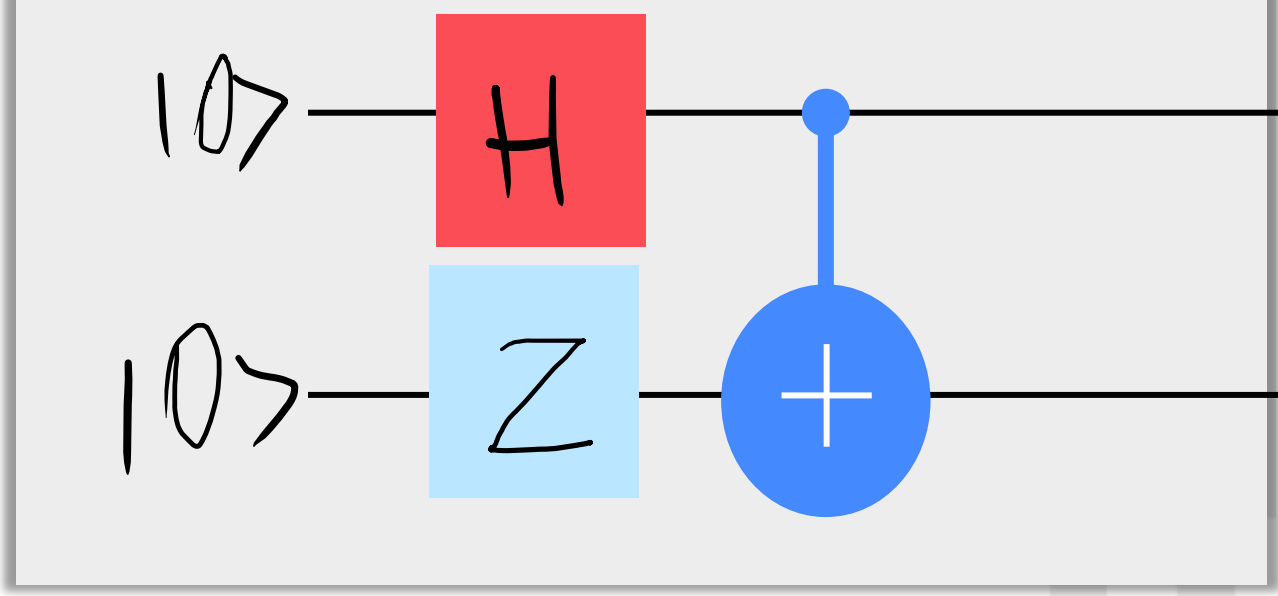
$CNOT \cdot H \otimes Z |0\rangle |0\rangle$

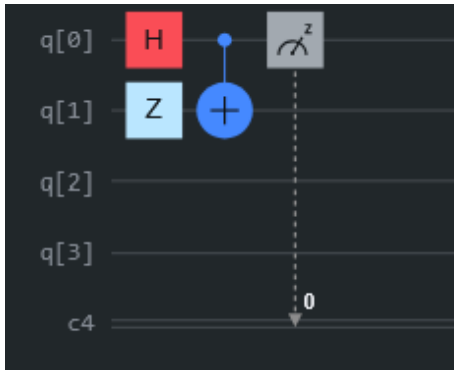
a) $-\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

b) $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

c) $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

d) No sé :(





PIZARRA

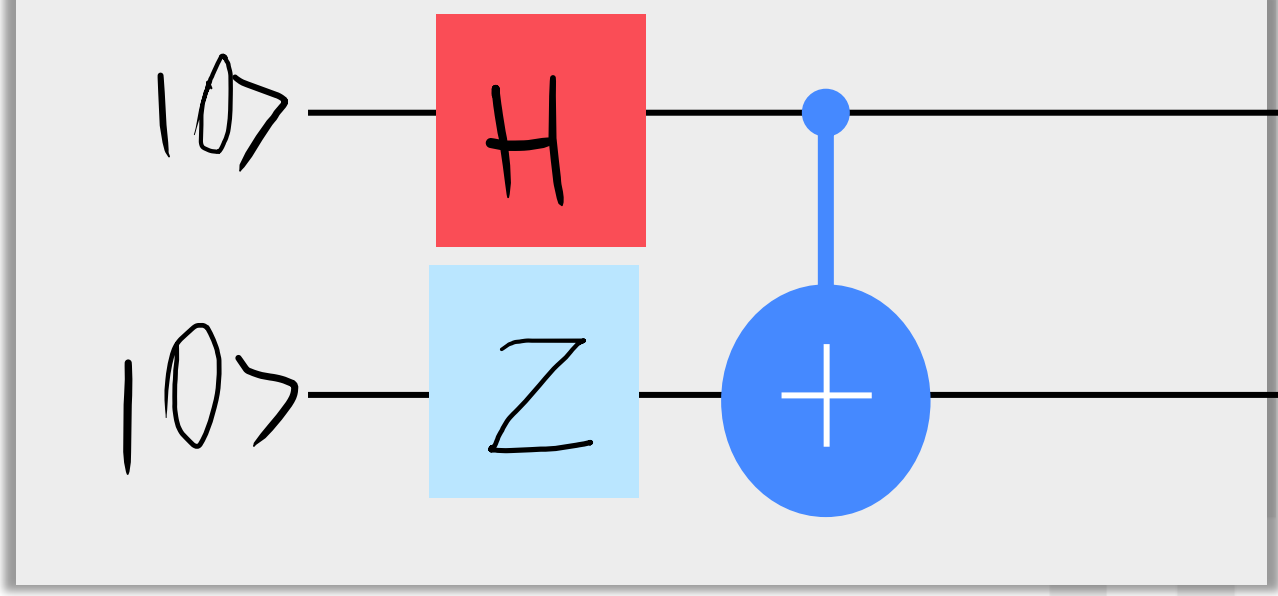
$CNOT \cdot H \otimes Z |0\rangle |0\rangle$

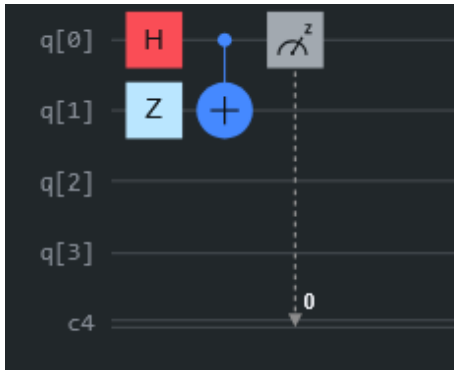
a) $-\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

b) $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

c) $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

d) No sé :(



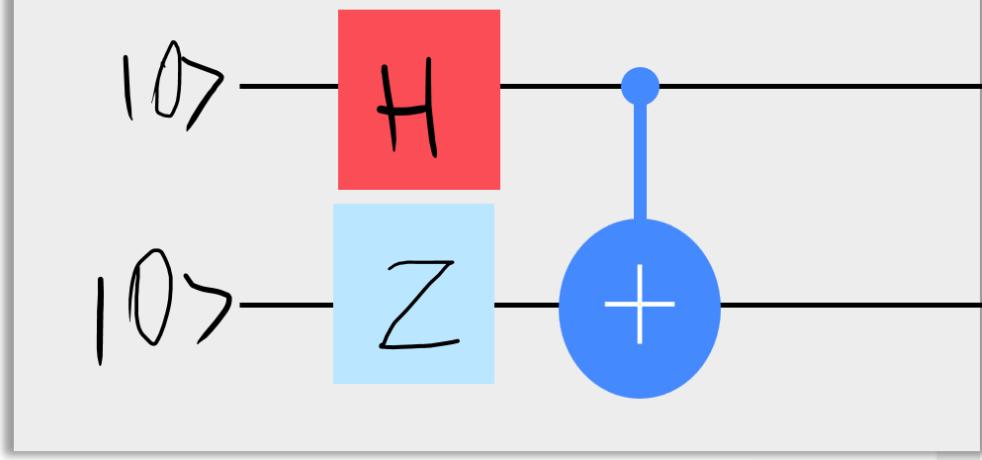


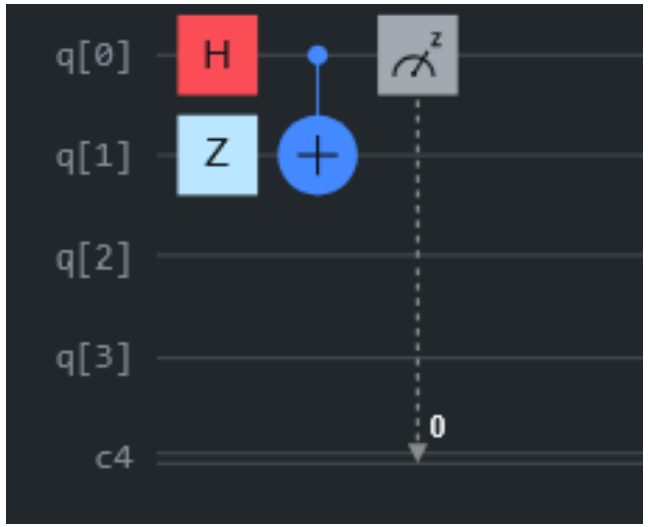
$$CNOT \cdot H \otimes Z |0\rangle |0\rangle$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \cdot Z & 1 \cdot Z \\ 1 \cdot Z & -1 Z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} CNOT$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} CNOT \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1000 \\ 0100 \\ 0001 \\ 0010 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$





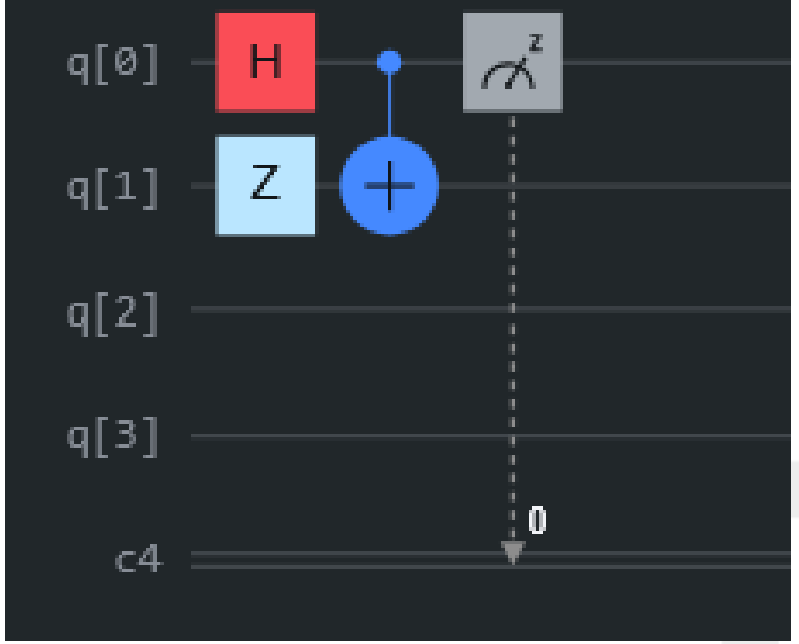
PIZARRA

A) $|\psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle$

B) $|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$

C) $|\phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$

D) $|\psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle$

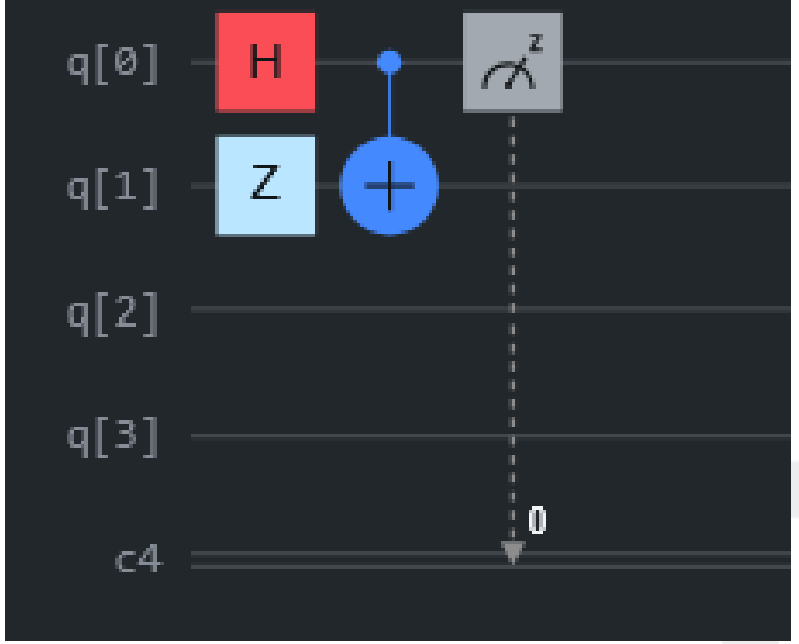


A) $|\psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle$

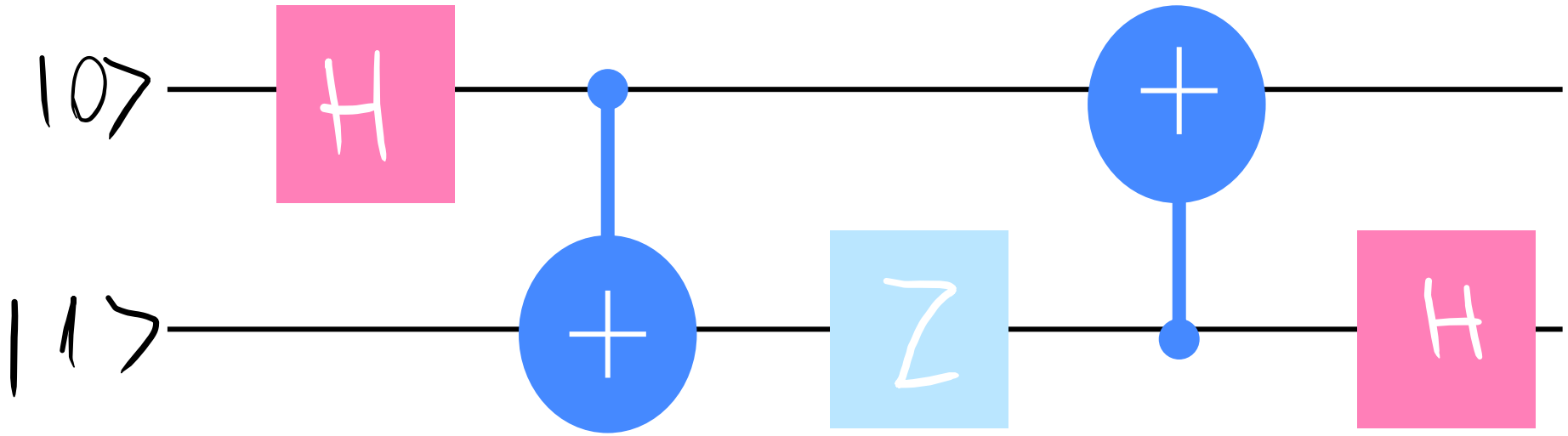
B) $|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$

C) $|\phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$

D) $|\psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle$



PIZARRA



A) |01⟩

B) |+0⟩

C) |11⟩

D) |00⟩

E) |10⟩

$$(I \otimes H)\,CNOT^{*}\,(I \otimes Z)\,CNOT\,(H \times I)\,|01\rangle$$

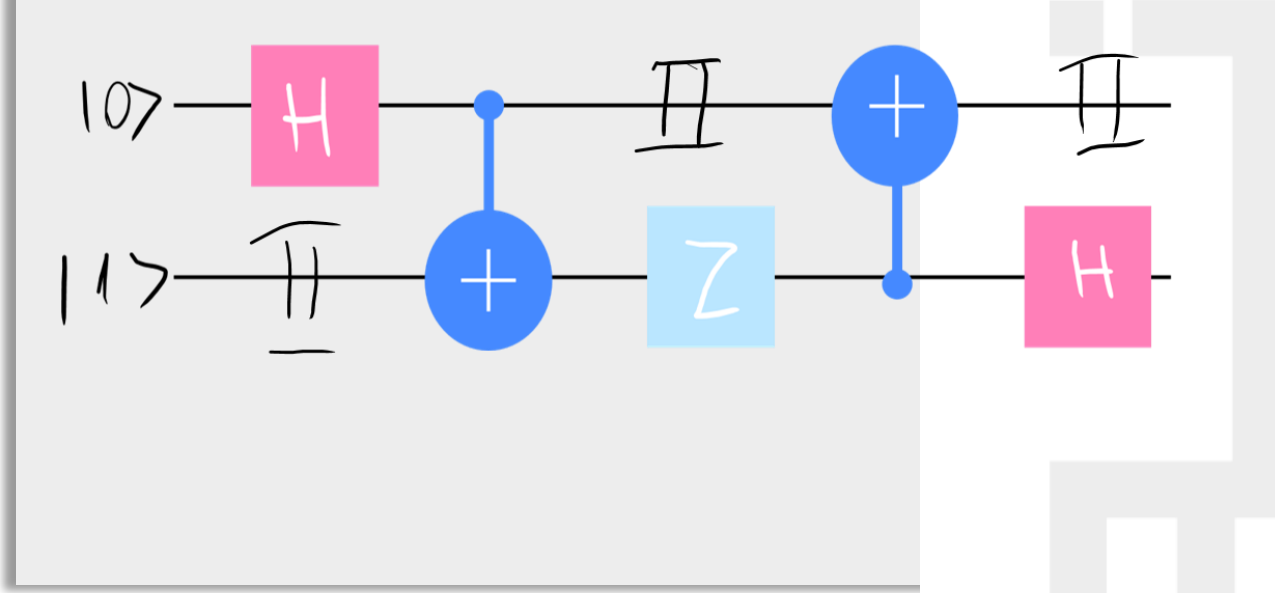
$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

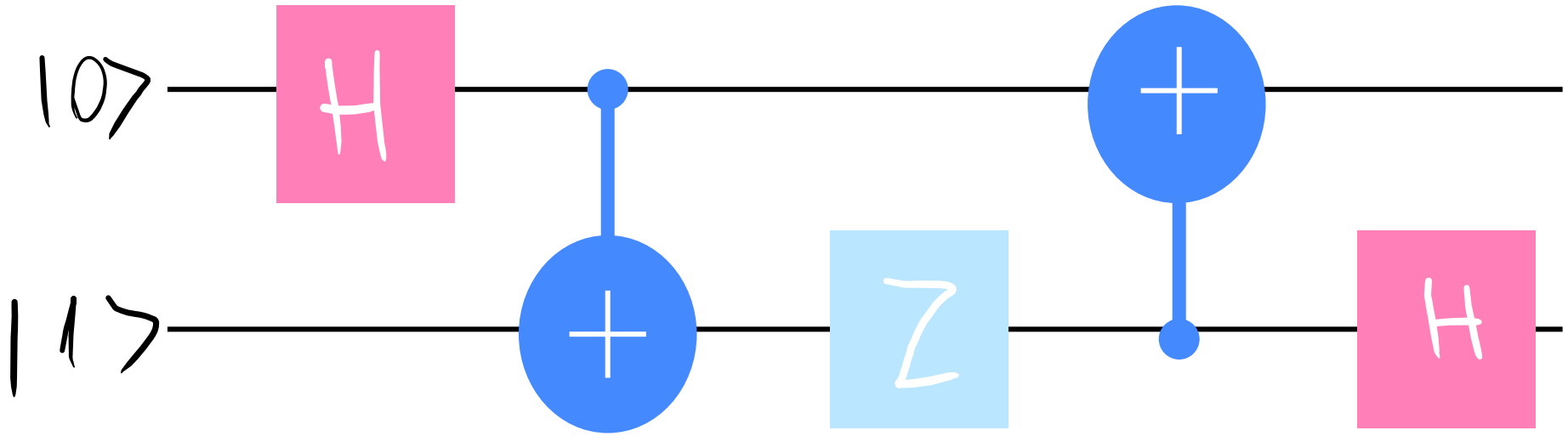
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = |11\rangle$$



PIZARRA



A) |01⟩

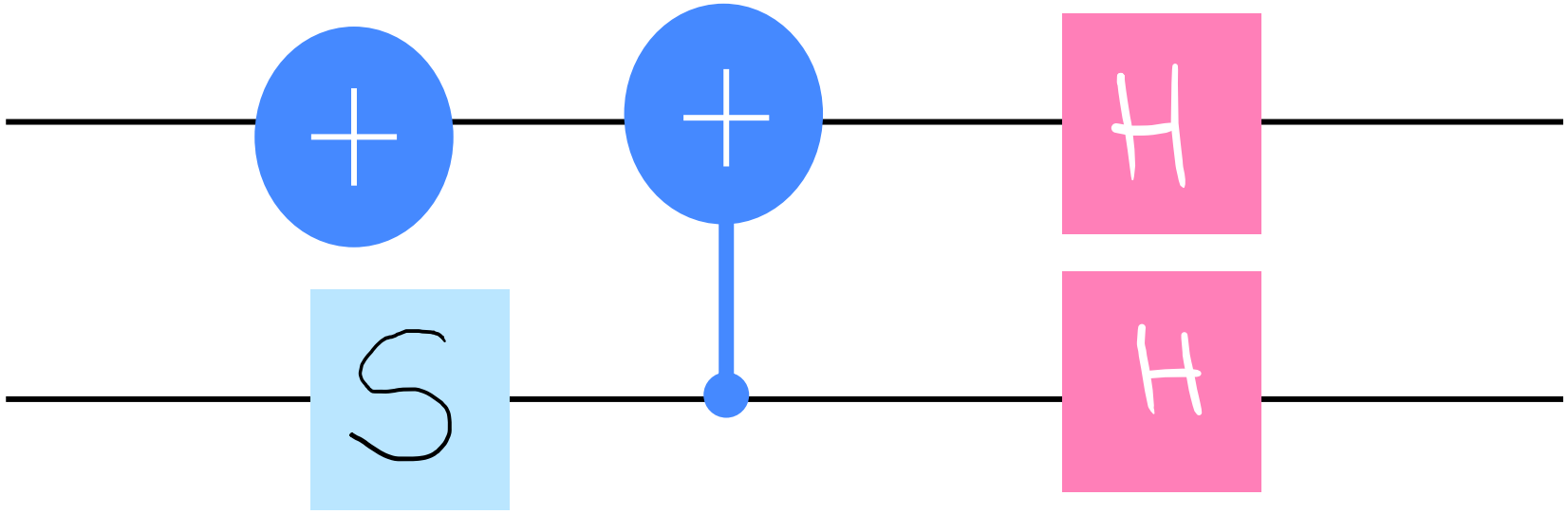
B) |+0⟩

C) |11⟩

D) |00⟩

E) |10⟩

PIZARRA



La diagonal de matriz resultante es:

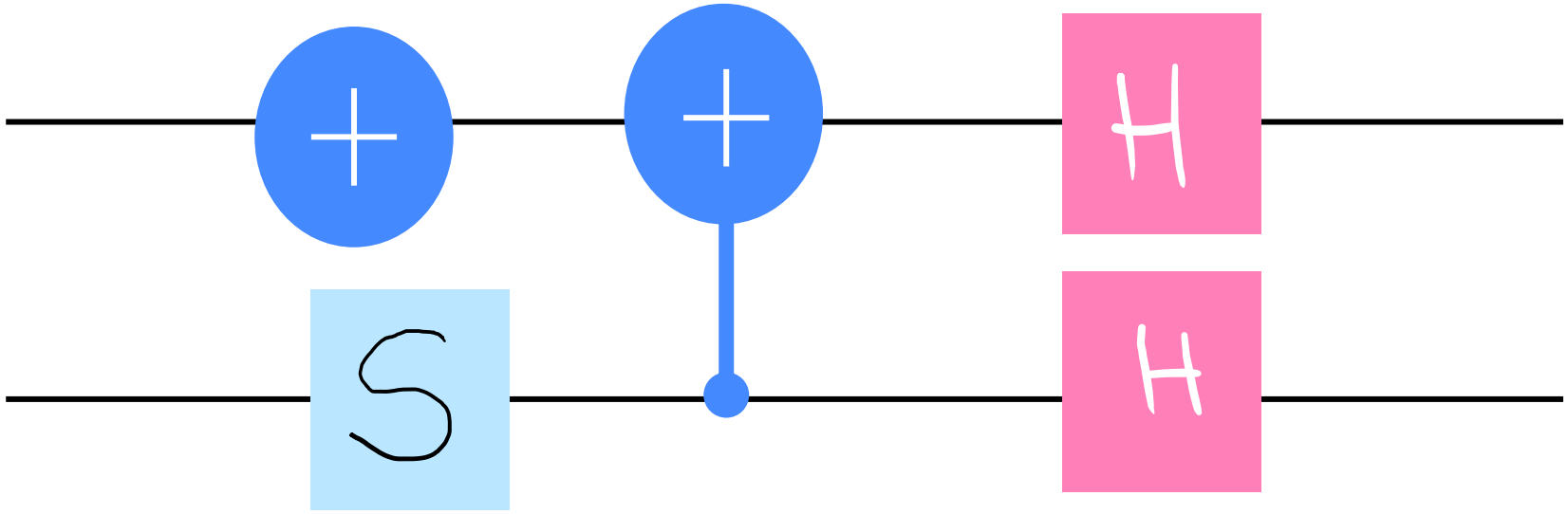
a) $1 \quad i \quad 1 \quad i$

b) $-1 \quad i \quad -1 \quad i$

c) $i \quad i \quad i \quad i$

d) No sé : (

PIZARRA



La diagonal de matriz resultante es:

a) $1 \quad i \quad 1 \quad i$

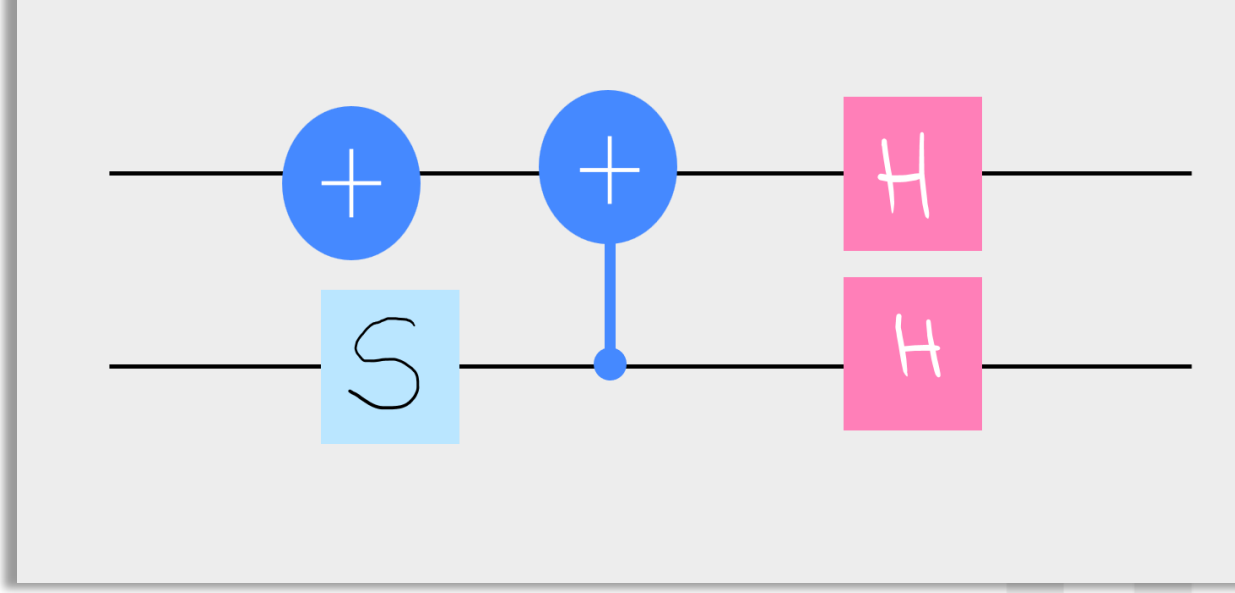
b) $-1 \quad i \quad -1 \quad i$

c) $i \quad i \quad i \quad i$

d) No sé : (

$$H \otimes H \cdot CNOT^{*} \cdot X \otimes S$$

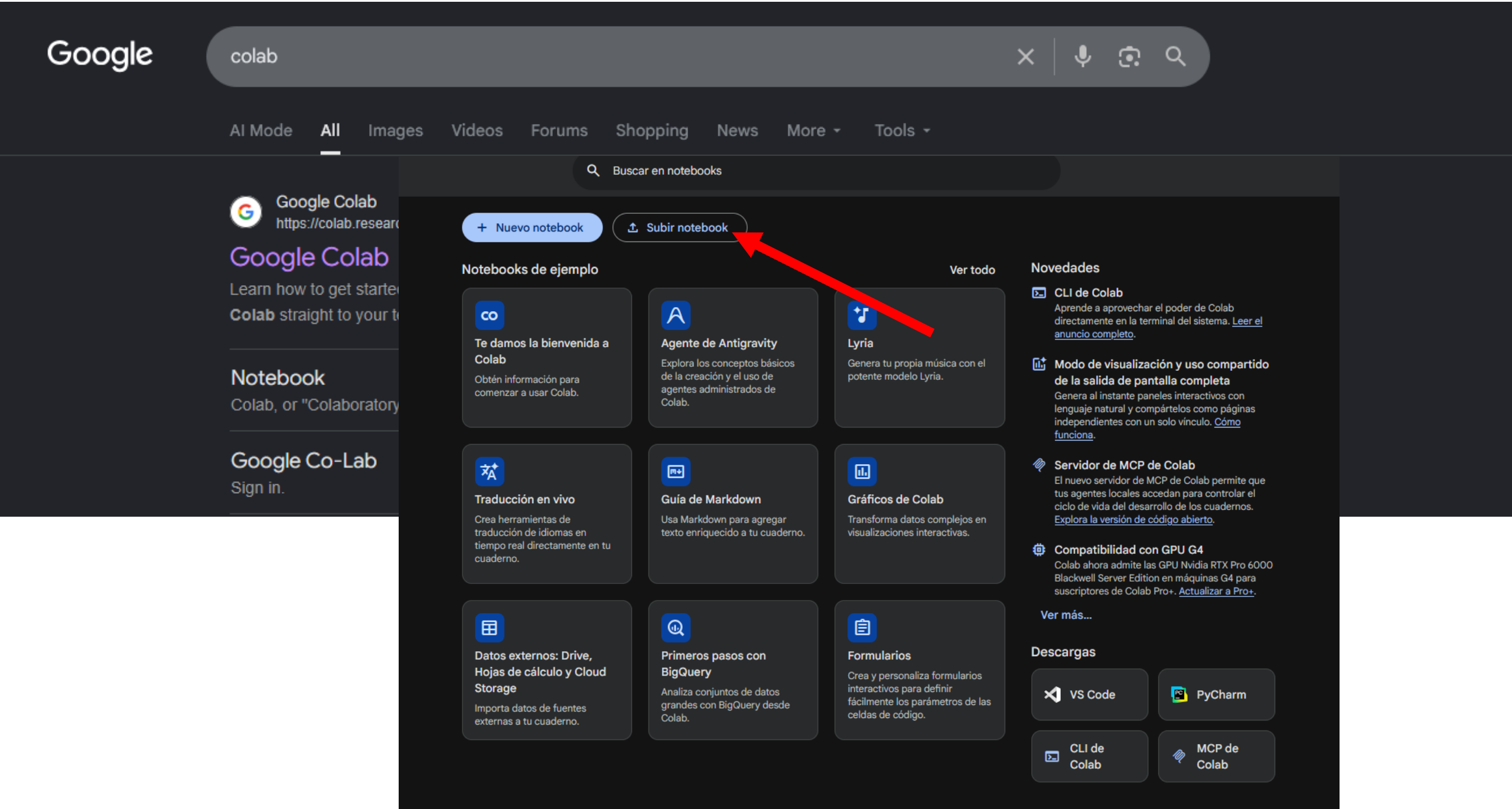
$$\begin{pmatrix} 1&0&0&0 \\ 0&0&0&1 \\ 0&0&1&0 \\ 0&1&0&0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0&0&1&0 \\ 0&0&0&i \\ 1&0&0&0 \\ 0&i&0&0 \end{pmatrix}$$

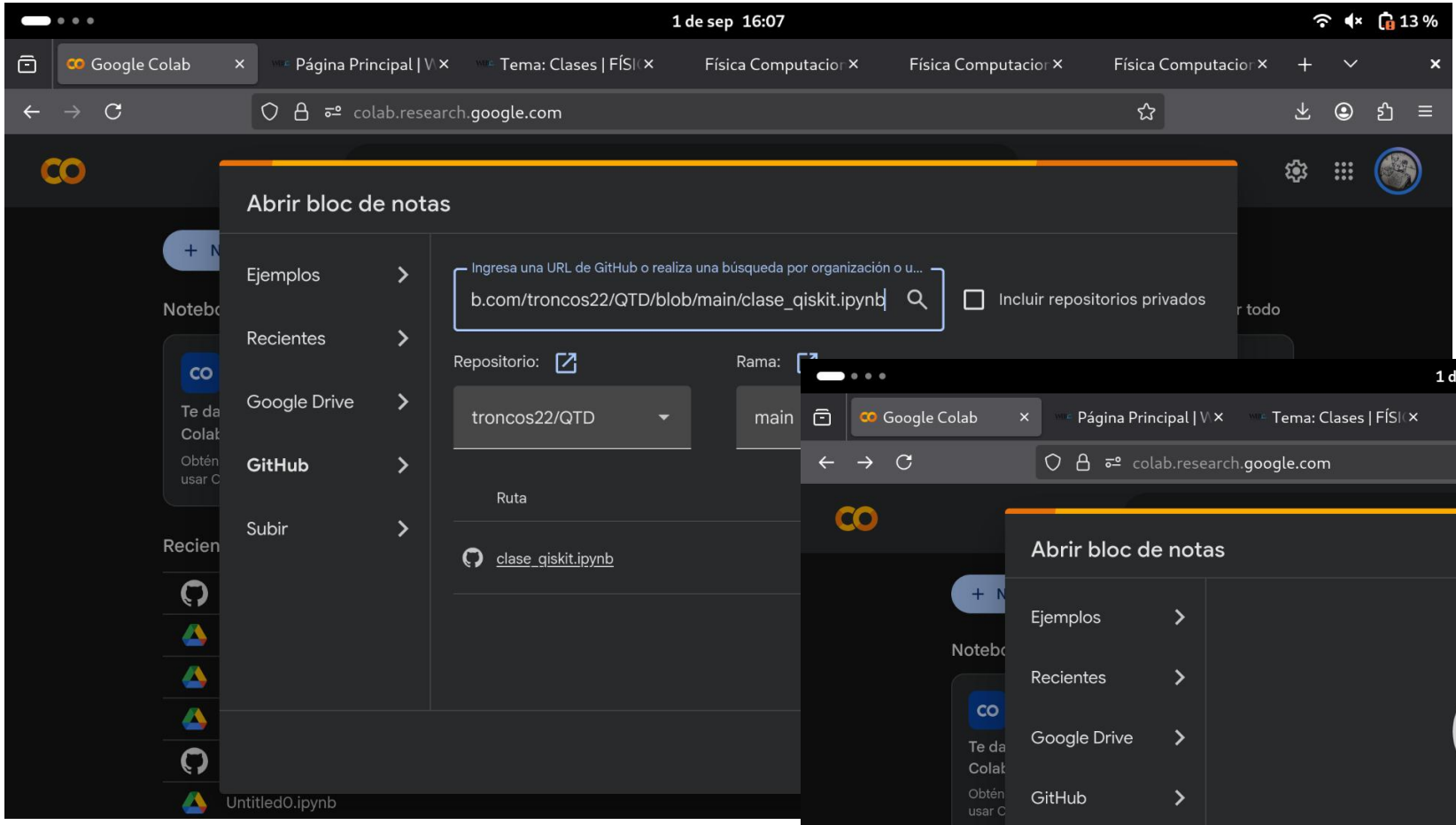


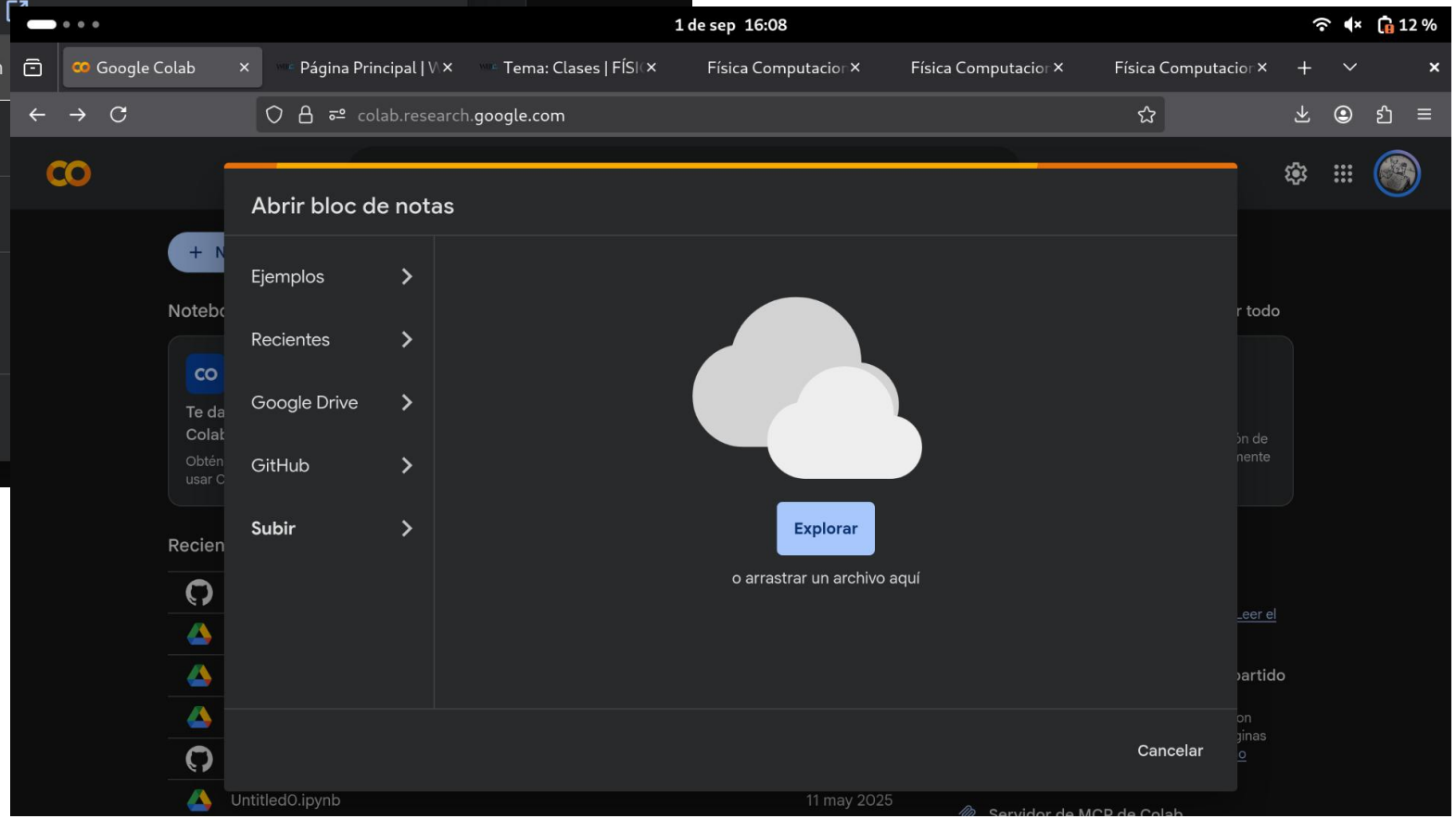
$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1&1&1&1 \\ 1&-1&1&-1 \\ 1&1&-1&-1 \\ 1&-1&-1&1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0&0&1&0 \\ 0&i&0&0 \\ 1&0&0&0 \\ 0&0&0&i \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1&i&1&i \\ -1&i&1&-i \\ -1&-i&1&i \\ 1&-i&1&i \end{pmatrix}$$

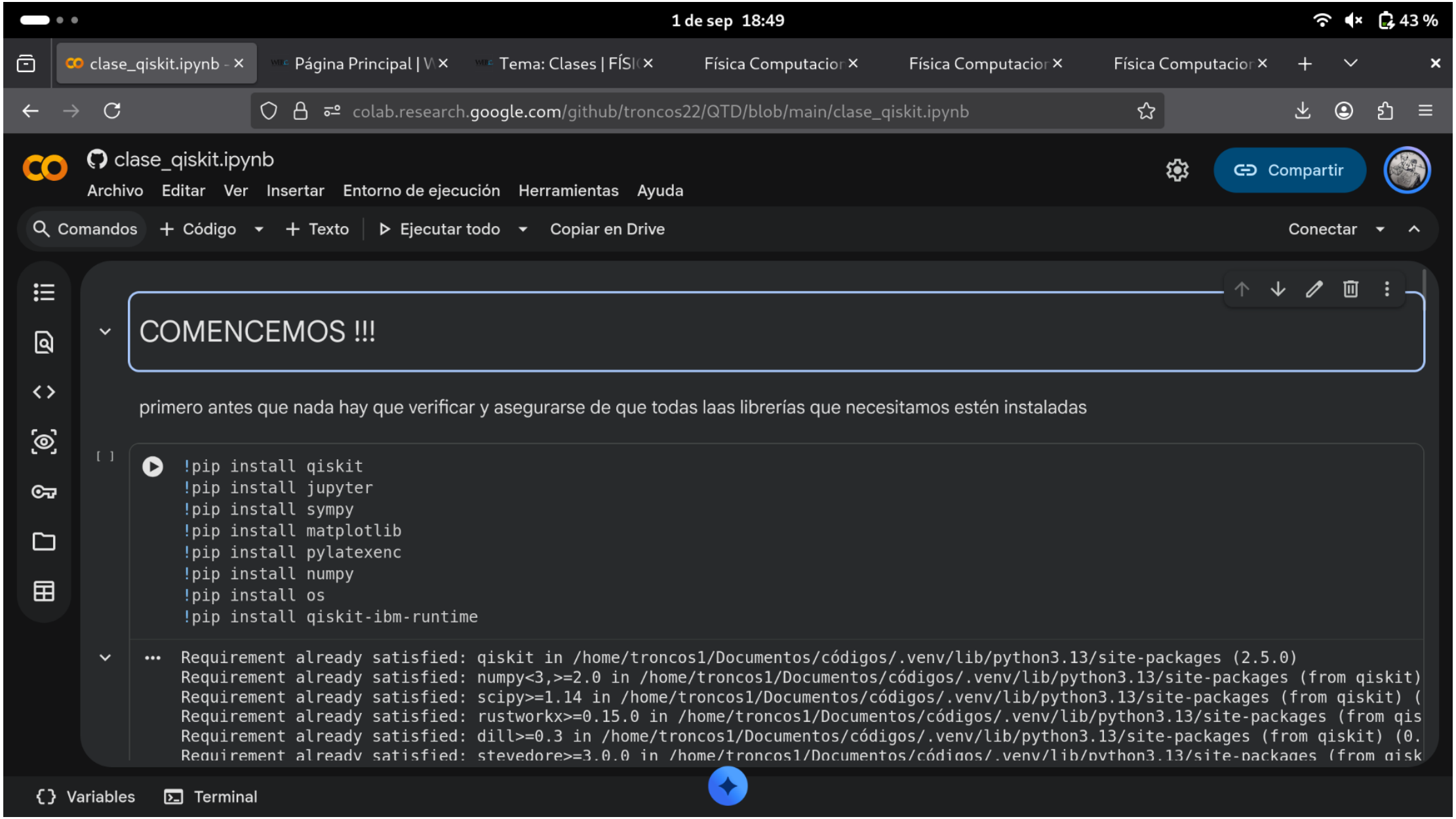
Qiskit...




Google
colab
AI Mode
All
Images
Videos
Forums
Shopping
News
More
Tools
Google Colab
https://colab.researc
Google Colab
Learn how to get starte
Colab straight to your t
Notebook
Colab, or "Colaboratory
Google Co-Lab
Sign in.
Buscar en notebooks
Nuevo notebook
Subir notebook
Notebooks de ejemplo
Ver todo
Te damos la bienvenida a Colab
Obtén información para comenzar a usar Colab.
Agente de Antigravity
Explora los conceptos básicos de la creación y el uso de agentes administrados de Colab.
Lyria
Genera tu propia música con el potente modelo Lyria.
Traducción en vivo
Crea herramientas de traducción de idiomas en tiempo real directamente en tu cuaderno.
Guía de Markdown
Usa Markdown para agregar texto enriquecido a tu cuaderno.
Gráficos de Colab
Transforma datos complejos en visualizaciones interactivas.
Datos externos: Drive, Hojas de cálculo y Cloud Storage
Importa datos de fuentes externas a tu cuaderno.
Primeros pasos con BigQuery
Analiza conjuntos de datos grandes con BigQuery desde Colab.
Formularios
Crea y personaliza formularios interactivos para definir fácilmente los parámetros de las celdas de código.
Novedades
CLI de Colab
Aprende a aprovechar el poder de Colab directamente en la terminal del sistema. Leer el anuncio completo.
Modo de visualización y uso compartido de la salida de pantalla completa
Genera al instante paneles interactivos con lenguaje natural y compártelos como páginas independientes con un solo vínculo. Cómo funciona.
Servidor de MCP de Colab
El nuevo servidor de MCP de Colab permite que tus agentes locales accedan para controlar el ciclo de vida del desarrollo de los cuadernos. Explora la versión de código abierto.
Compatibilidad con GPU G4
Colab ahora admite las GPU Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition en máquinas G4 para suscriptores de Colab Pro+. Actualizar a Pro+.
Ver más...
Descargas
VS Code
PyCharm
CLI de Colab
MCP de Colab


1 de sep 16:07
13 %
Google Colab
Página Principal | W
Tema: Clases | FÍSI
Física Computacior
colab.research.google.com
Abrir bloc de notas
Ejemplos
Recientes
Google Drive
GitHub
Subir
Ingresa una URL de GitHub o realiza una búsqueda por organización o u...
b.com/troncos22/QTD/blob/main/clase_qiskit.ipynb
Incluir repositorios privados
Repositorio:
Rama:
troncos22/QTD
main
Ruta
clase_qiskit.ipynb
Untitled0.ipynb


1 de sep 16:08
12 %
Google Colab
Página Principal | W
Tema: Clases | FÍSI
Física Computacior
colab.research.google.com
Abrir bloc de notas
Ejemplos
Recientes
Google Drive
GitHub
Subir
Explorar
o arrastrar un archivo aquí
Cancelar
Untitled0.ipynb
11 may 2025


1 de sep 18:49
43 %
clase_qiskit.ipynb
Página Principal | W
Tema: Clases | FÍSI
Física Computacior
Física Computacior
Física Computacior
colab.research.google.com/github/troncos22/QTD/blob/main/clase_qiskit.ipynb
clase_qiskit.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todo Copiar en Drive
Conectar
COMENCEMOS !!!
primero antes que nada hay que verificar y asegurarse de que todas laas librerías que necesitamos estén instaladas
!pip install qiskit
!pip install jupyter
!pip install sympy
!pip install matplotlib
!pip install pylatexenc
!pip install numpy
!pip install os
!pip install qiskit-ibm-runtime
Requirement already satisfied: qiskit in /home/troncos1/Documentos/códigos/.venv/lib/python3.13/site-packages (2.5.0)
Requirement already satisfied: numpy<3,>=2.0 in /home/troncos1/Documentos/códigos/.venv/lib/python3.13/site-packages (from qiskit)
Requirement already satisfied: scipy>=1.14 in /home/troncos1/Documentos/códigos/.venv/lib/python3.13/site-packages (from qiskit) (
Requirement already satisfied: rustworkx>=0.15.0 in /home/troncos1/Documentos/códigos/.venv/lib/python3.13/site-packages (from qis
Requirement already satisfied: dill>=0.3 in /home/troncos1/Documentos/códigos/.venv/lib/python3.13/site-packages (from qiskit) (0.
Variables
Terminal

https://github.com/troncos22/QTD/blob/main/clase_qiskit.ipynb

Ejercicios de producto tensorial

En esta sección se inicializan los vectores de estado canónicos del espacio de Hilbert de un qubit $\mathcal{H}_2$ mediante la clase `Statevector`, correspondientes a la base computacional $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ y a las bases superpuestas:

- $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$
- $|-i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i|1\rangle)$ (denotado por la etiqueta `"l"` en Qiskit)

Asimismo, se definen los operadores elementales $\hat{O} \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_2)$ utilizando `Operator`: la compuerta Hadamard (H), el operador identidad (I) y la compuerta Pauli-X (X).

In [ ]:

```
from qiskit.quantum_info import Statevector, Operator
from numpy import sqrt

zero = Statevector.from_label("0")
one = Statevector.from_label("1")
plus = Statevector.from_label("+")
minus_i = Statevector.from_label("l")
H = Operator.from_label("H")
Id = Operator.from_label("I")
X = Operator.from_label("X")

phi = 'state_vector'.tensor('state_vector')
display(phi.draw('latex'))
```

$$|0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle$$

Hint para partir:

```
from qiskit import Statevector, Operator

zero = Statevector.from_label("0")
one = Statevector.from_label("1")
plus = Statevector.from_label("+")
minus_i = Statevector.from_label("l")
H = Operator.from_label("H")
Id = Operator.from_label("I")
X = Operator.from_label("X")

phi = 'state_vector'.tensor('state_vector')
display(phi.draw('latex'))
```

$$|0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle$$

Respuesta:

```
display((zero^zero).draw('latex'))
phi = zero.tensor(zero)
display(phi.draw('latex'))
```

✓ 0.0s Python

$$|00\rangle$$

$$|00\rangle$$

Transformación unitaria conjunta: $H \otimes I$

En esta celda se calcula y visualiza la evolución del estado de dos qubits $|\phi\rangle$ bajo un operador compuesto:

1. **Producto tensorial de operadores (`H ^ Id`):** Se construye el operador global $U = H \otimes I$, donde la compuerta Hadamard (H) actúa sobre el primer subsistema y la identidad (I) sobre el segundo.
2. **Evolución del estado (`.evolve(...)`):** Se aplica la transformación lineal unitaria sobre el estado $|\phi\rangle = |+\rangle \otimes |-i\rangle$:

QuantumCircuit

partimos con el ejemplo de un sistema de 4 qbits de manera que aplicamos la compuerta hadamard en el primero

In [30]:

```
from qiskit import QuantumRegister, ClassicalRegister, QuantumCircuit
# aquí lo que hacemos es "crear 2 cajas" para guardar información
qreg_q = QuantumRegister(4,'q') # caja cuántica de 4 Qbits
creg_c = ClassicalRegister(4,'c') # caja clásica de 4 Bits
circuit = QuantumCircuit(qreg_q,creg_c) # aquí juntamos las 2 en mi circuito
"""
y para qué sirve?
En los computadores cuánticos reales, necesitas cables cuánticos por donde viajan
los estados en superposición, y cables clásicos (bits tradicionales de 0 y 1) para
guardar la información una vez que mides el circuito. Por defecto, todos los qubits
nacen en el estado fundamental |0>
"""
circuit.x(qreg_q[0])
circuit.h((qreg_q[0]))
analizar_circuito(circuit)
circuit.measure(qreg_q[0],creg_c[0])
display(circuit.draw('mpl'))
```

Ejercicio 1

Implemente el siguiente estado:

$$H|0\rangle$$

Ejercicio 2

Implemente el siguiente estado:

$$H|1\rangle$$

Ejercicio 3

Implemente el siguiente estado:

$$X|0\rangle$$

Ejercicio 4

Implemente el siguiente estado:

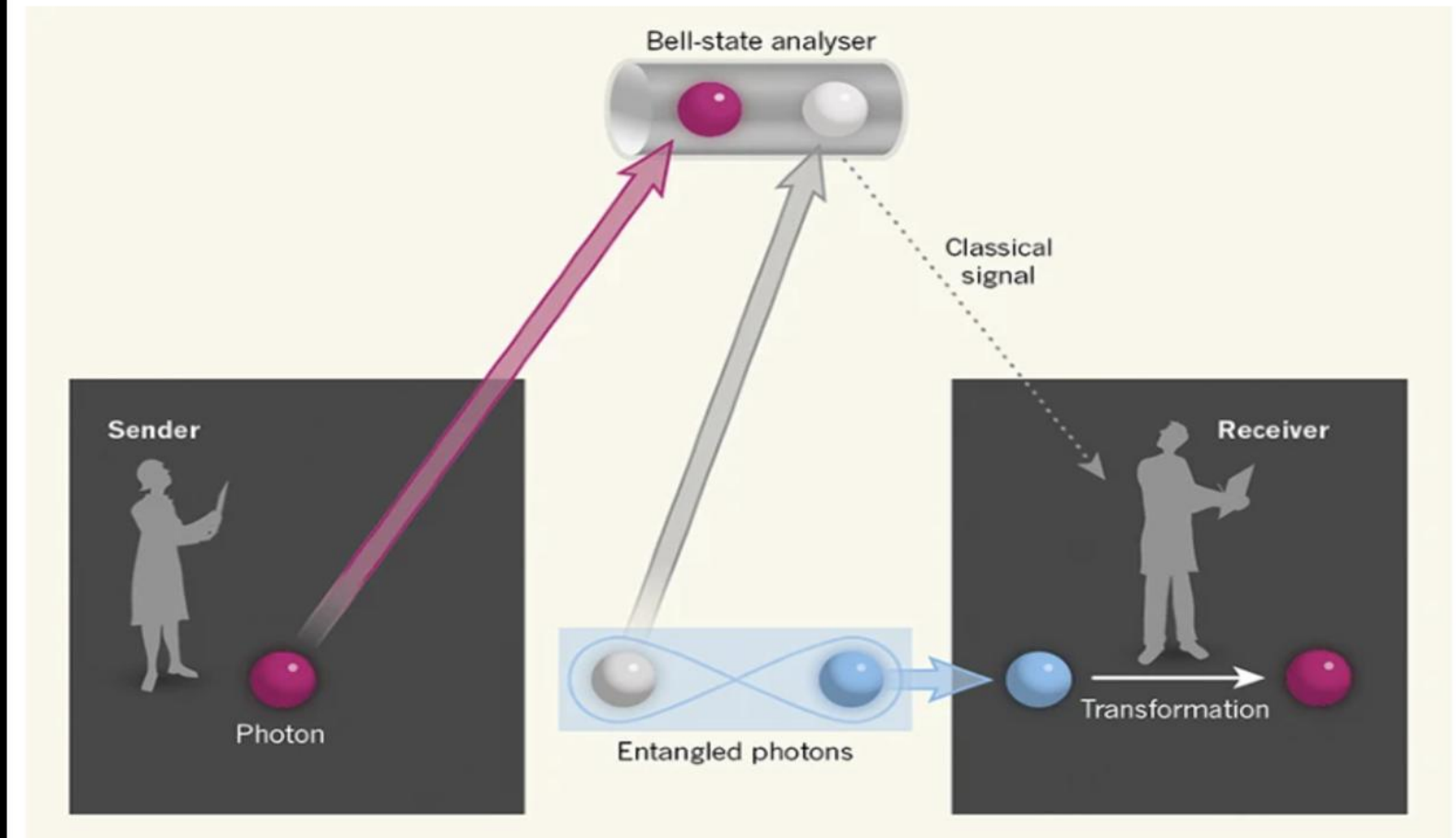
$$S|0\rangle$$

Alice y Bob



TELEPORTACION CUANTICA

- La teleportación cuántica no transporta materia
- No significa comunicación que es mas rápida que la luz.



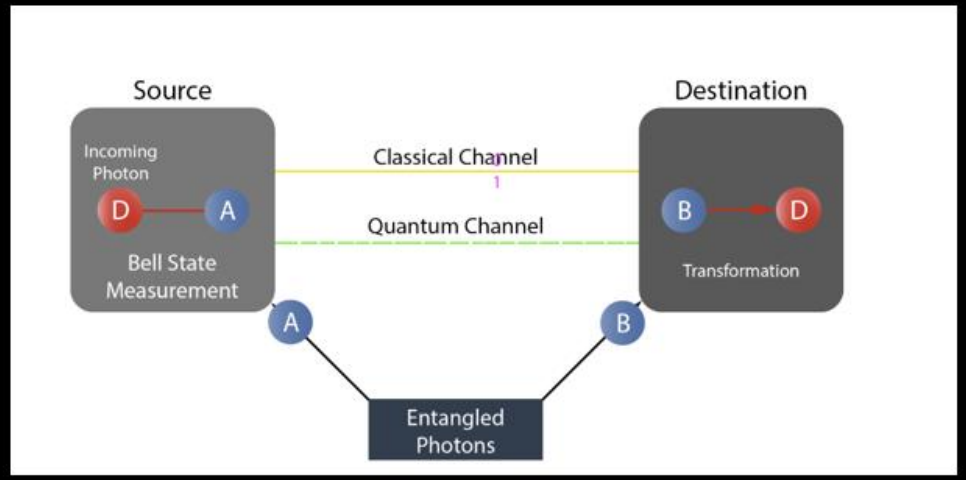
Alice y Bob



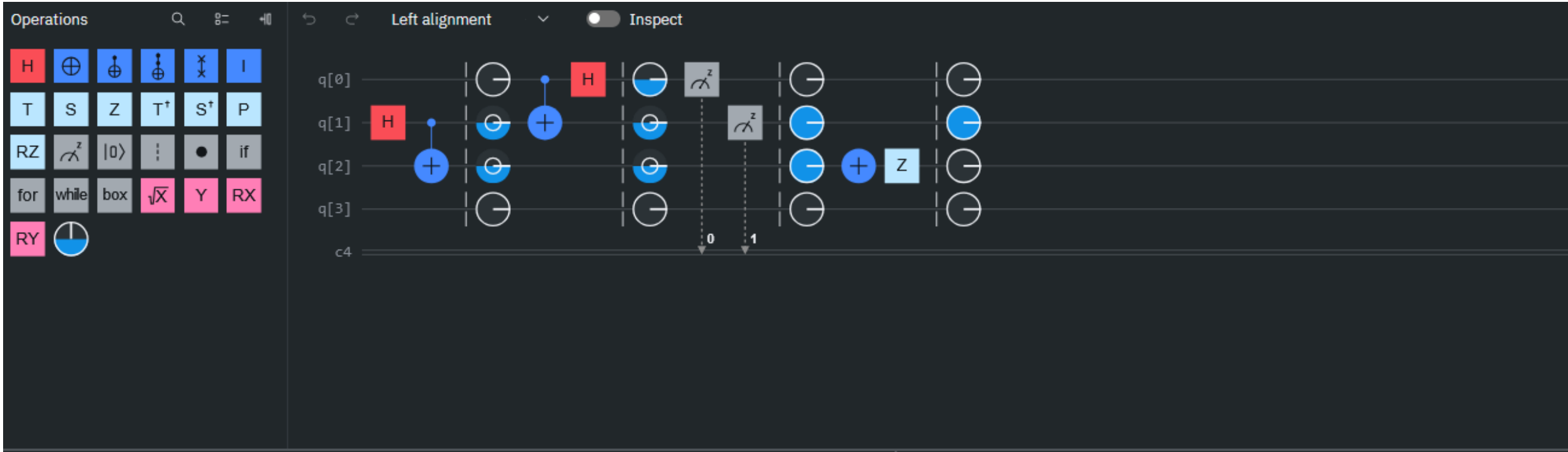
PROTOCOLO DE TELEPORTACIÓN

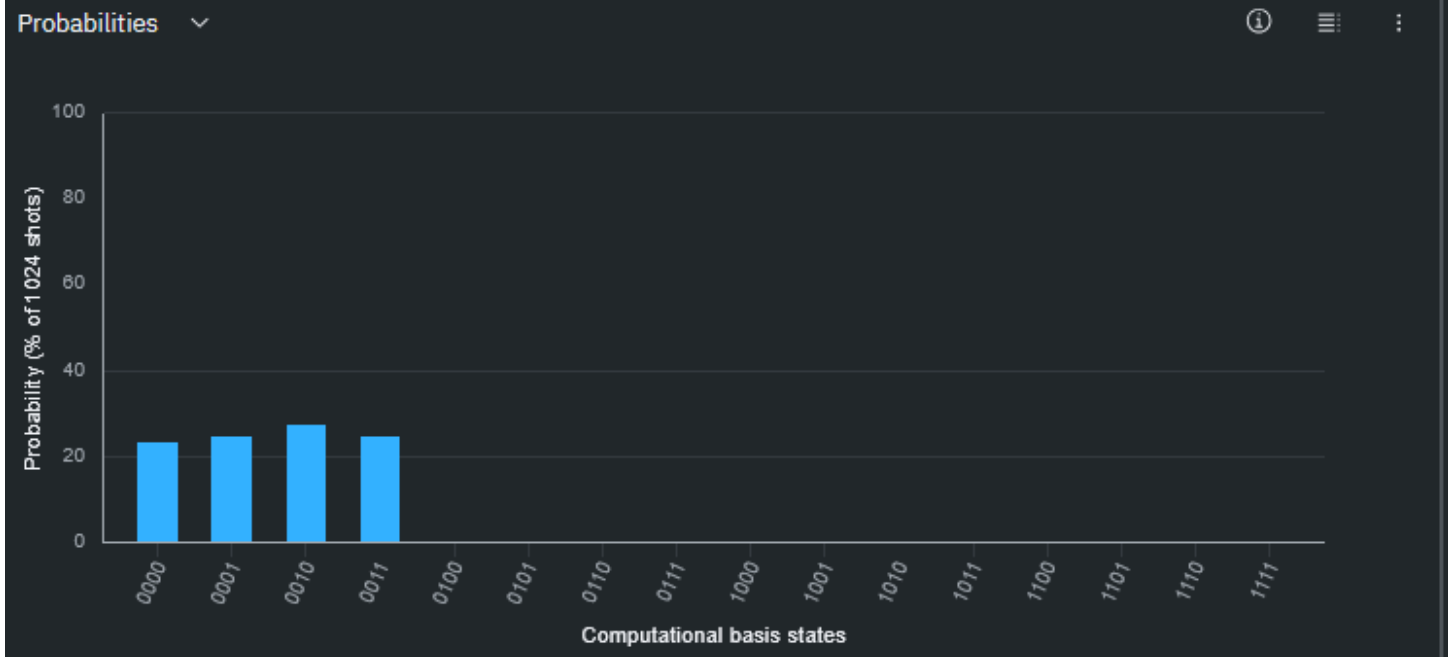
3) Alice realiza una medición que va a resultar en alguna de los 4 estados.

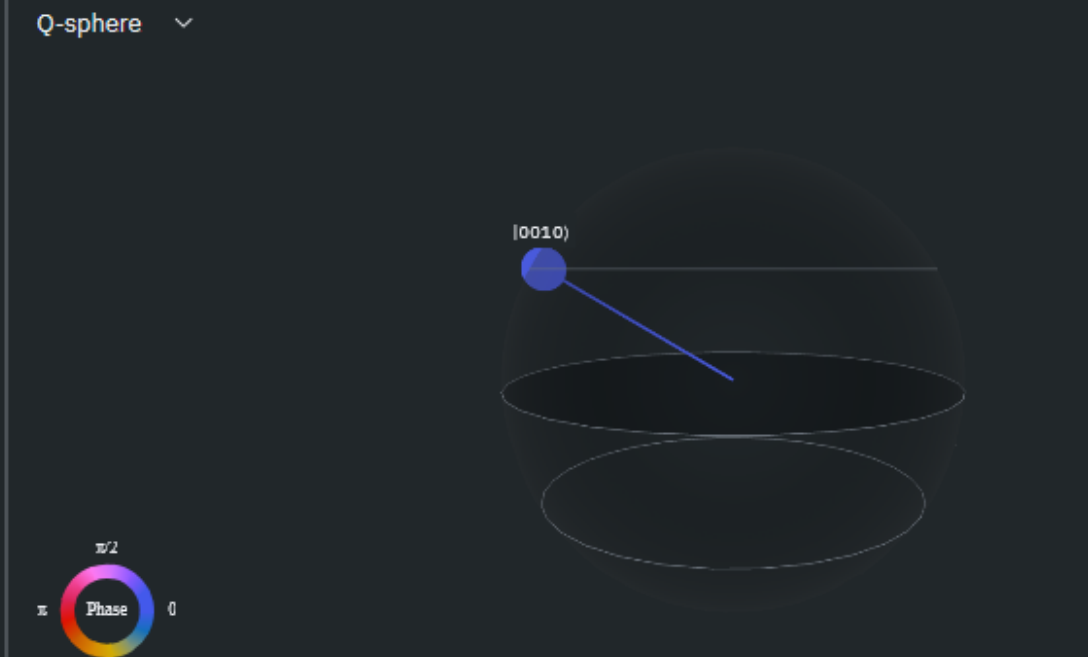
4) Alice envía a través de una canal clásico estos dos bits.



5) Basado en la información recibida por parte de Alice, Bob realiza una transformación a través de una operación cuántica, para reconstruir el estado inicial.


Operations
Left alignment
Inspect
H
I
T
S
Z
T†
S†
P
RZ
|0⟩
if
for
while
box
√X
Y
RX
RY
q[0]
q[1]
q[2]
q[3]
c4
H
H
Z
0
1


Probabilities
Probability (% of 1024 shots)
100
80
60
40
20
0
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
Computational basis states


Q-sphere
|0010⟩
π/2
π
Phase
0
3π/2

Protocolo de Teleportación Cuántica: Explicación Paso a Paso

El protocolo de teleportación permite la transmisión de un estado cuántico arbitrario utilizando dos bits de comunicación clásica, a costa de consumir un par de qubits entrelazados (conocido como *ebit*).

A continuación, se detalla el procedimiento exacto que siguen los dos participantes, Alice (emisora) y Bob (receptor).

Paso 1: Preparación del Estado Entrelazado

Antes de iniciar la transmisión del mensaje, el protocolo asume la existencia de un canal cuántico previo.

- Alice y Bob inicializan un par de qubits (A para Alice, B para Bob) compartiendo un estado entrelazado.
- Específicamente, este par se inicializa en el estado de Bell máximo $|\phi^+\rangle$.

Paso 2: Operaciones Locales de Alice

Alice posee el qubit arbitrario (llamémosle Q) cuyo estado $|\psi\rangle$ desea teleportar a Bob. Para ello, debe hacer interactuar Q con su mitad del par entrelazado (A).

- **Entrelazamiento local:** Alice aplica una compuerta CNOT, utilizando el qubit Q como control y su qubit A como objetivo.
- **Cambio de base:** Seguidamente, Alice aplica una compuerta de Hadamard (H) sobre el qubit Q.

Paso 3: Medición y Comunicación Clásica

Tras realizar sus compuertas locales, el estado global del sistema ha cambiado y la información se ha "distribuido".

- Alice realiza una medición en la base computacional sobre el qubit A para obtener un bit clásico a, y sobre el qubit Q para obtener un bit clásico b.
- Debido al colapso de la función de onda, el estado cuántico original en el laboratorio de Alice se destruye.
- Finalmente, Alice envía estos bits clásicos (a y b) a Bob a través de un canal de comunicación tradicional.

Paso 4: Operaciones Condicionales de Bob (Recuperación)

El qubit de Bob (B) contiene ahora la información del estado original, pero "codificada" según los resultados aleatorios de la medición de Alice. Bob utiliza los bits clásicos recibidos para aplicar compuertas de forma condicional y corregir el estado:

- Si el bit $a = 1$, Bob aplica una compuerta de inversión de bit (Pauli-X) a su qubit.
- Si el bit $b = 1$, Bob aplica una compuerta de inversión de fase (Pauli-Z) a su qubit.

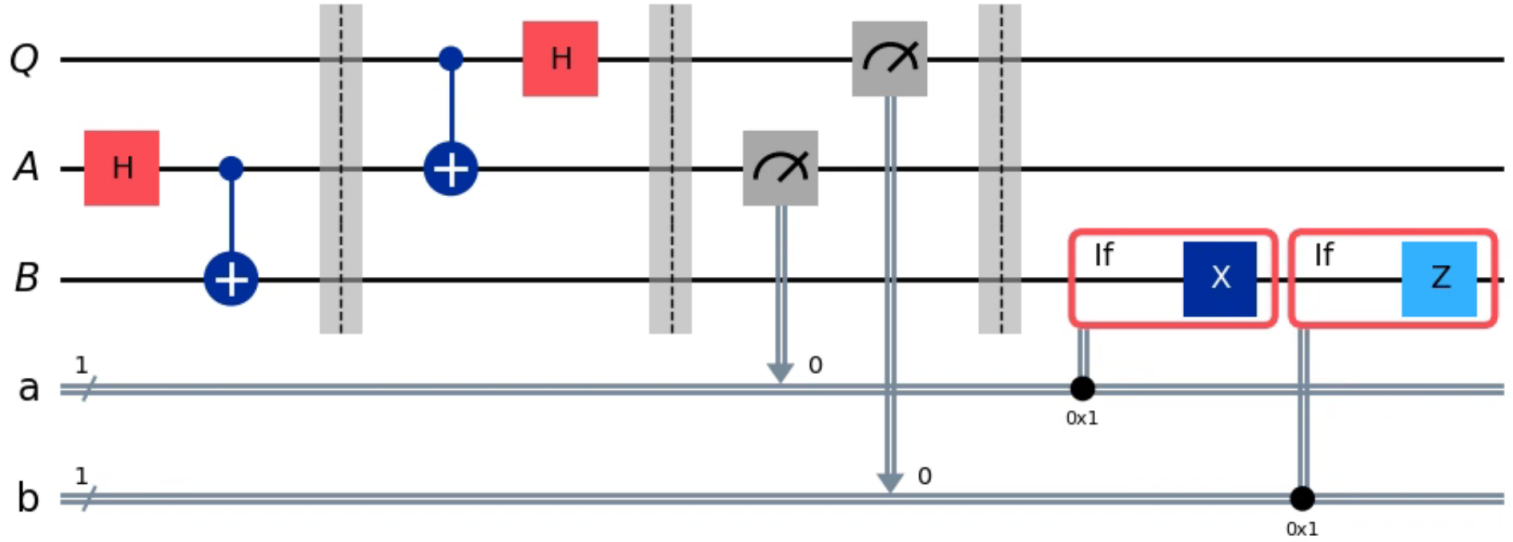
Una vez aplicadas estas correcciones condicionales, el qubit de Bob es matemáticamente idéntico al estado inicial $|\psi\rangle$ que Alice poseía, completando así la teleportación.

In [82]:

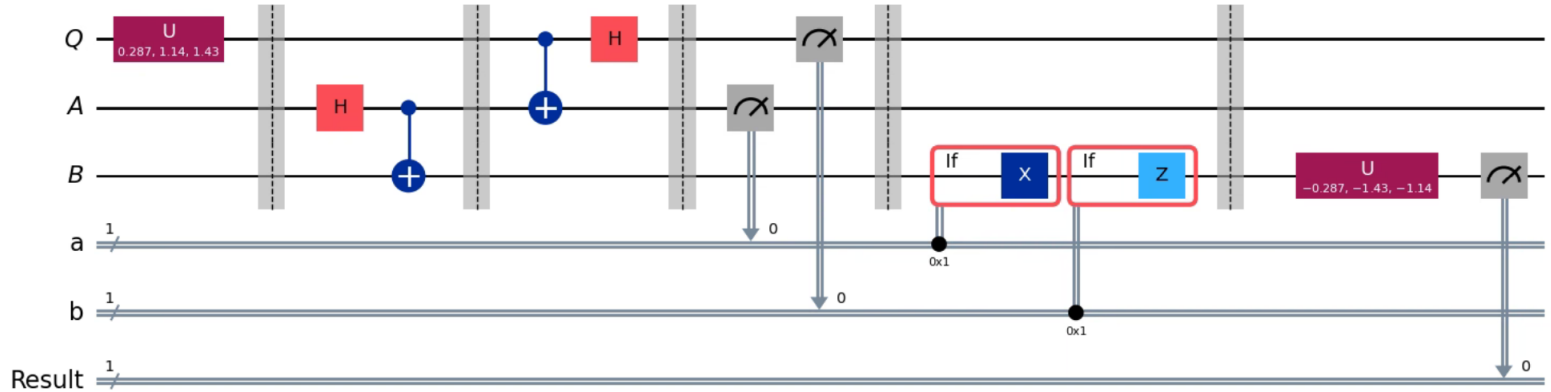
```
qubit = QuantumRegister(1, "Q")
ebit0 = QuantumRegister(1, "A")
ebit1 = QuantumRegister(1, "B")
a = ClassicalRegister(1, "a")
b = ClassicalRegister(1, "b")
protocol = QuantumCircuit(qubit, ebit0, ebit1, a, b)
# Prepare ebit used for teleportation
protocol.h(ebit0)
protocol.cx(ebit0, ebit1)
protocol.barrier()

# Alice's operations
protocol.cx(qubit, ebit0)
protocol.h(qubit)
protocol.barrier()
# Alice measures and sends classical bits to Bob
protocol.measure(ebit0, a)
protocol.measure(qubit, b)
protocol.barrier()
# Bob uses the classical bits to conditionally apply gates
with protocol.if_test((a, 1)):
    protocol.x(ebit1)
with protocol.if_test((b, 1)):
    protocol.z(ebit1)
display(protocol.draw(output="mpl"))
```

Alice y Bob Quiskit



Output:



Repasar para la prueba

HERMITIANO ADJUNTO



- Transpuesto de un matriz:

$$(A^T)_{nm} = A_{mn} \quad \text{or} \quad \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & \cdots \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & \cdots \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} & \cdots \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} & \cdots \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

- El Hermitiano adjunto es el complejo conjugado del matrix transpuesto de A

$$A^\dagger = (A^T)^* \quad \text{or} \quad (\hat{A}^\dagger)_{nm} = \langle \phi_n \mid \hat{A}^\dagger \mid \phi_m \rangle = \langle \phi_m \mid \hat{A} \mid \phi_n \rangle^* = A^*_{mn};$$

that is,

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & \cdots \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & \cdots \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}^\dagger = \begin{pmatrix} A^*_{11} & A^*_{21} & A^*_{31} & \cdots \\ A^*_{12} & A^*_{22} & A^*_{32} & \cdots \\ A^*_{13} & A^*_{23} & A^*_{33} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

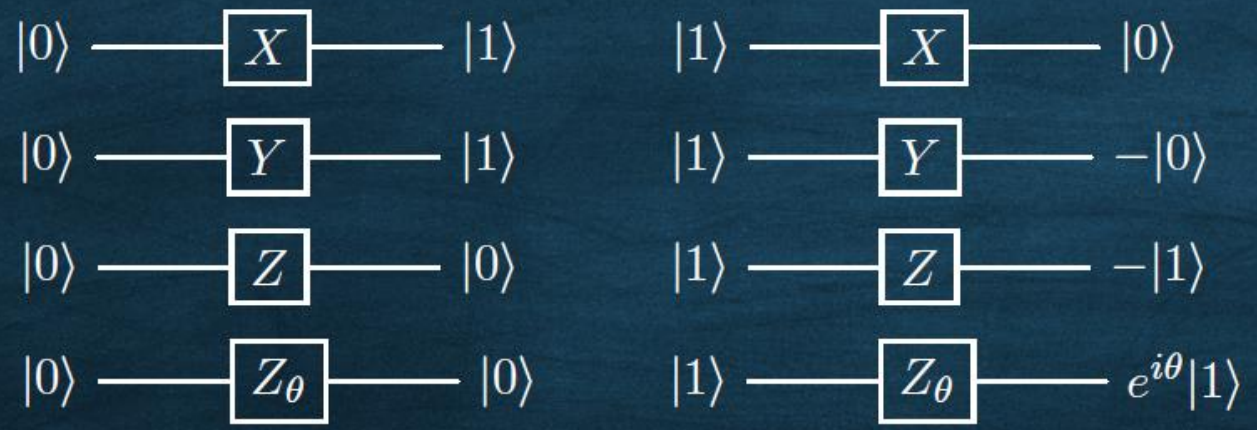
- Si un operador es Hermitiano entonces cumple la condición: $(A^T)^* = A \quad \text{or} \quad A^*_{mn} = A_{nm}.$

- Por lo tanto, los elementos de la diagonal son números reales.

- Estas operaciones actúan sobre $|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$ como

$$
\begin{aligned}
X\,|0\rangle = |1\rangle\,, \quad & X\,|1\rangle = |0\rangle && \rightarrow \quad X\,|\psi\rangle = (\alpha\,|1\rangle + \beta\,|0\rangle)\\
Y\,|0\rangle = |1\rangle\,, \quad & Y\,|1\rangle = -\,|0\rangle && \rightarrow \quad Y\,|\psi\rangle = (\alpha\,|1\rangle - \beta\,|0\rangle)\\
Z\,|0\rangle = |0\rangle\,, \quad & Z\,|1\rangle = -\,|1\rangle && \rightarrow \quad Z\,|\psi\rangle = (\alpha\,|0\rangle - \beta\,|1\rangle)\\
Z_\theta\,|0\rangle = |0\rangle\,, \quad & Z_\theta\,|1\rangle = e^{i\theta}\,|1\rangle && \rightarrow \quad Z_\theta\,|\psi\rangle = (\alpha\,|0\rangle + \beta e^{i\theta}\,|1\rangle)
\end{aligned}
$$

- En representación de circuitos



- **Ejercicio:** Demostrar que $XX = \mathbb{I}$, $YY = -\mathbb{I}$, $ZZ = \mathbb{I}$.



QUISKIT DESDE EL COMPOSER

Ejercicio 1

Implemente el siguiente estado:

$$H|0\rangle$$

Ejercicio 2

Implemente el siguiente estado:

$$H|1\rangle$$

Ejercicio 3

Implemente el siguiente estado:

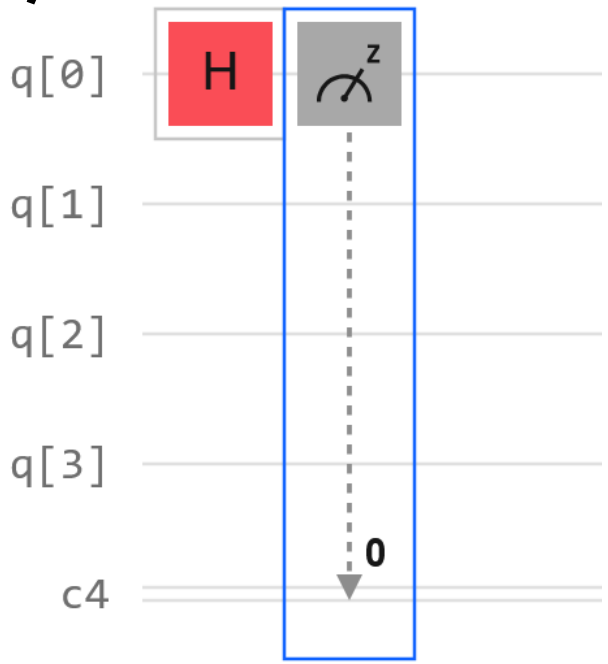
$$X|0\rangle$$

Ejercicio 4

Implemente el siguiente estado:

$$S|0\rangle$$

$$H|0\rangle$$

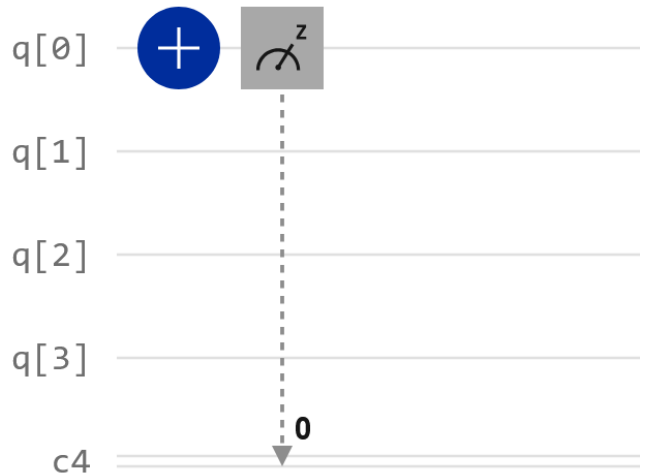


Qiskit

Read only

```
1   from qiskit import QuantumRegister,
    ClassicalRegister, QuantumCircuit
2
3   qreg_q = QuantumRegister(4, 'q')
4   creg_c = ClassicalRegister(4, 'c')
5   circuit = QuantumCircuit(qreg_q, creg_c)
6
7   circuit.h(qreg_q[0])
8   circuit.measure(qreg_q[0], creg_c[0])
```

$X|0\rangle$

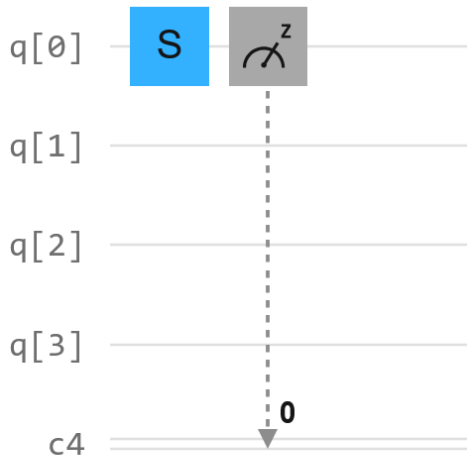


Qiskit

Read only

```
1   from qiskit import QuantumRegister,
    ClassicalRegister, QuantumCircuit
2
3   qreg_q = QuantumRegister(4, 'q')
4   creg_c = ClassicalRegister(4, 'c')
5   circuit = QuantumCircuit(qreg_q, creg_c)
6
7   circuit.x(qreg_q[0])
8   circuit.measure(qreg_q[0], creg_c[0])
```

$S|0\rangle$

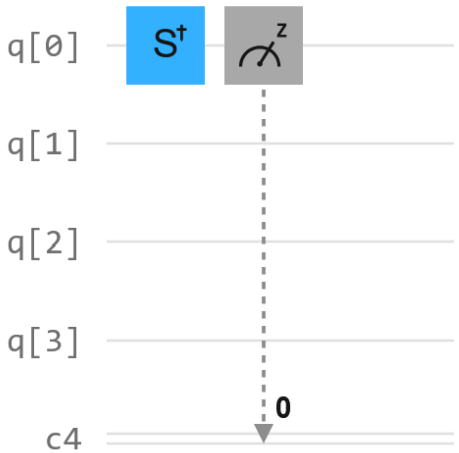


Qiskit

Read only

```
1   from qiskit import QuantumRegister,
    ClassicalRegister, QuantumCircuit
2
3   qreg_q = QuantumRegister(4, 'q')
4   creg_c = ClassicalRegister(4, 'c')
5   circuit = QuantumCircuit(qreg_q, creg_c)
6
7   circuit.s(qreg_q[0])
8   circuit.measure(qreg_q[0], creg_c[0])
```

$S^\dagger|0\rangle$



Qiskit

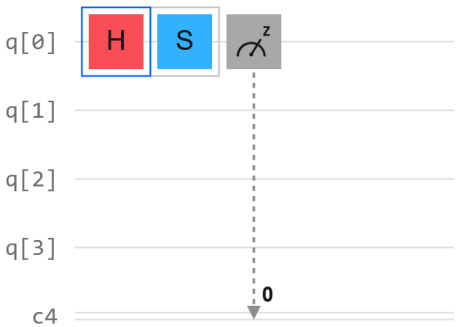
Read only

```qiskit
from qiskit import QuantumRegister, ClassicalRegister, QuantumCircuit

qreg_q = QuantumRegister(4, 'q')
creg_c = ClassicalRegister(4, 'c')
circuit = QuantumCircuit(qreg_q, creg_c)

circuit.sdg(qreg_q[0])
circuit.measure(qreg_q[0], creg_c[0])
```

$S \cdot H|0\rangle$

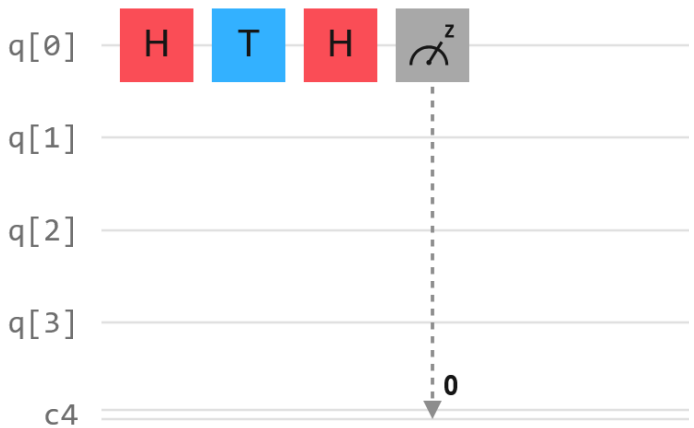


Qiskit

Read o

```
1   from qiskit import QuantumRegister,
    ClassicalRegister, QuantumCircuit
2
3   qreg_q = QuantumRegister(4, 'q')
4   creg_c = ClassicalRegister(4, 'c')
5   circuit = QuantumCircuit(qreg_q, creg_c)
6
7   circuit.h(qreg_q[0])
8   circuit.s(qreg_q[0])
9   circuit.measure(qreg_q[0], creg_c[0])
```

$H \cdot T \cdot H|0\rangle$



Qiskit

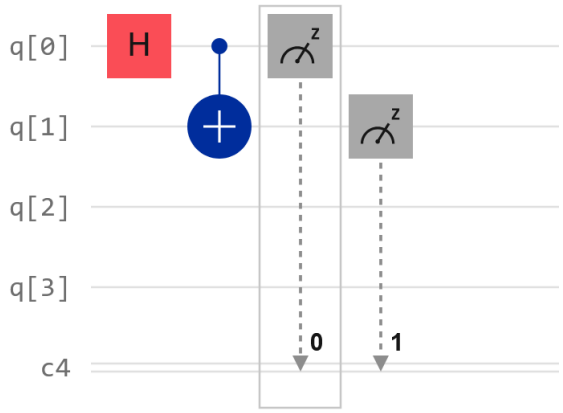
Read only

```qiskit
from qiskit import QuantumRegister, ClassicalRegister, QuantumCircuit

qreg_q = QuantumRegister(4, 'q')
creg_c = ClassicalRegister(4, 'c')
circuit = QuantumCircuit(qreg_q, creg_c)

circuit.h(qreg_q[0])
circuit.t(qreg_q[0])
circuit.h(qreg_q[0])
circuit.measure(qreg_q[0], creg_c[0])
```

$CNOT \cdot H\,|00\rangle$



Qiskit

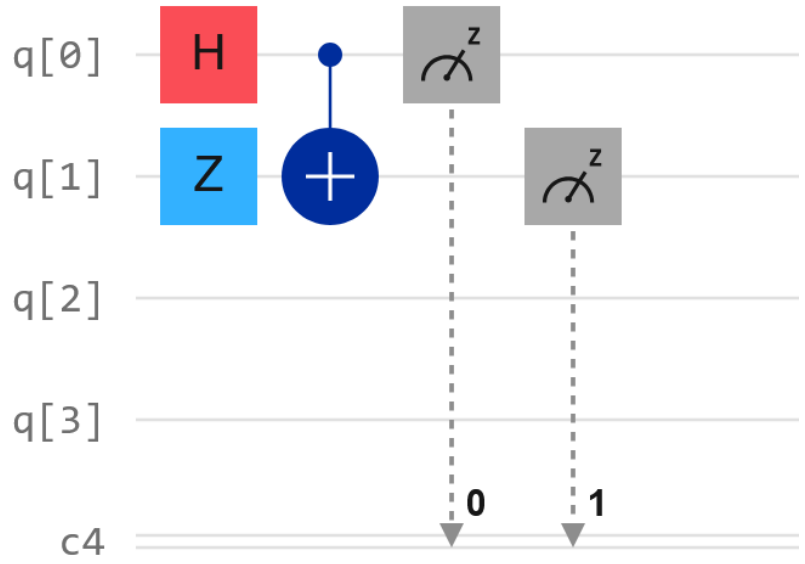
Read only

```qiskit
from qiskit import QuantumRegister, ClassicalRegister, QuantumCircuit

qreg_q = QuantumRegister(4, 'q')
creg_c = ClassicalRegister(4, 'c')
circuit = QuantumCircuit(qreg_q, creg_c)

circuit.h(qreg_q[0])
circuit.cx(qreg_q[0], qreg_q[1])
circuit.measure(qreg_q[0], creg_c[0])
circuit.measure(qreg_q[1], creg_c[1])
```

$$CNOT \cdot H \otimes Z|00\rangle$$



Qiskit

Read only

```qiskit
from qiskit import QuantumRegister, ClassicalRegister, QuantumCircuit

qreg_q = QuantumRegister(4, 'q')
creg_c = ClassicalRegister(4, 'c')
circuit = QuantumCircuit(qreg_q, creg_c)

circuit.h(qreg_q[0])
circuit.z(qreg_q[1])
circuit.cx(qreg_q[0], qreg_q[1])
circuit.measure(qreg_q[0], creg_c[0])
circuit.measure(qreg_q[1], creg_c[1])
```